

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES**



Sistema Web para la Asignación de Horarios, Aulas, Materias, Grupos y Asistencia Docente para cada gestión académica de la Facultad.

Materia: Sistemas de Información I

Sigla: INF 342

Docente: MSc. Ing. Angelica Garzon Cuellar

Grupo: 4

Integrantes:

- Vedia Barrios Sebastian
- Veizaga Ramirez Deivy Brahian

Semestre II/2025



Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

1) PERFIL	3
1.1) INTRODUCCIÓN	3
1.2) OBJETIVOS	4
OBJETIVO GENERAL	4
OBJETIVO ESPECÍFICO	4
1.3) DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	4
1.4) ALCANCE	5
2) MARCO TEÓRICO	6
MÉTODO ISHIKAWA	1
Identificar las principales categorías	1
Identificar las causas	1
Analizar y discutir el diagrama	1
3) MODELO DE NEGOCIO	1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES	1
4) FT CAPTURA DE REQUISITOS	1
ENCONTRAR ACTORES Y CASOS DE USO	1
Actores:	1
Casos de uso:	1
PRIORIZACIÓN DE CASOS DE USO	1
DETALLES DE UN CASO	1
CICLO #1	1
CICLO #2	1
Prototipar la interfaz de usuario	1
CICLO #1	1
CICLO #2	1
Estructurar el Modelo de Caso de Uso	1
CICLO #1	1
CICLO #2	1
5) FT. ANÁLISIS	1
ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA	1
IDENTIFICAR PAQUETE	1
Relacionar Paquete y Casos de Uso	1
Analizar Caso de Uso	1
Diagrama de Secuencia	1
CICLO #1	1
CICLO #2	1
Diagrama de Comunicación	1
CICLO #1	1
CICLO #2	1
6) FT. DISEÑO	1
6.1) Diseño de Arquitectura (Física y Lógica)	1
6.2) Diseño de Datos (Lógico y Físico)	1
6.3) Diagrama de Clase	1

6.4)Diseño Físico	1
7) FT. IMPLEMENTACIÓN	1
7.1) Herramientas de desarrollo de la aplicación WEB	1
1. Lenguajes de Programación	1
2. Frameworks y Librerías	1
3. Bases de Datos	1
4. Control de Versiones	1
5. Entornos de Desarrollo y Producción	1
6. Despliegue y Mantenimiento	1
7.2) Implementación de la Arquitectura del Sistema	1
7.3) Implementación de la Arquitectura del Subsistemas	1
CONCLUSIÓN	1
RECOMENDACIÓN	1
BIBLIOGRAFÍA	1
GITHUB	1
QR WEB	1

1) PERFIL

1.1) INTRODUCCIÓN

Actualmente con el avance de la tecnología se ha podido avanzar y simplificar muchas acciones del día a día, siendo útil no solo para la vida cotidiana de las personas, si no que también para todo tipo de empresas e instituciones. Desde la acción más sencilla cómo revisar el ingreso de los trabajadores, hasta algunas más complejas como la implementación y optimizaciones de procesos, la tecnología nos ha ayudado demasiado al momento de gestionar, optimizar y organizar procesos.

Actualmente muchas instituciones tienen programas o softwares que las ayudan en estas tareas de gestión y optimización de las mismas pero por otro lado hay muchas que aún no tienen esa capacidad.

El proyecto presentado tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web para la gestión integral de la programación académica en la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Tecnología (FICCT) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Este sistema está diseñado para optimizar la asignación de horarios, aulas, grupos y la gestión de asistencia de los docentes, a fin de mejorar la eficiencia administrativa y la trazabilidad dentro del entorno académico.

A través de este sistema, se automatizan procesos clave como la generación de horarios sin conflictos, el registro digital de asistencia y la creación de reportes estadísticos. Además, se garantiza un acceso controlado a los usuarios según sus roles, asegurando que solo el personal autorizado pueda acceder y modificar información relevante. El sistema está diseñado con una interfaz intuitiva, adaptable a dispositivos móviles, lo que permite su acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento, favoreciendo la flexibilidad tanto para docentes como para administradores.

Este proyecto busca cubrir los requisitos académicos y administrativos básicos, con la posibilidad de expandirse a futuras versiones que incluyan funcionalidades adicionales, como la gestión de estudiantes o de otras unidades académicas.

1.2) OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación web, que permita gestionar la programación académica de la carga horaria de cada gestión, asignación de horarios, aulas, grupos, docente y asistencial, optimizando la administración y trazabilidad en la Facultad FICCT.

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Automatizar la generación y validación de horarios sin cruces y conflictos.
- Facilitar el registro digital de la asistencia docente.
- Integrar reportes estadísticos y dinámicos de carga horaria y ausencias.
- Implementar una interfaz intuitiva y adaptable a cualquier dispositivo, configurar a responsive para dispositivos móviles.
- Permitir acceso controlado según roles de usuario.

1.3) DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La gestión académica en la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Tecnología (FICCT) enfrenta varios retos en cuanto a la administración de horarios, asignación de aulas, grupos y seguimiento de la asistencia de los docentes. En la actualidad, muchos de estos procesos se realizan manualmente, lo que incrementa significativamente el riesgo de errores y la ineficiencia operativa. Uno de los principales problemas es la asignación de horarios y aulas, que a menudo no se realiza de manera automatizada ni optimizada, lo que da lugar a conflictos en la programación, como la superposición de horarios, asignaciones de aulas inadecuadas para la cantidad de estudiantes o la falta de disponibilidad de espacios adecuados para ciertos cursos.

El proceso de asignación manual no solo consume tiempo valioso de los administradores, sino que también limita la flexibilidad en la gestión de recursos, lo que reduce la capacidad de adaptarse rápidamente a cambios de última hora, como la incorporación de nuevos docentes o la reprogramación de clases. Esta falta de automatización impide que el sistema sea ágil y capaz de responder con rapidez a las necesidades cambiantes del entorno académico.

El control de la asistencia docente es otro aspecto que presenta deficiencias significativas. En la actualidad, la toma de asistencia se realiza de forma manual en hojas de registro, lo que no solo es propenso a errores humanos, sino que también dificulta la recopilación de datos precisos y la generación de reportes. La ausencia de un sistema digital que automatice el registro de asistencia provoca que los administradores y docentes inviertan tiempo innecesario en tareas repetitivas, como la recolección y consolidación de datos sobre la asistencia, lo que limita la capacidad para obtener estadísticas oportunas y precisas.

Además, la falta de integración de un sistema centralizado que permita acceder a toda la información relevante desde una única plataforma aumenta la complejidad de la gestión académica. Los administradores, docentes y coordinadores carecen de una herramienta unificada para consultar y actualizar la información sobre horarios, grupos, aulas, y asistencia. Esto no solo genera duplicación de esfuerzos, sino que también limita la capacidad de tomar decisiones informadas basadas en datos actualizados.

Otro problema que se presenta es la falta de un sistema robusto para la generación de reportes. Actualmente, la creación de reportes sobre la carga horaria, las ausencias y el uso de aulas debe hacerse de forma manual, lo que consume una gran cantidad de recursos y tiempo. Estos informes no solo son necesarios para los administradores, sino que también son fundamentales para los docentes y autoridades para tomar decisiones sobre la planificación y asignación de recursos.

Por todas estas razones, se hace urgente la implementación de una solución tecnológica que automatice y optimice estos procesos administrativos. Un sistema web que gestione la asignación de horarios, aulas, grupos y la asistencia docente no solo aliviaría la carga operativa, sino que también garantiza la precisión de la información, mejoraría la trazabilidad de los datos y facilita la toma de decisiones informadas, lo que redundaría en una mayor eficiencia y transparencia en la gestión académica.

1.4) ALCANCE

El sistema alcanzará los siguientes puntos:

Módulo de Docente:

- **Gestión de Docentes:** El sistema permitirá el registro, edición y seguimiento de la carga horaria de los docentes. Cada docente podrá acceder a su propio horario y registrar su asistencia de forma digital, simplificando el control y seguimiento de la disponibilidad y las ausencias.
- **Acceso Controlado por Roles:** Los docentes tendrán acceso únicamente a su carga horaria y a la funcionalidad para registrar asistencia, garantizando que cada usuario acceda solo a los datos pertinentes a su rol.

Módulo de Horario:

- **Asignación Automática de Horarios:** El sistema permitirá la asignación automática de horarios para las materias y grupos, evitando conflictos de programación y optimizando la distribución de la carga horaria entre los docentes.
- **Asignación Manual de Horarios:** En situaciones excepcionales, los administradores podrán asignar manualmente los horarios y realizar ajustes a la programación sin generar conflictos de horarios o aulas.
- **Validación de Conflictos de Horarios:** El sistema validará automáticamente si los horarios asignados generan solapamientos o conflictos de aula, asegurando una planificación fluida y sin inconvenientes.

Módulo de Materias, Grupos y Aulas:

- **Gestión de Materias y Grupos:** El sistema permitirá la creación, edición y eliminación de materias y grupos de estudiantes. Los administradores podrán asignar grupos a materias y gestionar su distribución de manera eficiente.
- **Gestión de Aulas:** El sistema gestionará la disponibilidad de las aulas y las asignará según las necesidades de los horarios y grupos, garantizando que cada clase cuente con el espacio adecuado.
- **Asignación de Aulas:** Se podrá realizar la asignación de aulas de manera automática, evitando duplicación de horarios en una misma aula.

Módulo de Asistencia:

- **Control de Asistencia Docente:** Los docentes podrán registrar su asistencia mediante un formulario digital o un sistema de código QR, lo que simplificará el proceso y permitirá la recopilación de datos en tiempo real.
- **Generación de Reportes de Asistencia:** El sistema generará reportes detallados sobre la asistencia de los docentes, lo que permitirá a los administradores obtener estadísticas precisas y actualizadas para la toma de decisiones.

Módulo de Reportes:

- **Generación de Reportes Semanales:** El sistema proporcionará reportes semanales sobre la programación de clases, la asistencia de los docentes y la disponibilidad de las aulas, facilitando el análisis de la gestión académica.
- **Generación de Reportes en PDF y Excel:** Los reportes generados serán exportables en formato PDF y Excel, lo que permitirá su uso en diferentes contextos administrativos y académicos.

Módulo de Administración:

- **Panel de Control Administrativo:** Los administradores tendrán acceso a un panel de control que les permitirá visualizar y gestionar la programación académica, las ausencias y los horarios de manera centralizada.
- **Acceso Web Responsivo:** El panel de control será accesible desde cualquier dispositivo, garantizando que los administradores puedan gestionar la información en cualquier momento y desde cualquier lugar.

2) MARCO TEÓRICO

- **PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software)**

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software o simplemente Proceso Unificado es un marco de desarrollo de software que se caracteriza por estar dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e incremental. El refinamiento más conocido y documentado del Proceso Unificado es el Proceso Unificado de Rational (RUP) o simplemente UP.

- **Fases**

El Proceso Unificado de Desarrollo puede ser dividido en cuatro fases para su mejor desarrollo. Estas fases ayudan tanto a la elaboración como a la resolución de

problemas.

a) Inicio:

Se define el alcance del proyecto y las restricciones del mismo, además se estima el presupuesto financiero y se elaboran los diagramas de casos de uso iniciales.

b) Elaboración:

En esta fase se obtiene la visión refinada del proyecto a realizar, la implementación iterativa del núcleo de la aplicación, la resolución de riesgos altos, nuevos requisitos y se ajustan las estimaciones.

c) Construcción:

Esta abarca la evolución hasta convertirse en producto listo incluyendo requisitos mínimos. Aquí se afinan los detalles menores como los diferentes tipos de casos o los riesgos menores.

d) Transición:

En esta fase final, el programa debe estar listo para ser probado, instalado y utilizado por el cliente sin ningún problema. Una vez finalizada esta fase, se debe comenzar a pensar en futuras novedades para la misma.

Desde el punto de vista Técnico: el proyecto está formado por los flujos de trabajo fundamentales: captura de requerimientos, análisis, diseño, implementación y pruebas.

- **UML (Lenguaje Unificado de Modelado)**

El lenguaje unificado de modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad, respaldado por el Object Management Group (OMG). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados.

Existen dos clases principales de tipos de diagramas: diagramas estructurales y diagramas de comportamiento. Estos últimos incluyen varios que representan diferentes aspectos de las interacciones. Estos diagramas pueden ser categorizados jerárquicamente como se muestra en el siguiente diagrama de clases:

Estructurales

Los diagramas estructurales muestran la estructura estática del sistema y sus partes en diferentes niveles de abstracción. Existen un total de siete tipos de diagramas de estructura:

- **Diagrama de clases**

Los diagramas de clase son, sin duda, el tipo de diagrama UML más utilizado. Es el bloque de construcción principal de cualquier solución orientada a objetos. Muestra las clases en un sistema, atributos y operaciones de cada clase y la relación entre cada clase. En la mayoría de las herramientas de modelado, una clase tiene tres partes, nombre en la

parte superior, atributos en el centro y operaciones o métodos en la parte inferior. En sistemas grandes con muchas clases relacionadas, las clases se agrupan para crear diagramas de clases. Las diferentes relaciones entre las clases se muestran por diferentes tipos de flechas.

- **Diagrama de componentes**

Un diagrama de componentes muestra la relación estructural de los componentes de un sistema de software. Estos se utilizan principalmente cuando se trabaja con sistemas complejos que tienen muchos componentes. Los componentes se comunican entre sí mediante interfaces. Las interfaces se enlazan mediante conectores.

- **Diagrama de despliegue**

Un diagrama de despliegue muestra el hardware de su sistema y el software de ese hardware. Los diagramas de implementación son útiles cuando la solución de software se despliega en varios equipos, cada uno con una configuración particular y única.

- **Diagrama de objetos**

Los diagramas de objetos, a veces denominados diagramas de instancia, son muy similares a los diagramas de clases. Al igual que los diagramas de clases, también muestran la relación entre los objetos, pero usan ejemplos del mundo real. Se utilizan para mostrar cómo se verá un sistema en un momento dado. Debido a que hay datos disponibles en los objetos, a menudo se utilizan para explicar relaciones complejas entre objetos.

- **Diagrama de paquetes**

El Lenguaje Unificado de Modelado representa las dependencias entre los paquetes que componen un modelo. Es decir, muestra cómo un sistema está dividido en agrupaciones lógicas y las dependencias entre esas agrupaciones.

Dado que normalmente un paquete está pensado como un directorio, los diagramas de paquetes suministran una descomposición de la jerarquía lógica de un sistema

- **Diagrama de perfiles**

Diagrama de perfil es un nuevo tipo de diagrama introducido en UML 2. Este es un tipo de diagrama que se utiliza muy raramente en cualquier especificación.

- **Diagrama de estructura compuesta**

Los diagramas de estructura compuesta se utilizan para mostrar la estructura interna de una clase.

De comportamiento

Muestran el comportamiento dinámico de los objetos en el sistema.

- **Diagrama de actividades**

Los diagramas de actividad representan los flujos de trabajo de forma gráfica. Pueden utilizarse para describir el flujo de trabajo empresarial o el flujo de trabajo operativo de cualquier componente de un sistema. A veces, los diagramas de actividad se utilizan como una alternativa a los diagramas de máquina del estado.

- **Diagrama de casos de uso**

Como el tipo de diagrama UML más conocido, los diagramas de casos de

uso ofrecen una visión general de los actores involucrados en un sistema, las diferentes funciones que necesitan esos actores y cómo interactúan estas diferentes funciones. Es un gran punto de partida para cualquier discusión del proyecto, ya que se pueden identificar fácilmente los principales actores involucrados y procesos del sistema.

- **Diagrama de máquina de estados**

Los diagramas de máquina de estado son similares a los diagramas de actividad, aunque las anotaciones y el uso cambian un poco. En algún momento se conocen como diagramas de estados o diagramas de diagramas de estado también. Estos son muy útiles para describir el comportamiento de los objetos que actúan de manera diferente de acuerdo con el estado en que se encuentran en el momento.

- **Diagrama de interacción**

Los diagramas de interacción incluyen distintos tipos de diagramas:

- **Diagrama de secuencia**

Los diagramas de secuencia en UML muestran cómo los objetos interactúan entre sí y el orden en que se producen esas interacciones. Es importante tener en cuenta que muestran las interacciones para un escenario en particular. Los procesos se representan verticalmente y las interacciones se muestran como flechas. Los diagramas de secuencia de UML forman parte de un modelo UML y solo existen dentro de los proyectos de modelado UML.

- **Diagrama de comunicación**

El diagrama de comunicación se llamó diagrama de colaboración en UML 1. Es similar a los diagramas de secuencia, pero el foco está en los mensajes pasados entre objetos.

- **Diagrama de tiempos**

Los diagramas de sincronización son muy similares a los diagramas de secuencia. Representan el comportamiento de los objetos en un marco de tiempo dado. Si es solo un objeto, el diagrama es directo, pero si hay más de un objeto involucrado, también se pueden usar para mostrar interacciones de objetos durante ese período de tiempo.

- **Diagrama global de interacciones**

Los diagramas generales o globales de interacción son muy similares a los diagramas de actividad. Mientras que los diagramas de actividad muestran una secuencia de procesos, los diagramas de interacción muestran una secuencia de diagramas de interacción. En términos simples, pueden llamarse una colección de diagramas de interacción y el orden en que suceden. Como se mencionó anteriormente, hay siete tipos de diagramas de interacción, por lo que cualquiera de ellos puede ser un nodo en un diagrama de vista general de interacción.

- **Diagrama Ishikawa**

El diagrama de Ishikawa (también llamado diagrama de espina de pescado o diagrama causa y efecto) es un diagrama basado en el modelo causal creado en 1943 y perfeccionado luego por Kaoru Ishikawa que muestra de manera esquemática las posibles causas de un problema o efecto específico. Su finalidad es organizar racionalmente el análisis de un problema prioritario en diferentes tipos de procesos, especialmente los relacionados con la producción industrial más no limitados a ellos. Es una de las siete herramientas básicas del control de calidad.

Los usos comunes del diagrama de Ishikawa son el diseño de productos y la prevención de defectos de calidad para identificar los posibles factores que causan un efecto general. Cada causa o razón de imperfección es una fuente de variación. Las causas suelen agruparse en categorías principales para identificar y clasificar estas fuentes de variación.

Etapas para la elaboración de un diagrama de Ishikawa

Las principales etapas en la elaboración del diagrama de Ishikawa son las siguientes:

1. Definición del problema;
2. Elaboración de la representación gráfica;
3. Análisis de la información que ofrece el diagrama y que destaca los principales factores o los factores cuyos valores podrían modificarse;
4. Desarrollar un plan para actuar considerando los comentarios de la etapa anterior

- **Elaboración del diagrama**

Para elaborar el diagrama de Ishikawa, las causas o los factores de influencia en el problema definido se agrupan en categorías o grupos principales para identificar estas fuentes de variación y posteriormente analizarlos. Se construye con mayor frecuencia utilizando factores o grupos principales de factores de influencia. En función al tipo de proceso y sector productivo, se utilizan diferentes métodos que agrupan los factores en cuatro, cinco, seis o siete componentes, es así que sale los métodos de 4M, 5M, 6M o 7M.

El más utilizado es el Método de las 6M: que son: mano de obra, maquinaria, materiales, método, medición y medio ambiente. En el caso del método de las 7M, se agrega el componente 'managing o management', que se refiere a la gestión de todos los elementos precedentes y el liderazgo.

- **Laravel**

Laravel es un framework de desarrollo web basado en PHP que sigue el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador). Su propósito principal es facilitar la creación de aplicaciones web robustas y escalables, proporcionando herramientas y características que simplifican tareas comunes como el manejo de bases de datos, enrutamiento, autenticación y más.

Este framework destaca por su enfoque en la elegancia y simplicidad, permitiendo a los desarrolladores centrarse en la lógica de negocio sin preocuparse por detalles repetitivos. Laravel incluye un sistema de plantillas llamado Blade, que facilita la creación de interfaces dinámicas, y un ORM llamado Eloquent, que simplifica las consultas a bases de datos.

- **Visual Code**

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, compatible con Windows, macOS y Linux. Es ampliamente utilizado en desarrollo de software debido a su ligereza, integración con herramientas externas y soporte para múltiples lenguajes mediante extensiones.

Características clave:

- **Depurador integrado:** Permite ejecutar y depurar código en lenguajes como JavaScript, Python o PHP.
- **Control de versiones:** Soporte nativo para Git (commits, ramas, diferencias).
- **Extensiones:** Marketplace con miles de plugins (ej: PHP Intelephense para Laravel, Prettier para formateo).
- **Terminal integrada:** Ejecuta comandos sin cambiar de ventana.
Relevancia en el proyecto:
- **Personalización:** Configuración de temas y snippets para mejorar la productividad.
- **Integración con Laravel:** Extensiones como Laravel Artisan aceleran el desarrollo.

- **PostgreSQL**

Es una base de datos de código abierto que tiene una sólida reputación por su fiabilidad, flexibilidad y soporte de estándares técnicos abiertos. A diferencia de otros RDBMS (sistemas de gestión de bases de datos relacionales), soporta tipos de datos relacionales y no relacionales. Esto la convierte en una de las bases de datos relacionales más compatibles, estables y maduras disponibles actualmente.

Aspectos técnicos:

- **SQL estándar:** Cumple con ANSI SQL para consultas complejas.
- **Replicación y clustering:** Opciones para alta disponibilidad.
Uso en el proyecto:
- **Integración con Laravel:** Eloquent ORM se conecta nativamente a Postgres SQL.
- **Seguridad:** Encriptación de datos y roles de usuarios.

- **StarUML**

StarUML es una herramienta de modelado de sistemas, muy popular entre los desarrolladores de software. Con ella se pueden crear diagramas de clases, de casos de uso, de secuencia, entre otros, para diseñar y documentar el software que se va a desarrollar. Además, permite generar código a partir del modelo creado y viceversa, lo que agiliza el proceso de desarrollo. En suma, StarUML es una herramienta muy útil para todos aquellos que trabajan en el desarrollo de software y buscan una forma eficiente de modelar y documentar sus proyectos.

Funcionalidades destacadas:

- **Diagramas UML:** Soporta todos los tipos (clases, secuencia, despliegue).
- **Generación de código:** Convierte modelos a lenguajes como Java, C# o PHP.
- **Trabajo colaborativo:** Repositorios centralizados para equipos.

MÉTODO ISHIKAWA

Lista de Problemas

- P1. Gestión manual de horarios, aulas, grupos y asistencia.
- P2. Conflictos de programación de horarios (solapamiento de clases y aulas).
- P3. Asignaciones de aulas inadecuadas según la cantidad de estudiantes.

- P4. Falta de disponibilidad de aulas adecuadas para ciertos cursos.
- P5. Falta de optimización en la asignación de horarios y recursos.
- P6. Dependencia de procesos manuales, aumentando el riesgo de errores.
- P7. Proceso lento y propenso a fallos debido a la intervención humana.
- P8. Retrasos en la reprogramación de clases debido a la falta de automatización.
- P9. Dificultad para adaptar el sistema rápidamente a cambios imprevistos.
- P10. Control de asistencia docente realizado en hojas de registro, propenso a errores humanos.
- P11. Dificultades para consolidar los datos de asistencia de manera eficiente.
- P12. Generación de reportes de asistencia y horarios de manera manual.
- P13. Falta de integración de los datos de asistencia en tiempo real.
- P14. Ausencia de un sistema centralizado que unifique la información relevante.
- P15. Duplicación de esfuerzos debido a la dispersión de la información en diferentes plataformas.
- P17. Dificultad para acceder a la información de manera eficiente por los administradores, docentes y coordinadores.
- P18. Falta de herramientas para tomar decisiones basadas en datos actualizados.
- P19. Generación de reportes sobre carga horaria, ausencias y uso de aulas de forma manual.
- P20. Incapacidad de obtener reportes oportunos y precisos para la toma de decisiones.
- P21. Problemas de comunicación entre administradores, docentes y otros actores.
- P22. Falta de flexibilidad en el sistema para adaptarse a cambios de última hora (incorporación de nuevos docentes, cambios en horarios, etc.).
- P23. Falta de un sistema robusto para la generación automática de reportes.
- P24. Acceso no controlado a la información del sistema por falta de roles y permisos adecuados.
- P25. Riesgo de accesos no autorizados a datos sensibles.
- P27. Inseguridad en el manejo de datos académicos y personales debido a la falta de un control de accesos adecuado.
- P28. Falta de seguimiento adecuado del progreso de los procesos académicos.
- P29. Problemas con la calidad de los materiales (como proveedores que no entregan a tiempo o materiales defectuosos).
- P30. Falta de un sistema de notificación para alertar sobre problemas o cambios en los horarios o asignaciones.
- P31. Dificultades en la planificación de recursos a largo plazo debido a la falta de visibilidad del estado actual del sistema.
- P32. Proceso de validación de horarios y recursos poco eficiente y difícil de gestionar manualmente.
- P33. Dificultades para coordinar con diferentes departamentos o áreas dentro de la facultad.
- P34. Falta de control sobre la asignación de roles y permisos en el sistema, lo que puede resultar en errores de acceso.
- P35. No hay seguimiento o auditoría eficiente de los cambios realizados en el sistema.
- P36. Falta de flexibilidad para ajustar el sistema a las diferentes necesidades de los usuarios (docentes, administradores, etc.).

- P37. Inexistencia de un sistema para la programación dinámica de aulas y grupos en función de la disponibilidad de los mismos.

Depuración

1. Gestión y Optimización de Horarios y Aulas

- Gestión manual de horarios, aulas, grupos y asistencia.
- Conflictos de programación de horarios (solapamiento de clases y aulas).
- Asignaciones de aulas inadecuadas según la cantidad de estudiantes.
- Falta de disponibilidad de aulas adecuadas para ciertos cursos.
- Falta de un sistema para la programación dinámica de aulas y grupos en función de la disponibilidad.

2. Control de Asistencia

- Control de asistencia docente realizado en hojas de registro, propenso a errores humanos.
- Ausencia de un sistema digital que automatice el registro de asistencia.
- Falta de integración de los datos de asistencia en tiempo real.

3. Procesos Manuales y Eficiencia Operativa

- Generación de reportes de asistencia y horarios de manera manual.
- Generación de reportes sobre carga horaria, ausencias y uso de aulas de forma manual.
- Incapacidad de obtener reportes oportunos y precisos para la toma de decisiones.

4. Centralización de la Información y Comunicación

- Falta de un sistema centralizado que unifique la información relevante.
- Dificultad para acceder a la información de manera eficiente por los administradores, docentes y coordinadores.

5. Flexibilidad y Agilidad en la Gestión

- Falta de flexibilidad en el sistema para adaptarse a cambios de última hora (incorporación de nuevos docentes, cambios en horarios, etc.).
- Falta de un sistema robusto para la generación automática de reportes.
- Falta de un sistema de notificación para alertar sobre problemas o cambios en los horarios o asignaciones.

6. Seguridad y Control de Acceso

- Acceso no controlado a la información del sistema por falta de roles y permisos adecuados..
- Falta de control sobre la asignación de roles y permisos en el sistema.
- No hay seguimiento o auditoría eficiente de los cambios realizados en el sistema.

Lista Final de Problemas

1. Gestión manual de horarios, aulas, grupos y asistencia. (P1)
2. Conflictos de programación de horarios (solapamiento de clases y aulas). (P2)
3. Asignaciones de aulas inadecuadas según la cantidad de estudiantes. (P3)
4. Falta de disponibilidad de aulas adecuadas para ciertos cursos. (P4)
5. Falta de un sistema para la programación dinámica de aulas y grupos en función de la disponibilidad. (P35)
6. Control de asistencia docente realizado en hojas de registro, propenso a errores humanos. (P6)
7. Ausencia de un sistema digital que automatice el registro de asistencia. (P7)
8. Falta de integración de los datos de asistencia en tiempo real. (P8)
9. Generación de reportes de asistencia y horarios de manera manual. (P12)
10. Generación de reportes sobre carga horaria, ausencias y uso de aulas de forma manual. (P13)
11. Incapacidad de obtener reportes oportunos y precisos para la toma de decisiones. (P19)
12. Falta de un sistema centralizado que unifique la información relevante. (P14)
13. Dificultad para acceder a la información de manera eficiente por los administradores, docentes y coordinadores. (P15)
14. Falta de flexibilidad en el sistema para adaptarse a cambios de última hora (incorporación de nuevos docentes, cambios en horarios, etc.). (P21)
15. Falta de un sistema robusto para la generación automática de reportes. (P22)
16. Falta de un sistema de notificación para alertar sobre problemas o cambios en los horarios o asignaciones. (P23)
17. Acceso no controlado a la información del sistema por falta de roles y permisos adecuados. (P24)
18. Falta de control sobre la asignación de roles y permisos en el sistema. (P25)
19. No hay seguimiento o auditoría eficiente de los cambios realizados en el sistema. (P26)

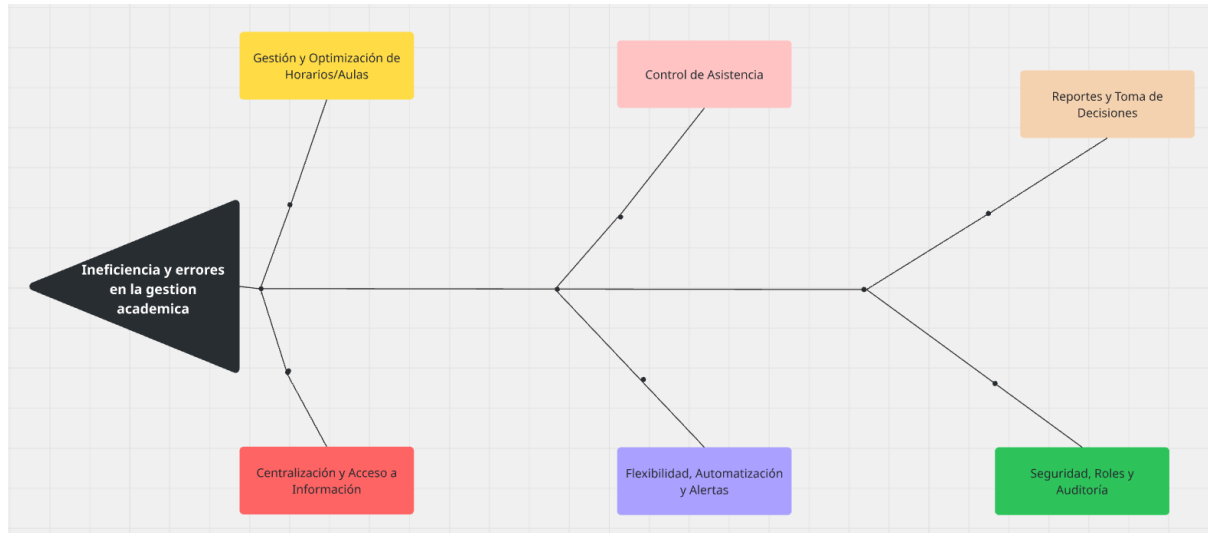
Propietario del problema

Problema	Responsables
1. Gestión manual de horarios, aulas, grupos y asistencia.	Admin (Superusuario), Docente
2. Conflictos de programación de horarios (solapamiento de clases y aulas).	Admin (Superusuario), Docente

3. Asignaciones de aulas inadecuadas según la cantidad de estudiantes.	Admin (Superusuario), Docente
4. Falta de disponibilidad de aulas adecuadas para ciertos cursos.	Admin (Superusuario), Docente
5. Falta de un sistema para la programación dinámica de aulas y grupos en función de la disponibilidad.	Admin (Superusuario)
6. Control de asistencia docente realizado en hojas de registro, propenso a errores humanos.	Admin (Superusuario), Docente
7. Ausencia de un sistema digital que automatice el registro de asistencia.	Admin (Superusuario), Docente
8. Falta de integración de los datos de asistencia en tiempo real.	Admin (Superusuario), Docente
9. Generación de reportes de asistencia y horarios de manera manual.	Admin (Superusuario)
10. Generación de reportes sobre carga horaria, ausencias y uso de aulas de forma manual.	Admin (Superusuario)
11. Incapacidad de obtener reportes oportunos y precisos para la toma de decisiones.	Admin (Superusuario), Autoridad
12. Falta de un sistema centralizado que unifique la información relevante.	Admin (Superusuario), Autoridad, Docente
13. Dificultad para acceder a la información de manera eficiente por los administradores, docentes y coordinadores.	Admin (Superusuario), Autoridad, Docente
14. Falta de flexibilidad en el sistema para adaptarse a cambios de última hora (incorporación de nuevos docentes, cambios en horarios, etc.).	Admin (Superusuario), Autoridad, Docente
15. Falta de un sistema robusto para la generación automática de reportes.	Admin (Superusuario)
16. Falta de un sistema de notificación para alertar sobre problemas o cambios en los horarios o asignaciones.	Admin (Superusuario), Docente
17. Acceso no controlado a la información del sistema por falta de roles y permisos adecuados.	Admin (Superusuario)
18. Falta de control sobre la asignación de roles y permisos en el sistema.	Admin (Superusuario)

19. No hay seguimiento o auditoría eficiente de los cambios realizados en el sistema.	Admin (Superusuario)
---	----------------------

Identificar las principales categorías



1. Gestión y Optimización de Horarios/Aulas

- Causas relacionadas con la gestión ineficiente de los horarios, asignación incorrecta de aulas y la disponibilidad de recursos, que generan conflictos, solapamientos y subutilización de aulas.

2. Control de Asistencia

- Causas relacionadas con el registro manual de asistencia, que es propenso a errores humanos, y la falta de automatización y seguimiento en tiempo real.

3. Reportes y Toma de Decisiones

- Causas que afectan la capacidad de generar reportes precisos y oportunos relacionados con asistencia, horarios y carga horaria, los cuales son necesarios para tomar decisiones informadas.

4. Centralización y Acceso a Información

- Causas que surgen debido a la dispersión de la información y la falta de un sistema centralizado, dificultando el acceso eficiente a los datos relevantes por parte de los usuarios (administradores, docentes y coordinadores).

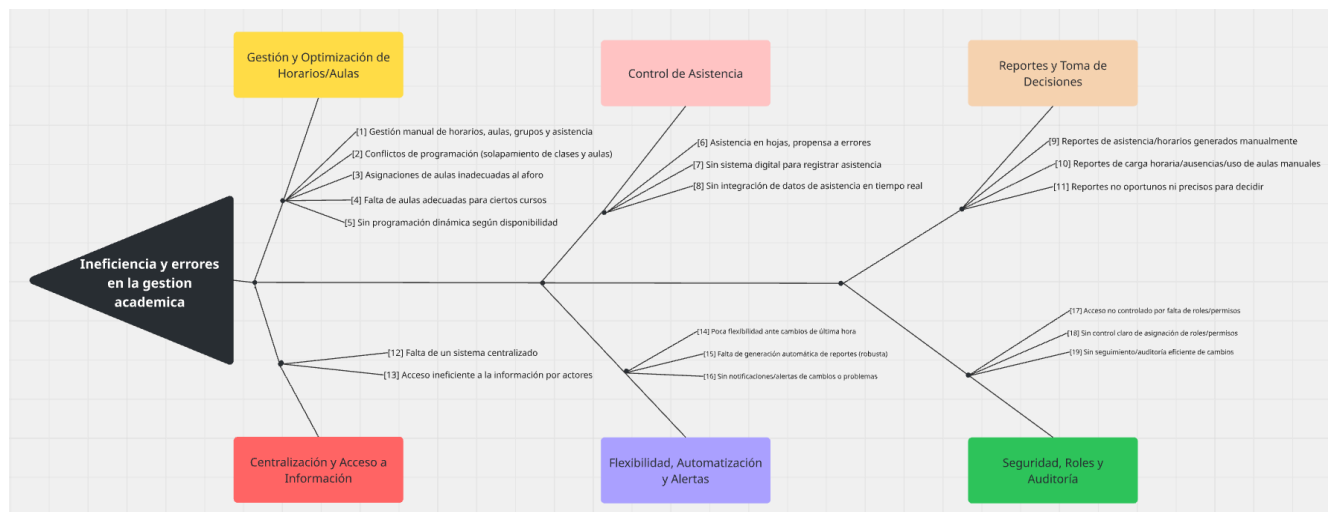
5. Flexibilidad, Automatización y Alertas

- Causas relacionadas con la rigidez del sistema para adaptarse a cambios de última hora y la falta de automatización de procesos como la generación de reportes y la gestión de alertas sobre cambios o problemas.

6. Seguridad, Roles y Auditoría

- Causas vinculadas con la falta de control sobre los roles y permisos de acceso al sistema, así como la ausencia de auditoría para el seguimiento de los cambios y actividades dentro del sistema.

Identificar las causas



Analizar y discutir el diagrama

1. Efecto (Problema Principal)

- Efecto: Ineficiencia y errores en la gestión académica
 - Este es el "cabeza" del diagrama y representa el problema principal que se está analizando. El objetivo del Diagrama de Ishikawa es desglosar las causas que contribuyen a este problema para entender mejor sus orígenes.

2. Causas Principales

Las causas principales son las "espinas" del diagrama y agrupan los factores que contribuyen al problema. Estas se dividen en categorías que corresponden a áreas clave dentro del sistema. En este caso, las categorías elegidas se basan en los problemas identificados en la documentación que compartiste. Estas categorías están representadas por las ramas principales que salen del problema central.

3. Categorías de Causas

a. Gestión y Optimización de Horarios/Aulas

- Causas:
 - [1] Gestión manual de horarios, aulas, grupos y asistencia: El uso de métodos manuales para gestionar horarios y asistencia lleva a errores humanos, ineficiencia y falta de control.
 - [2] Conflictos de programación (solapamiento de clases y aulas): La asignación manual de horarios y aulas puede generar solapamientos y falta de espacio disponible.
 - [3] Asignaciones de aulas inadecuadas al aforo: Las aulas no se asignan de manera óptima según la cantidad de estudiantes, lo que lleva a una utilización ineficiente del espacio.
 - [4] Falta de aulas adecuadas para ciertos cursos: La ausencia de aulas con características específicas (como tecnología o capacidad) dificulta la correcta asignación de espacios.
 - [5] Sin programación dinámica según disponibilidad: La falta de un sistema automatizado que ajuste dinámicamente los horarios y recursos según la disponibilidad real de aulas y docentes.

b. Control de Asistencia

- Causas:
 - [6] Asistencia en hojas, propensa a errores: El uso de hojas de asistencia manuales es propenso a errores, lo que afecta la precisión de la información.
 - [7] Sin sistema digital para registrar asistencia: La falta de un sistema automatizado genera procesos largos y menos precisos.
 - [8] Sin integración de datos de asistencia en tiempo real: La ausencia de un sistema en tiempo real impide un seguimiento adecuado y genera retrasos en la obtención de estadísticas.

c. Reportes y Toma de Decisiones

- Causas:
 - [9] Reportes de asistencia/horarios generados manualmente: La creación manual de reportes es un proceso lento y sujeto a errores.

- [10] Reportes de carga horaria/ausencias/uso de aulas manuales: La falta de automatización en la generación de reportes lleva a que se invierta más tiempo en estos procesos y pueden no ser precisos.
- [11] Reportes no oportunos ni precisos para decidir: La falta de un sistema automático impide la obtención rápida de información precisa para tomar decisiones informadas.

d. Centralización y Acceso a Información

- Causas:
 - [12] Falta de un sistema centralizado: La información dispersa en varios sistemas o formatos dificulta la accesibilidad y gestión de la información.
 - [13] Acceso ineficiente a la información por actores: La falta de un sistema que centralice la información impide que administradores, docentes y coordinadores tengan acceso fácil y rápido a los datos que necesitan.

e. Flexibilidad, Automatización y Alertas

- Causas:
 - [14] Poca flexibilidad ante cambios de última hora: La falta de un sistema flexible hace difícil adaptarse rápidamente a cambios, como la incorporación de nuevos docentes o ajustes en horarios.
 - [15] Falta de generación automática de reportes (robusta): Sin un sistema que genere reportes automáticamente, el proceso se vuelve ineficiente.
 - [16] Sin notificaciones/alertas de cambios o problemas: La falta de alertas que avisen sobre problemas con los horarios o asignaciones retrasa las soluciones a esos problemas.

f. Seguridad, Roles y Auditoría

- Causas:
 - [17] Acceso no controlado a la información del sistema por falta de roles y permisos adecuados: Sin un control adecuado sobre quién puede acceder a qué información, puede haber filtraciones o manipulaciones de datos sensibles.
 - [18] Falta de control sobre la asignación de roles y permisos en el sistema: La gestión deficiente de roles y permisos puede llevar a que usuarios no

autorizados accedan a áreas del sistema que no deberían.

- [19] Sin seguimiento/auditoría eficiente de cambios realizados en el sistema:
La falta de un sistema de auditoría impide rastrear y verificar las modificaciones realizadas en el sistema, lo que puede comprometer la seguridad y la transparencia.

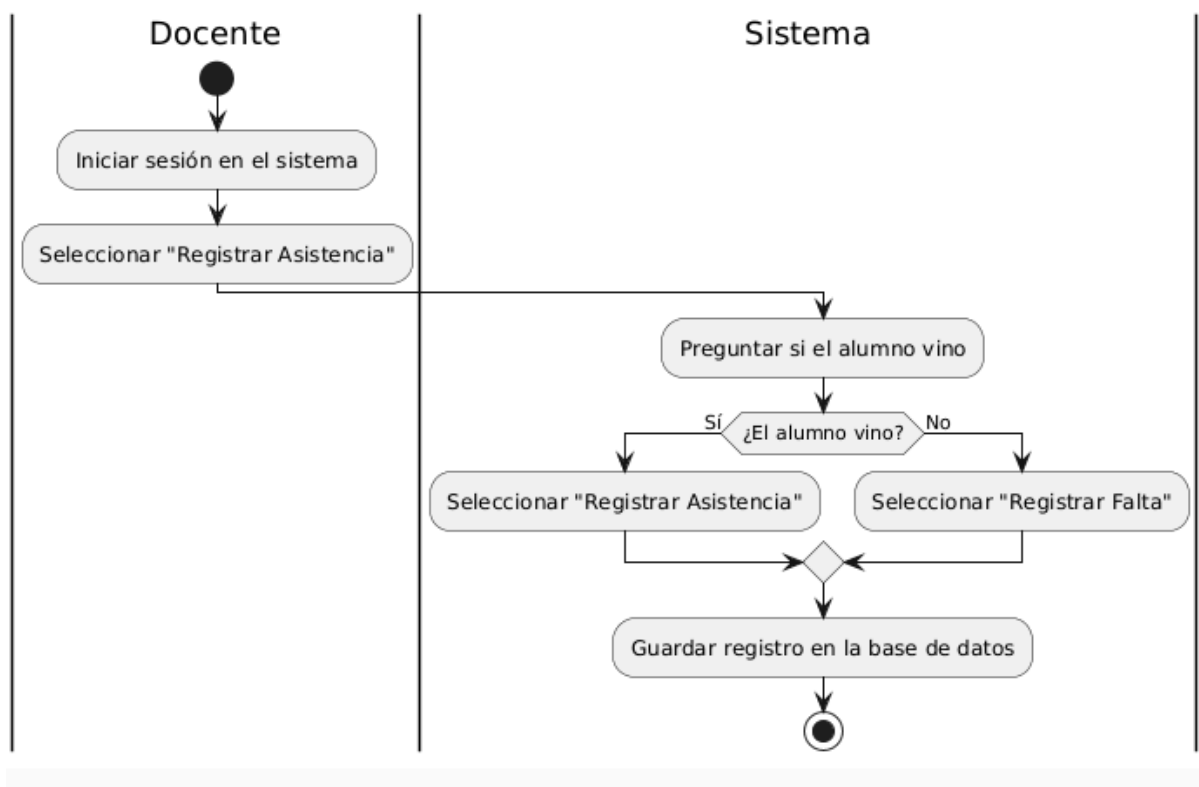
3) MODELO DE NEGOCIO

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

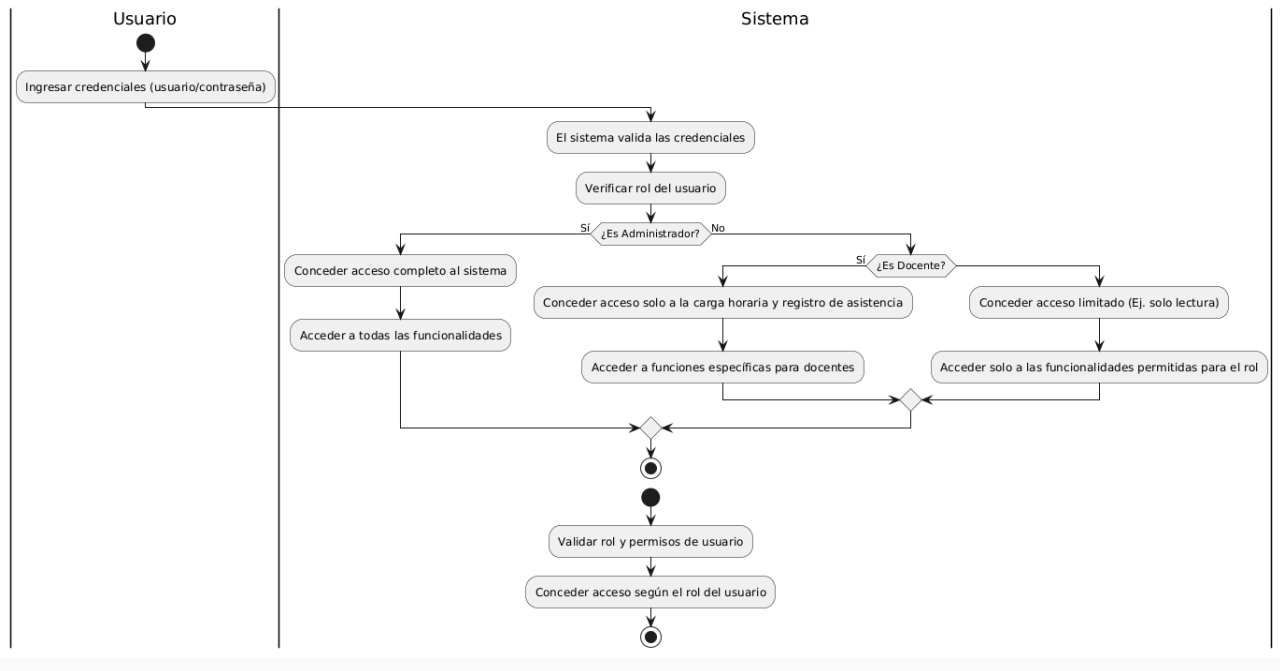
Diagrama de Generación y validación de horarios



Registro de Asistencia



Acceso según el rol



4) FT CAPTURA DE REQUISITOS

ENCONTRAR ACTORES Y CASOS DE USO

Actores:

Admin (superusuario): Es el rol con más permiso en el sistema que administra todos los roles y permisos

Autoridad: Es una cuenta creada por el Admin que estará limitado por los permisos que el superusuario le designe

Docente: Solo puede marcar y ver los reportes de asistencia

Casos de uso:

- CU1. Iniciar sesión
- CU2. Cerrar sesión
- CU3. Bitácora
- CU4. Gestionar roles y permisos
- CU5. Gestionar docentes
- CU6. Gestionar materias
- CU7. Gestionar grupos
- CU8. Gestionar aulas
- CU9. Gestionar bloques horarios
- CU10. Gestionar Usuarios
- CU11. Programar grupo en bloque y aula
- CU12. Asignar docente a grupo
- CU13. Generar QR de sesión

- CU14. Marcar asistencia por QR
- CU15. Registrar asistencia manual
- CU16. Reporte de horarios
- CU17. Reporte de asistencia
- CU18. Aulas disponibles
- CU19. Exportar PDF/Excel
- CU20. Importar CSV/XLSX

PRIORIZACIÓN DE CASOS DE USO

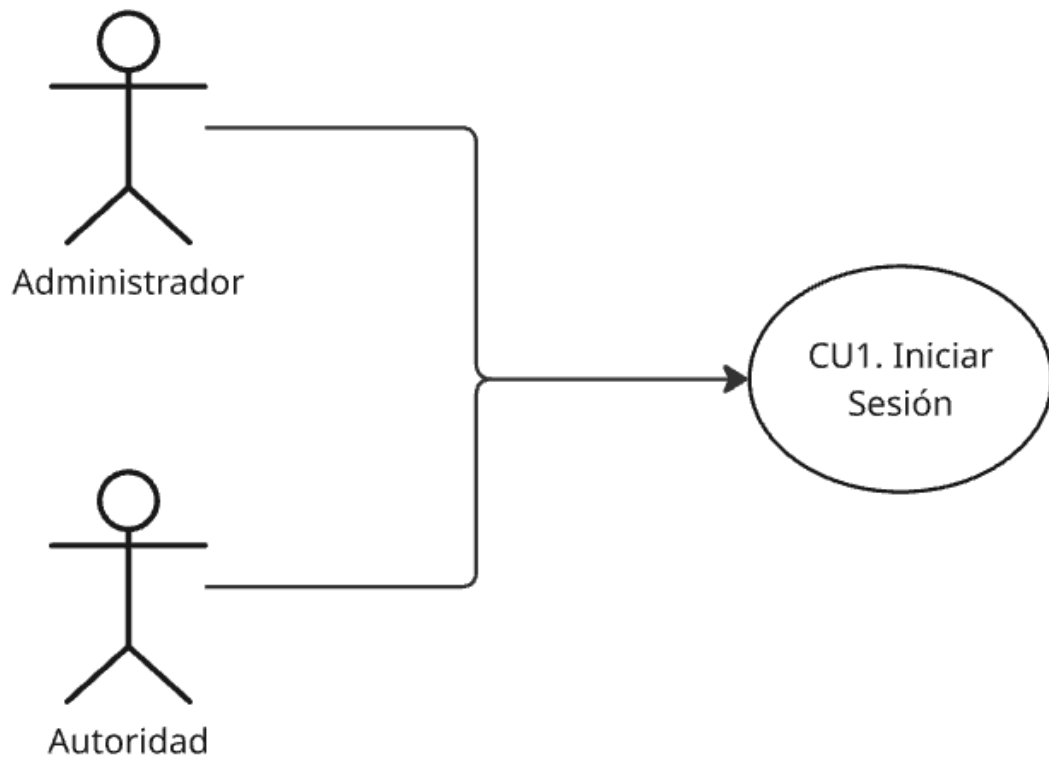
NRO	CASO DE USO	PRIORIDAD	ACTORES	CICLO
CU1	Iniciar sesión	Alta	Admin, Autoridad	C1
CU2	Cerrar sesión	Alta	Admin, Autoridad	C1
CU3	Bitácora	Alta	Admin	C1
CU4	Gestionar roles y permisos	Alta	Admin	C1
CU5	Gestionar docentes	Alta	Admin	C1
CU6	Gestionar materias	Alta	Admin	C1
CU7	Gestionar grupos	Alta	Admin	C1
CU8	Gestionar aulas	Alta	Admin	C1
CU9	Gestionar bloques horarios	Alta	Admin	C1
CU10	Gestionar Usuarios	Media	Admin	C1
CU11	Programar grupo en bloque y aula	Media	Admin	C2
CU12	Asignar docente a grupo	Alta	Admin	C2

CU13	Generar QR de sesión	Alta	Admin	C2
CU14	Marcar asistencia por QR	Alta	Docente	C2
CU15	Registrar asistencia manual	Media	Docente	C2
CU16	Reporte de horarios	Media	Admin, Autoridad, Docente	C2
CU17	Reporte de asistencia	Media	Admin, Autoridad, Docente	C2
CU18	Aulas disponibles	Alta	Admin	C2
CU19	Exportar PDF/Excel	Media	Admin, Autoridad	C2
CU20	Importar CSV/XLSX	Media	Admin	C2

DETALLES DE UN CASO

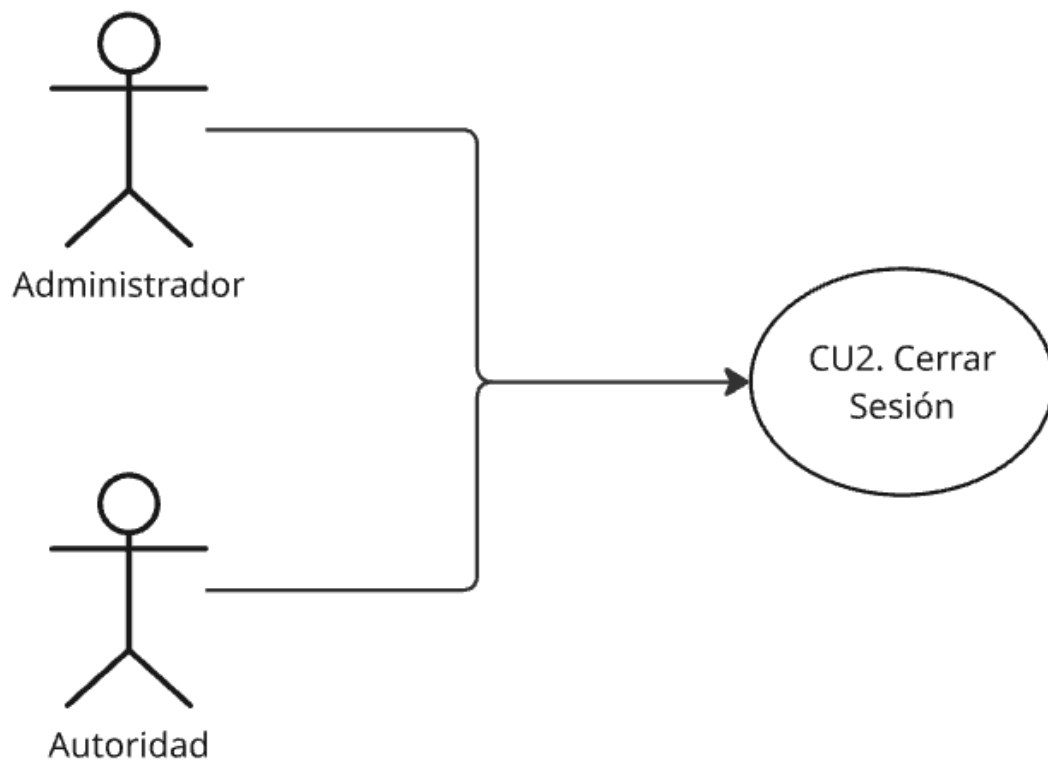
CICLO #1

CU1. Iniciar Sesión



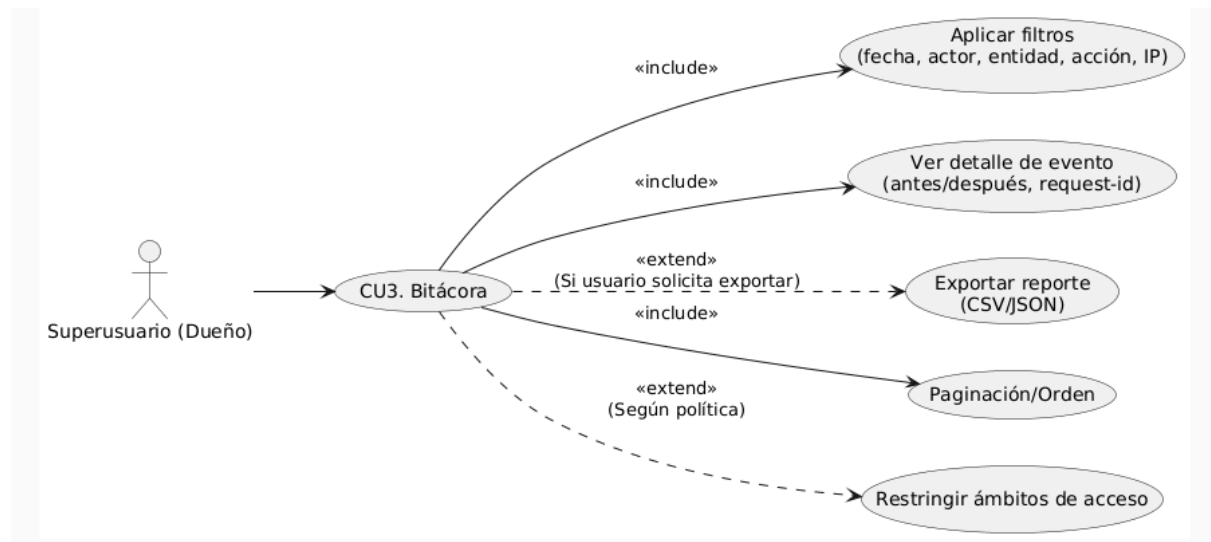
Caso de Uso	CU.1 Iniciar Sesión
Propósito	Permitir a los actores acceder al sistema
Resumen	El usuario ingresa su ID y contraseña, el sistema valida las credenciales y le permite acceder según su rol.
Actores	Administrador, Autoridad
Actor Iniciador	Cualquier Actor registrado
Flujo de Proceso	1) Usuario introduce ID y contraseña. 2) El sistema busca al usuario. 3) Si no existe, muestra error. 4) Compara contraseñas. 5) Si no coinciden, muestra error. 6) Si coinciden, inicia sesión correctamente.
Pre-condición	El actor debe estar registrado en el sistema
Post-Condición	El actor queda autenticado y accede al sistema
Excepción	Credenciales invalidas

CU2. Cerrar Sesión



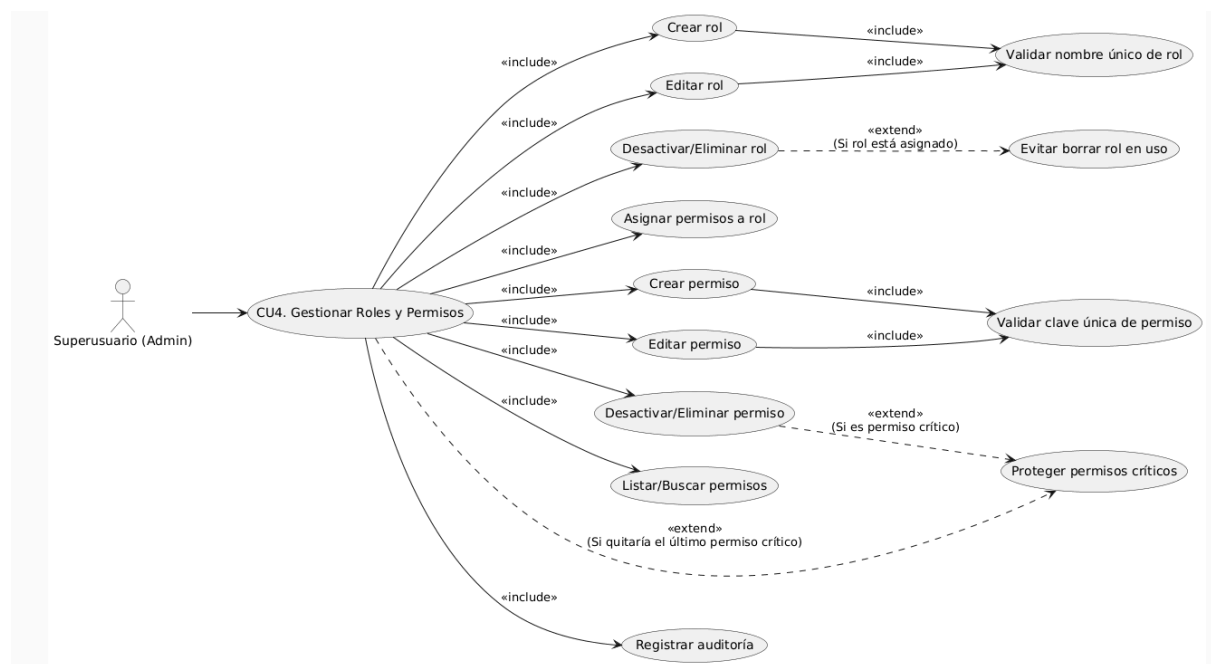
Caso de Uso	CU.2 Cerrar Sesión
Propósito	Finalizar la sesión del usuario de forma segura
Resumen	El usuario cierra su sesión actual para prevenir accesos no autorizados..
Actores	Administrador, Autoridad
Actor Iniciador	Cualquier Actor registrado
Flujo de Proceso	1. El Usuario selecciona "Cerrar sesión". 2. Confirma (opcional). 3. El sistema finaliza la sesión. 4. Se redirige a la pantalla de login.
Pre-condición	El usuario debe haber iniciado sesión.
Post-Condición	La sesión finaliza y el usuario vuelve a la pantalla de inicio.
Excepción	Error de conexión al cerrar sesión.

CU3. Bitácora



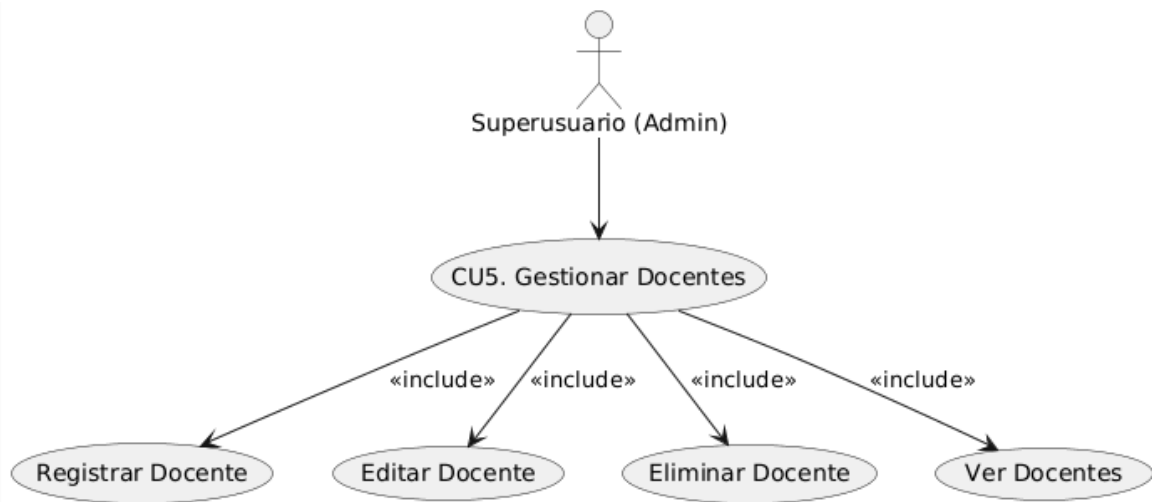
Caso de Uso	CU.3 Bitácora
Propósito	Permitir revisar, filtrar y exportar los eventos de auditoría (quién, cuándo, qué, desde dónde) para control y trazabilidad.
Resumen	El actor ingresa al módulo de auditoría, aplica filtros (rango de fechas, actor, entidad, acción, IP), visualiza los resultados con detalle (antes/después cuando aplique).
Actores	Superusuario(Admin)
Actor Iniciador	Superusuario(Admin)
Flujo de Proceso	1) Actor abre Auditoría/Bitácora. 2) Define filtros (fecha/hora, actor, rol, entidad, acción, resultado, IP). 3) Solicita Buscar. 4) El sistema ejecuta la consulta y pagina resultados. 5) Actor selecciona un evento para ver detalle (request-id, antes/después si corresponde).
Pre-condición	Usuario autenticado con permisos para auditoría; existen eventos en la bitácora.
Post-Condición	Resultados mostrados conforme a filtros; si se solicitó y operación registrada en la misma bitácora.

CU4. Gestionar Roles y Permisos



Caso de Uso	CU.4 Gestión de Roles y Permisos
Propósito	Crear, editar, desactivar y consultar roles para controlar permisos del sistema.
Resumen	El Superusuario (Admin) gestiona permisos identificados por una clave única y los asigna/quita de uno o más roles. El sistema valida la unicidad, protege permisos críticos y registra auditoría de cambios.
Actores	Superusuario(Admin)
Actor Iniciador	Superusuario(Admin)
Flujo de Proceso	1) Ingresa a <i>Seguridad</i> → <i>Permisos</i> . 2) Crear/Editar: introduce <i>Clave</i> y <i>Descripción</i> . 3) El sistema valida la unicidad de la clave y formato. 4) Guardar y registrar auditoría. 5) Asignar/Quitar a Roles: selecciona uno o más roles destino. 6) El sistema valida que no se deje al sistema sin un rol con permisos críticos. 7) Aplica cambios y registra auditoría. 8) Desactivar/Eliminar permisos no usados.
Pre-condición	Superusuario autenticado; roles existentes cargados; políticas de seguridad activas.
Post-Condición	Permisos creados/actualizados/desactivados; asignaciones rol–permiso persistente; auditoría completa de la operación.
Excepción	-Clave de permiso duplicada. - Intento de quitar permiso crítico que

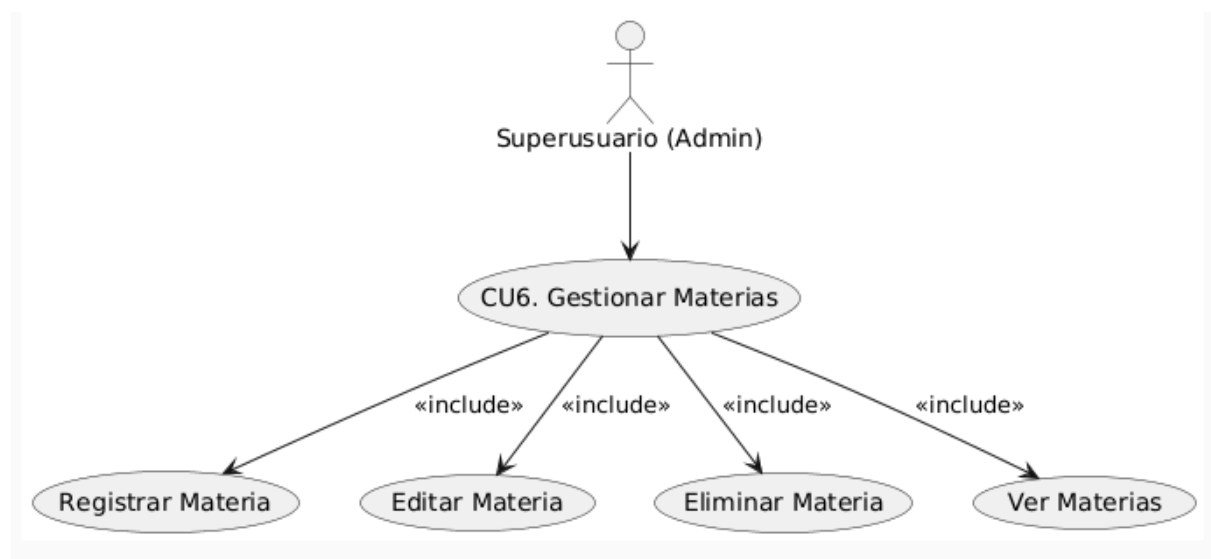
CU5. Gestionar Docentes



Caso de Uso	CU5. Gestionar Docentes
Propósito	Permitir al Administrador gestionar los docentes del sistema (registrar, editar, eliminar, consultar).
Resumen	El Administrador puede agregar, modificar, eliminar o visualizar la información de los docentes en el sistema. Este proceso es clave para la correcta gestión de los recursos humanos del sistema.
Actores	Superusuario (Dueño), Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1) El Administrador solicita gestionar docentes. 2) El Administrador puede elegir entre registrar, editar, eliminar o visualizar docentes. 3) El sistema valida los datos del docente (por ejemplo, formato de email o horarios asignados). 4) Si es un nuevo docente, el sistema registra los datos. 5) Si es una edición, el sistema actualiza los datos. 6) Si se elimina, el sistema valida si el docente tiene horarios asignados. 7) El sistema realiza la acción y registra la auditoría correspondiente.
Pre-condición	El Administrador debe estar autenticado y tener permisos para gestionar docentes.
Post-condición	El docente será registrado, editado, eliminado o consultado correctamente según la acción solicitada. Si el docente es eliminado, sus datos quedarán inactivos si tiene horarios asignados.
Excepción	1) Si el email ya está registrado, se muestra un error. 2) Si se intenta eliminar un docente con horarios asignados, se muestra un error.

	3) Si los datos ingresados no son válidos, el sistema muestra un error de validación.
--	---

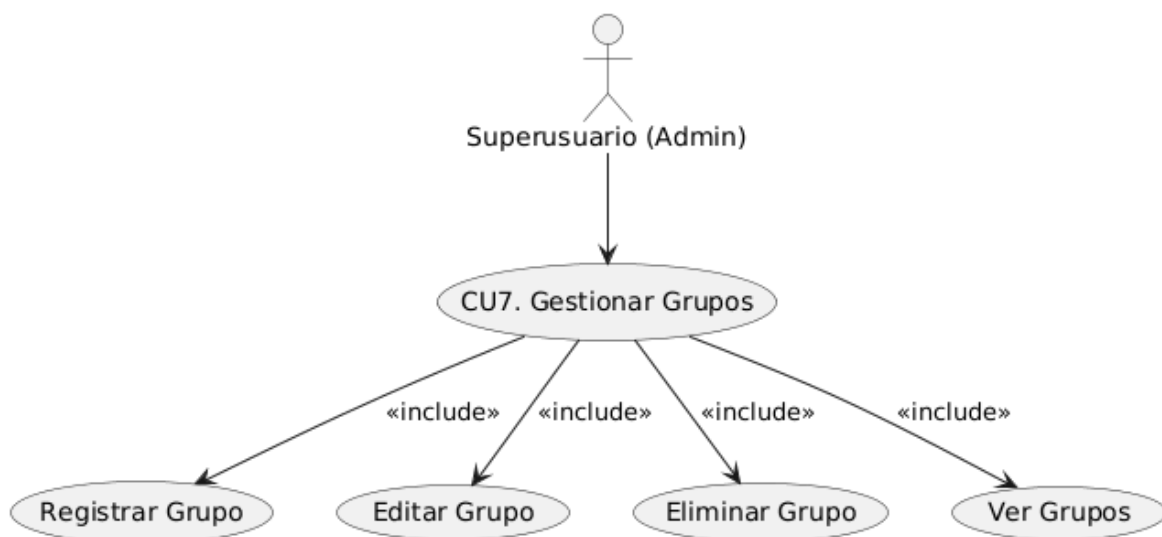
CU6. Gestionar Materias



Caso de Uso	CU6. Gestionar Materias
Propósito	Permitir al Administrador gestionar las materias del sistema (registrar, editar, eliminar, consultar).
Resumen	El Administrador puede agregar, modificar, eliminar o visualizar las materias disponibles en el sistema. Este proceso es clave para la asignación de docentes y la organización de clases.
Actores	Superusuario (Admin)
Actor Iniciador	Superusuario (Admin)
Flujo de Proceso	1) El Administrador solicita gestionar materias. 2) El Administrador puede elegir entre registrar, editar, eliminar o visualizar materias. 3) El sistema valida los datos de la materia (por ejemplo, nombre, descripción, asignación de docentes). 4) Si es una nueva materia, el sistema la registra en la base de datos. 5) Si es una edición, el sistema actualiza los datos de la materia. 6) Si se elimina, el sistema valida si la materia está asignada a algún grupo o clase. 7) El sistema realiza la acción solicitada y registra la auditoría correspondiente.

Pre-condición	El Administrador debe estar autenticado y tener permisos para gestionar materias.
Post-condición	La materia será registrada, editada, eliminada o consultada correctamente según la acción solicitada. Si la materia es eliminada, el sistema se asegura de que no esté asignada a ningún grupo o clase antes de proceder.
Excepción	1) Si la materia ya existe, se muestra un error. 2) Si se intenta eliminar una materia con grupos o clases asignadas, se muestra un error. 3) Si los datos ingresados no son válidos, el sistema muestra un error de validación.

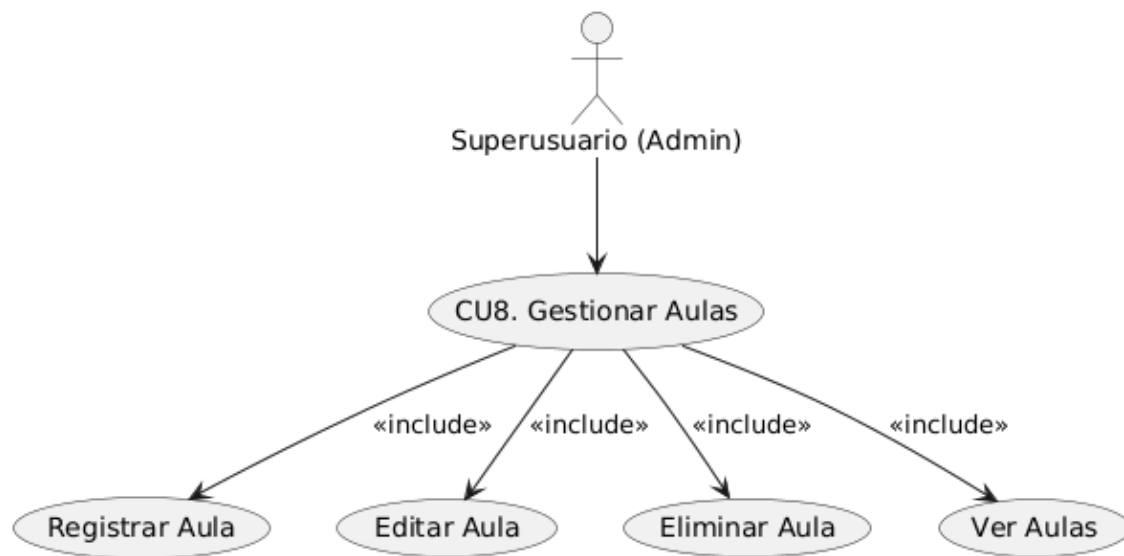
CU7. Gestionar Grupos



Caso de Uso	CU7. Gestionar Grupos
Propósito	Permitir al Administrador gestionar los grupos (registrar, editar, eliminar, consultar) dentro del sistema.
Resumen	El Administrador puede agregar nuevos grupos, modificar grupos existentes, eliminar grupos y consultar los grupos registrados. Esto facilita la organización de las clases y la asignación de estudiantes o instructores.
Actores	Superusuario (Dueño), Administrador
Actor Iniciador	Administrador

Flujo de Proceso	1) El Administrador solicita gestionar grupos. 2) El Administrador puede registrar un nuevo grupo, editar uno existente, eliminar un grupo o consultar los grupos. 3) El sistema valida la información ingresada (nombre, descripción, cantidad de miembros, etc.). 4) Si el grupo es nuevo, el sistema lo guarda en la base de datos. 5) Si es una edición, el sistema actualiza los datos. 6) Si se elimina, el sistema valida que el grupo no tenga clases asociadas. 7) El sistema realiza la acción solicitada y registra la auditoría correspondiente.
Pre-condición	El Administrador debe estar autenticado y tener permisos para gestionar grupos.
Post-condición	El grupo será registrado, editado, eliminado o consultado correctamente, según la acción solicitada. Si se elimina, el sistema se asegura de que no esté asociado a clases activas antes de proceder.
Excepción	1) Si el nombre del grupo ya está registrado, se muestra un error. 2) Si se intenta eliminar un grupo con clases asignadas, se muestra un error. 3) Si los datos ingresados no son válidos, el sistema muestra un error de validación.

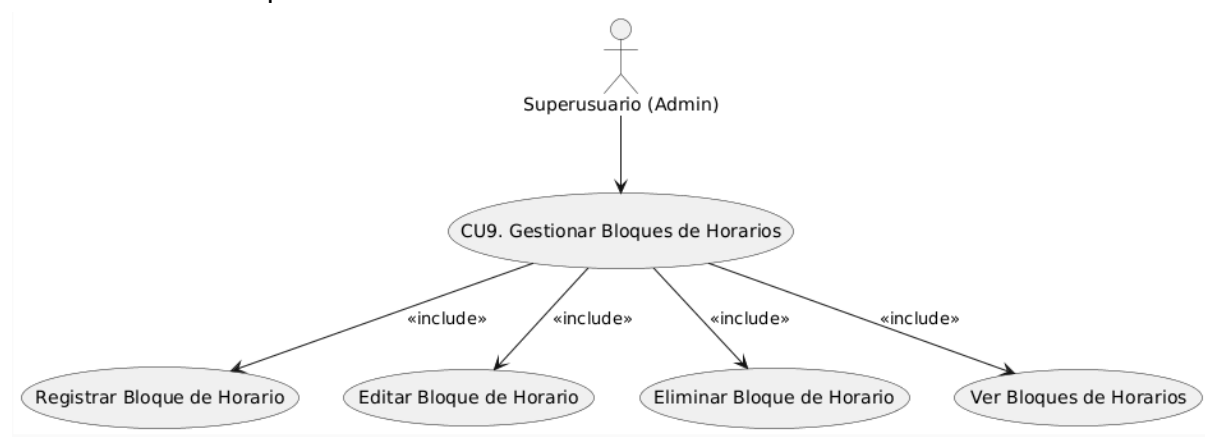
CU8. Gestionar Aulas



Caso de Uso	CU8. Gestionar Aulas
Propósito	Permitir al Administrador gestionar las aulas del sistema (registrar, editar, eliminar, consultar).
Resumen	El Administrador puede agregar nuevas aulas, modificar las aulas existentes, eliminar aulas y consultar las aulas registradas. Esto facilita la asignación de espacios físicos para las clases.
Actores	Superusuario (Dueño), Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1) El Administrador solicita gestionar aulas. 2) El Administrador puede registrar un aula nueva, editar un aula existente, eliminar un aula o consultar las aulas. 3) El sistema valida los datos ingresados (nombre del aula, capacidad, ubicación, etc.). 4) Si el aula es nueva, el sistema la guarda en la base de datos. 5) Si es una edición, el sistema actualiza los datos del aula. 6) Si se elimina, el sistema valida que el aula no tenga clases asignadas. 7) El sistema realiza la acción solicitada y registra la auditoría correspondiente.
Pre-condición	El Administrador debe estar autenticado y tener permisos para gestionar aulas.

Post-condición	El aula será registrada, editada, eliminada o consultada correctamente según la acción solicitada. Si se elimina, el sistema se asegura de que no esté asignada a clases activas antes de proceder.
Excepción	1) Si el nombre del aula ya está registrado, se muestra un error. 2) Si se intenta eliminar un aula con clases asignadas, se muestra un error. 3) Si los datos ingresados no son válidos, el sistema muestra un error de validación.

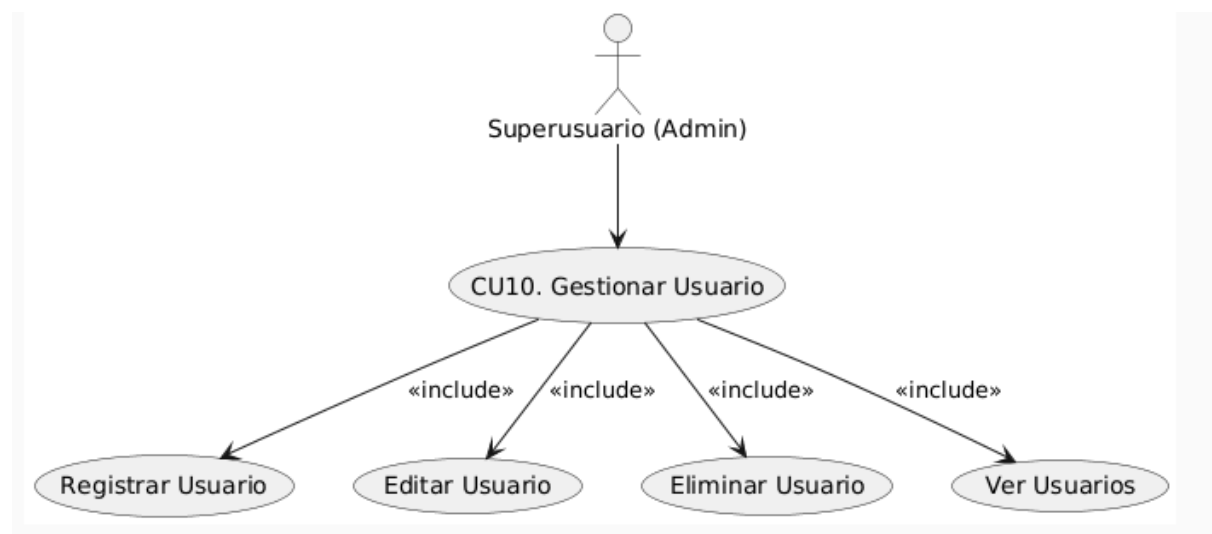
CU9. Gestionar bloques horarios



Caso de Uso	CU9. Gestionar Bloques de Horarios
Propósito	Permitir al Administrador crear, editar, eliminar y consultar bloques de horarios para la programación de clases, evitando solapamientos.
Resumen	El Administrador define bloques con día de semana, hora de inicio y fin, y estado. El sistema valida formato y no solapamiento con otros bloques del mismo día (y, si aplica, del mismo aula/turno), persiste cambios y registra auditoría.
Actores	Superusuario (Dueño), Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1) Admin abre <i>Horarios</i> → <i>Bloques</i> . 2) Elige Registrar, Editar, Eliminar o Ver. 3) (Registrar/Editar) Ingresa/actualiza: Nombre/Código (opcional), Día, Hora_Inicio, Hora_Fin, Estado. 4) Sistema valida formato y rango (Inicio < Fin).

	5) Sistema verifica no solapamiento con otros bloques del mismo día (y aula si aplica). 6) Sistema guarda (o actualiza) y registra auditoría. 7) Retorna confirmación o lista paginada (Ver).
Pre-condición	Administrador autenticado con permiso para gestionar horarios; catálogo de días/formatos horario configurado.
Post-condición	Bloque registrado/actualizado/eliminado o listado correctamente; sin conflictos con otros bloques; auditoría almacenada.

CU10. Gestionar Usuario

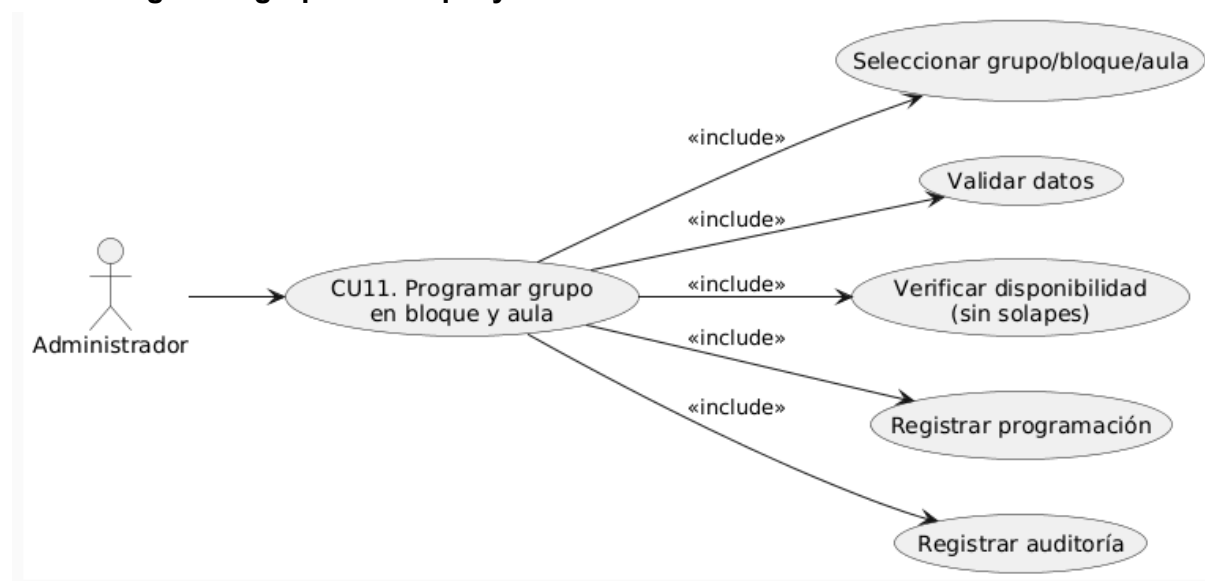


Caso de Uso	CU10. Gestionar Usuario
Propósito	Permitir al Administrador gestionar los usuarios del sistema (registrar, editar, eliminar, consultar).
Resumen	El Administrador puede crear nuevos usuarios, modificar usuarios existentes, eliminar usuarios y consultar los usuarios registrados. Este proceso es clave para el control de acceso al sistema.
Actores	Superusuario (Dueño), Administrador
Actor Iniciador	Administrador

Flujo de Proceso	1) El Administrador solicita gestionar usuarios. 2) El Administrador puede registrar un nuevo usuario, editar uno existente, eliminar un usuario o consultar los usuarios. 3) El sistema valida los datos ingresados (nombre, email, rol, etc.). 4) Si es un nuevo usuario, el sistema lo guarda en la base de datos. 5) Si es una edición, el sistema actualiza los datos del usuario. 6) Si se elimina, el sistema valida que el usuario no esté asignado a clases o bloques activos. 7) El sistema realiza la acción solicitada y registra la auditoría correspondiente.
Pre-condición	El Administrador debe estar autenticado y tener permisos para gestionar usuarios.
Post-condición	El usuario será registrado, editado, eliminado o consultado correctamente según la acción solicitada. Si se elimina, el sistema se asegura de que el usuario no esté asociado a clases o bloques activos antes de proceder.
Excepción	1) Si el email ya está registrado, se muestra un error. 2) Si se intenta eliminar un usuario con asignaciones activas, se muestra un error. 3) Si los datos ingresados no son válidos, el sistema muestra un error de validación.

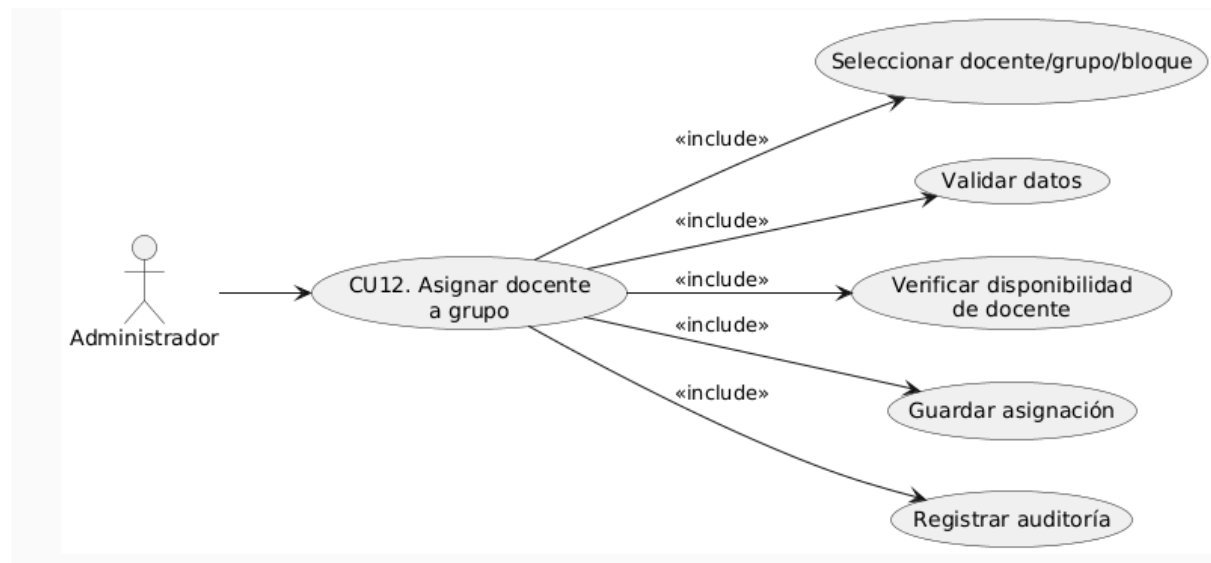
CICLO #2

CU11. Programar grupo en bloque y aula



Caso de Uso	CU11. Programar grupo en bloque y aula
Propósito	Agendar una clase asignando grupo + bloque horario + aula sin conflictos.
Resumen	El Admin selecciona grupo, bloque y aula; el sistema valida disponibilidad (no solapes) y registra la programación.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1) Admin abre Programación. 2) Elige grupo, fecha/gestión, bloque y aula. 3) Sistema valida formato y existencia. 4) Sistema verifica no solapamiento (aula, grupo y, si aplica, docente). 5) Sistema guarda programación. 6) Muestra confirmación.
Pre-condición	Admin autenticado; existen grupos, bloques y aulas;
Post-Condición	Programación creada y visible en reportes/calendario. Auditoría registrada.
Excepción	422 datos inválidos; 404 entidad no encontrada; 409 conflicto (aula/grupo ocupado); 500 error interno.

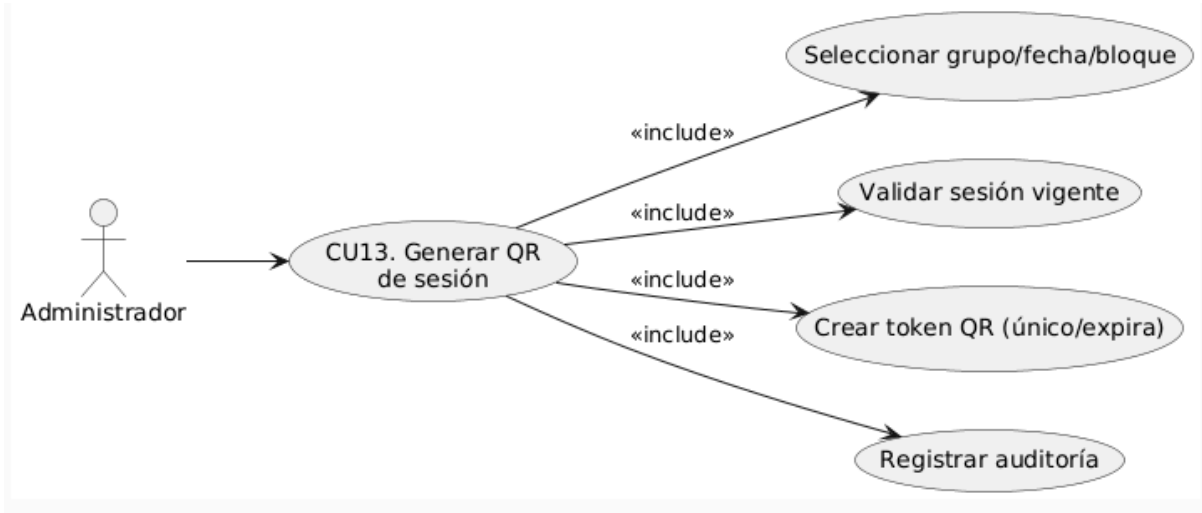
CU12. Asignar docente a grupo



Caso de Uso	CU12. Asignar docente a grupo
Propósito	Vincular un docente a un grupo (y bloque si corresponde).
Resumen	El Admin elige docente y grupo; el sistema verifica disponibilidad/choques y registra la carga docente.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1) Abrir Carga Docente. 2) Seleccionar docente, grupo, bloque(s). 3) Validar existencia y estado del docente. 4) Verificar disponibilidad del docente (sin solapes). 5) Guardar asignación. 6) Confirmar.
Pre-condición	Admin autenticado; docente y grupo existentes;
Post-Condición	Carga docente registrada; visible en horarios.

Excepción	422 datos inválidos; 409 docente ocupado; 404 no encontrado; 500 error.
------------------	---

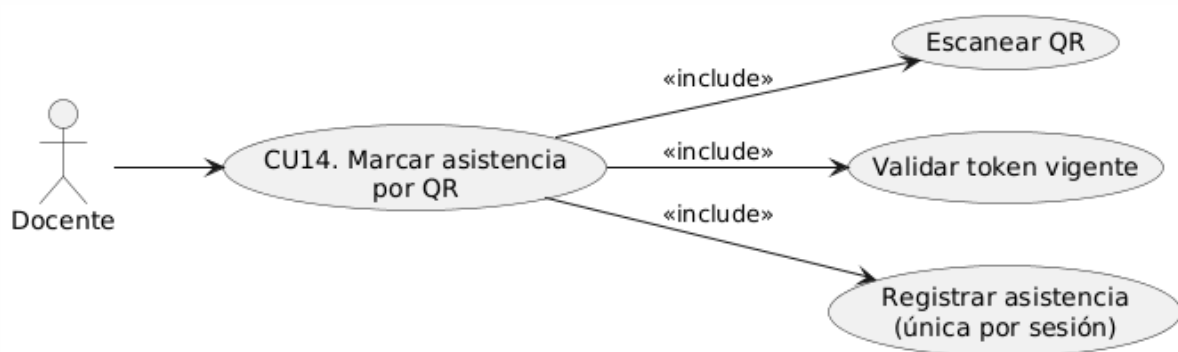
CU13. Generar QR de sesión



Caso de Uso	CU13. Generar QR de sesión
Propósito	Emitir un código QR único y vigente para registrar asistencia en una sesión.
Resumen	El Admin elige grupo/fecha/bloque; el sistema crea un token QR con expiración y lo muestra/descarga.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1) Abrir Asistencia → Generar QR. 2) Elegir grupo, fecha, bloque. 3) Validar parámetros. 4) Generar token QR (único, con expira_en). 5) Guardar registro QR. 6) Mostrar/descargar.

Pre-condición	Admin autenticado; existe programación; RB-080 QR único y vigente.
Post-Condición	QR activo para la sesión; listo para escaneo.
Excepción	409 ya existe QR vigente para misma sesión; 422 datos inválidos; 500 error.

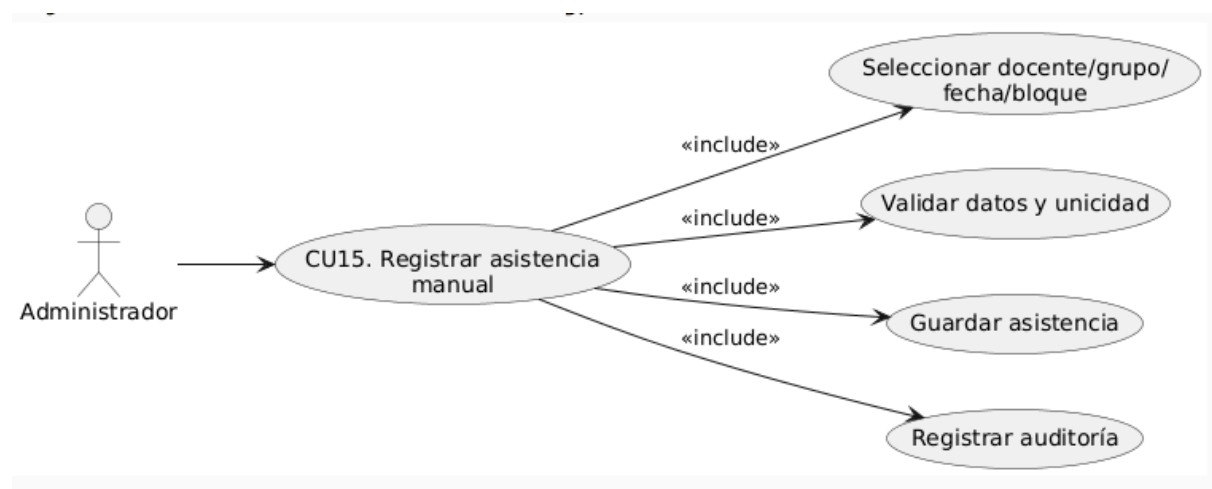
CU14. Marcar asistencia por QR



Caso de Uso	CU14. Marcar asistencia por QR
Propósito	Registrar la asistencia del docente escaneando el QR de la sesión.
Resumen	El Docente escanea; el sistema valida token y guarda asistencia única por sesión.
Actores	Docente (o Usuario con rol Docente)
Actor Iniciador	Docente
Flujo de Proceso	1) Docente escanea QR. 2) App/envío del token al backend. 3) Validar vigencia y sesión (grupo/fecha/bloque). 4) Verificar asistencia no duplicada. 5) Registrar asistencia. 6) Devolver resultado.

Pre-condición	QR vigente (CU13); docente autenticado o identificado;
Post-Condición	Asistencia registrada con timestamp y modo=QR.
Excepción	410 token expirado; 409 asistencia ya registrada; 404 token inválido; 422 datos; 500 error.

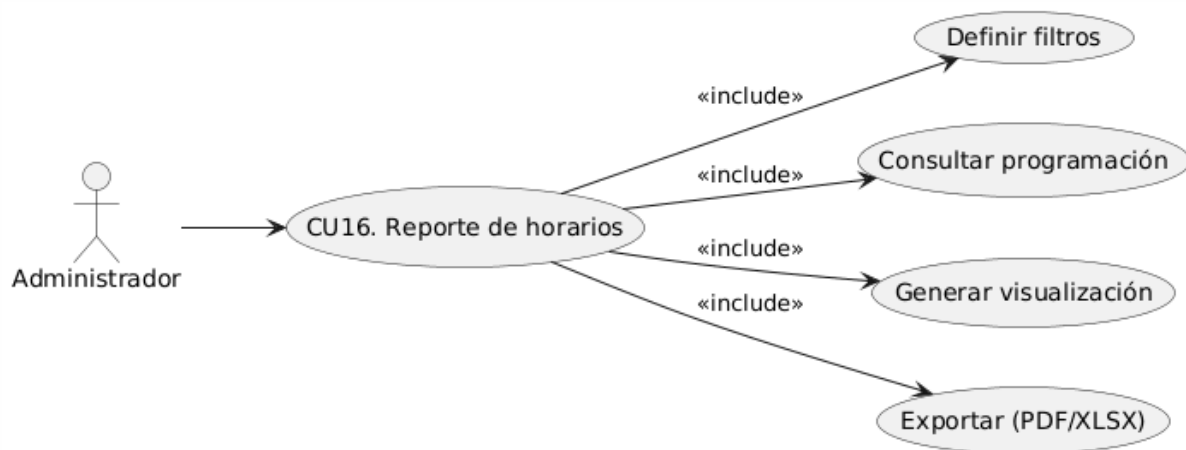
CU15. Registrar asistencia manual



Caso de Uso	CU15. Registrar asistencia manual
Propósito	Permitir al Admin registrar/ajustar asistencia sin QR.
Resumen	El Admin carga docente, grupo, fecha, bloque y estado (P/A/R); el sistema valida unicidad y guarda.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1) Abrir Asistencia Manual. 2) Completar docente, grupo, fecha, bloque, estado. 3) Validar. 4) Verificar no duplicidad.

	5) Guardar. 6) Confirmar.
Pre-condición	Admin autenticado; sesión válida;
Post-Condición	Asistencia guardada (modo=MANUAL) y visible en reportes.
Excepción	409 duplicidad; 422 formato/estado inválido; 404 docente/grupo; 500 error.

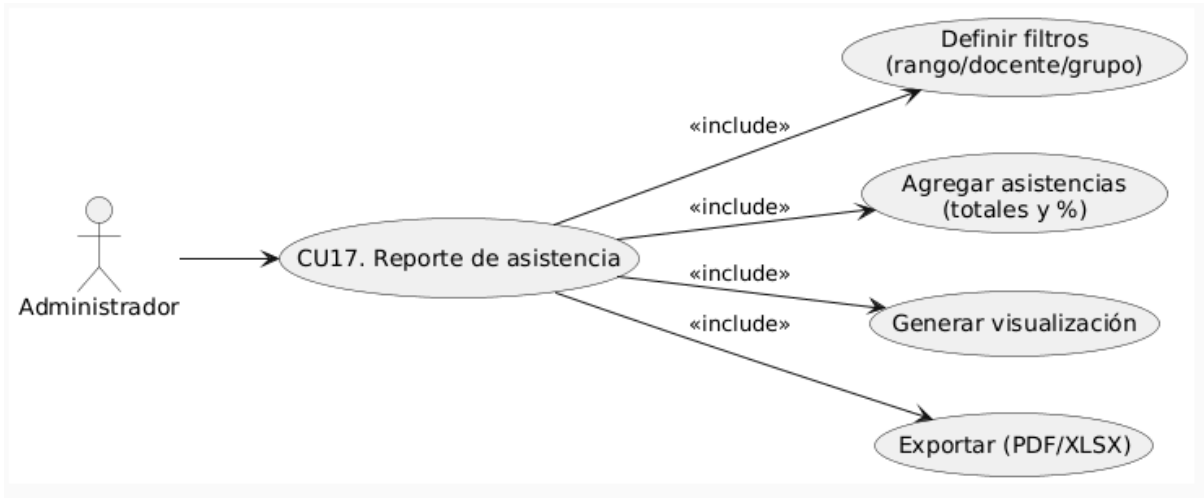
CU16. Reporte de horarios



Caso de Uso	CU16. Reporte de horarios
Propósito	Consultar y/o exportar el calendario de clases por filtros.
Resumen	El Admin aplica filtros (gestión, docente, grupo) y obtiene lista/tabla; puede exportar a PDF/Excel.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1) Abrir Reportes→Horarios. 2) Definir filtros. 3) Consultar programación.

	4) Mostrar resultados. 5) (Opcional) Exportar.
Pre-condición	Admin autenticado; datos de programación existentes.
Post-Condición	Reporte visualizado y/o archivo generado.
Excepción	404 sin datos según filtro; 500 error en consulta/exportación.

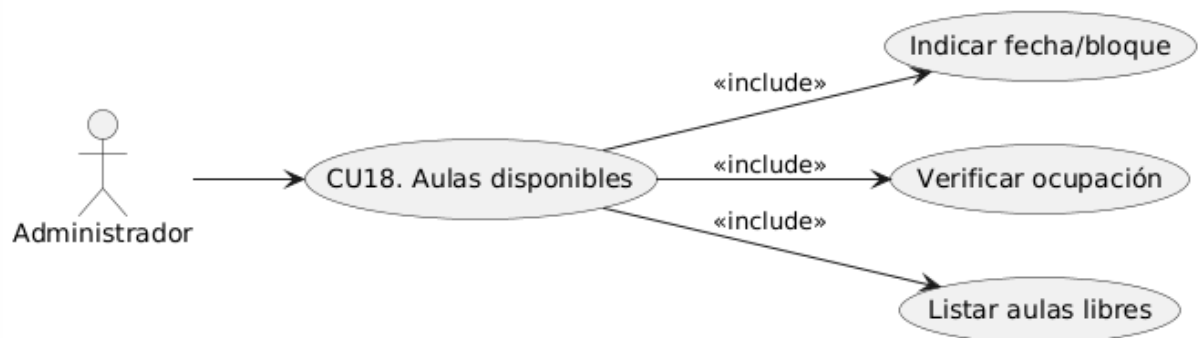
CU17. Reporte de asistencia



Caso de Uso	CU17. Reporte de asistencia
Propósito	Obtener métricas/listados de asistencia por periodo y criterios.
Resumen	Se filtra por rango de fechas, docente, grupo; el sistema agrega y presenta totales/porcentajes, exportable.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1) Abrir Reportes→Asistencia. 2) Cargar filtros. 3) Agregarizar datos (por sesión y totales). 4) Mostrar.

	5) Exportar opcional.
Pre-condición	Admin autenticado; registros de asistencia existentes.
Post-Condición	Reporte mostrado/exportado.
Excepción	404 sin datos; 422 fechas inválidas; 500 error.

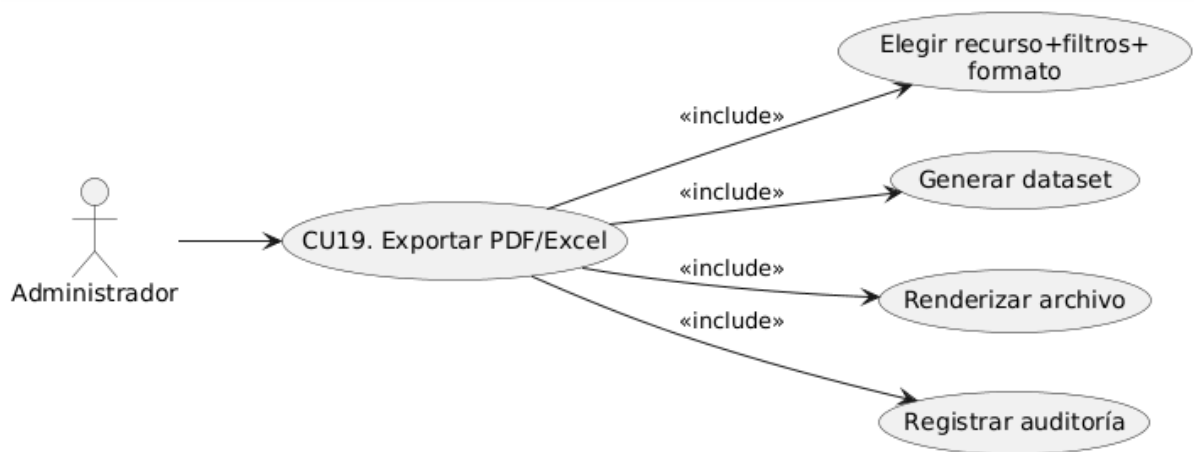
CU18. Aulas disponibles



Caso de Uso	CU18. Aulas disponibles
Propósito	Consultar aulas libres para una fecha/bloque.
Resumen	El Admin solicita disponibilidad; el sistema cruza ocupación por bloque y devuelve la lista de aulas libres.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1) Abrir Aulas→Disponibilidad. 2) Indicar fecha/bloque. 3) Verificar ocupación. 4) Devolver aulas libres. 5) Mostrar resultados.
Pre-condición	Admin autenticado; bloques/aulas configurados.

Post-Condición	Lista de aulas libres entregada (paginada).
Excepción	422 parámetros inválidos; 404 no hay aulas; 500 error.

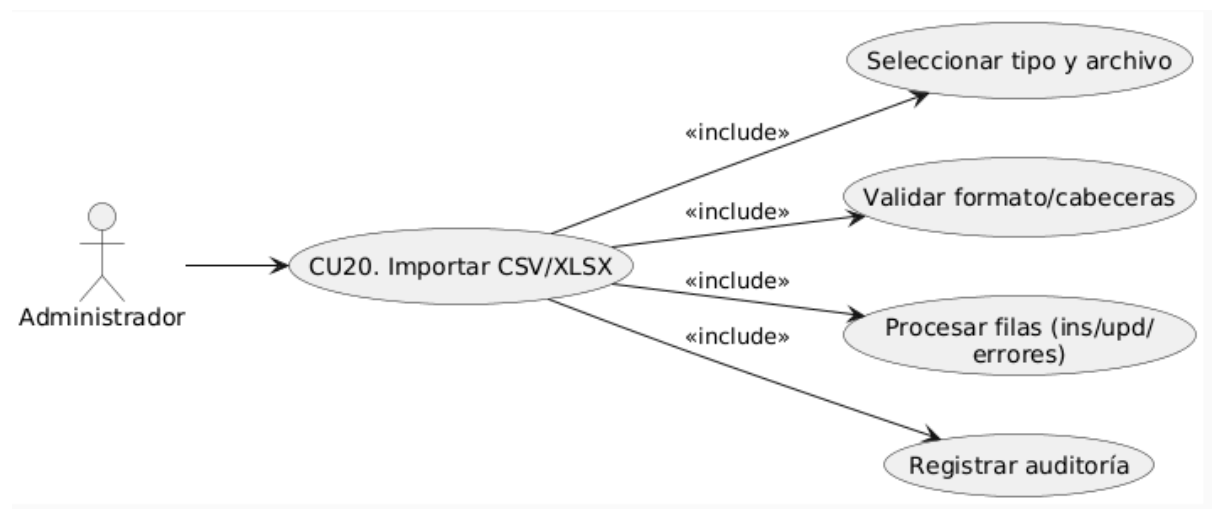
CU19. Exportar PDF/Excel



Caso de Uso	CU19. Exportar PDF/Excel
Propósito	Generar archivos PDF/XLSX desde listados o reportes.
Resumen	El Admin elige recurso y filtros; el sistema arma dataset, renderiza y ofrece descarga.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1) Abrir Exportar. 2) Seleccionar recurso (horarios, asistencia, etc.) + formato. 3) Validar filtros. 4) Generar archivo. 5) Descargar.
Pre-condición	Admin autenticado; datos existentes; plantillas configuradas.

Post-Condición	Archivo generado y descargado; evento auditado.
Excepción	404 sin datos; 422 parámetros; 500 error de render o I/O.

CU20. Importar CSV/XLSX



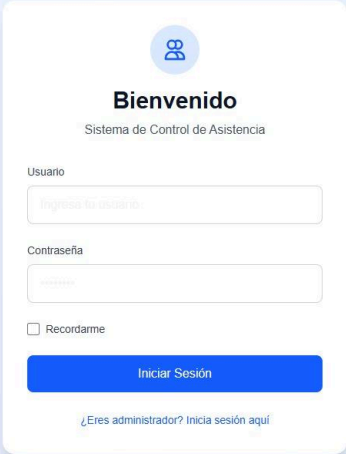
Caso de Uso	CU20. Importar CSV/XLSX
Propósito	Cargar datos masivos desde CSV/XLSX a catálogos/tablas.
Resumen	El Admin sube archivo y tipo; el sistema valida cabeceras/formatos, procesa filas y entrega resumen.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1) Abrir Importar. 2) Elegir tipo (p. ej., docentes, grupos). 3) Subir CSV/XLSX. 4) Validar formato/cabeceras. 5) Procesar filas (insert/update/errores). 6) Mostrar resumen y log.

Pre-condición	Admin autenticado; plantilla conocida; tamaños permitidos.
Post-Condición	Datos importados/actualizados; errores reportados; auditoría registrada.
Excepción	415 tipo/encoding inválido; 422 cabeceras/formato; 409 conflictos (duplicados); 500 error de proceso.

Prototipar la interfaz de usuario

CICLO #1

CU1. Iniciar sesión



The image shows a user login interface for a system called 'Sistema de Control de Asistencia'. The interface is centered on a light blue background with a subtle geometric pattern. It features a white card with a blue user icon at the top, followed by the heading 'Bienvenido' and the system name. Below this are input fields for 'Usuario' and 'Contraseña', a 'Recordarme' checkbox, a blue 'Iniciar Sesión' button, and a link for administrators.

Bienvenido
Sistema de Control de Asistencia

Usuario
Ingresar tu usuario

Contraseña
Ingresar

☐ Recordarme

Iniciar Sesión

[¿Eres administrador? Inicia sesión aquí](#)

CU2. Cerrar sesión

SA

Sistema de Asistencias

Universidad

Usuario

Usuario

U

Cerrar Sesión

Dashboard

ACADÉMICO

Materias

Grupos

Gestiones

Docentes

INFRAESTRUCTURA

Edificios

Aulas

HORARIO S

Bloques

Cargas

Programación

ASISTENCIA

Marcar

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

SISTEMA

¡Bienvenido!

Aquí tienes un resumen de la actividad del sistema

✓

+12%

Asistencias Hoy

48

👤

+3

Grupos Activos

23

👤

0

Docentes

67

⚠️

-2

Ausencias

5

Acciones Rápidas

✓

Marcar Asistencia

Registra tu asistencia con QR

📅

Ver Horarios

Consulta tu horario semanal

📊

Reportes

Genera reportes de asistencia

Actividad Reciente

✓

Asistencia registrada

Cálculo I - Grupo A - 08:00

Hace 2 horas

👤

Nuevo grupo creado

Física II - Grupo B

Hace 5 horas

📅

Horario actualizado

Cambio en Laboratorio de Programación

Ayer

CU3. Bitácora

SA

Sistema de Asistencias

Universidad

Usuario

U

Cerrar Sesión

Dashboard

ACADÉMICO

INFRAESTRUCTURA

HORARIOS

ASISTENCIA

ADMINISTRACIÓN

SISTEMA

Bitácora

Bitácora del Sistema

Registro completo de actividades y eventos del sistema

Total Eventos

168

Logins Exitosos

4

Logins Fallidos

4

Usuarios Activos

1

Filtros

Acción

Desde

Hasta

Buscar

Limpiar

Registros de Actividad

Total: 168 registros

FECHA	USUARIO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	IP	MÉTODO	CÓDIGO	DETALLES
29/10/2025, 19:49:18	admin	USUARIOS LISTAR	Listó usuarios	172.18.0.1	GET	-	
29/10/2025, 19:49:18	admin	Consultar	Consultó 2 roles	172.18.0.1	GET	200	
29/10/2025, 19:49:18	admin	USUARIOS LISTAR	Listó usuarios	172.18.0.1	GET	-	
29/10/2025, 19:49:17	admin	Consultar	Consultó 2 roles	172.18.0.1	GET	200	
29/10/2025, 19:49:16	Sistema	USUARIOS ACTUALIZAR	Actualizó el usuario: multi_rota	172.18.0.1	PUT	-	

CU4. Gestionar roles y permisos

SA

Sistema de Asistencias

Universidad

Usuario

U

Cerrar Sesión

Dashboard

ACADÉMICO

INFRAESTRUCTURA

HORARIOS

ASISTENCIA

ADMINISTRACIÓN

SISTEMA

Permisos

Permisos

Gestiona los permisos del sistema

+ Nuevo Permiso

Buscar por nombre o descripción

Buscar

Lista de Permisos

Total: 1 permisos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ROLES	ACCIONES
dashboard.ver	Permite ver el dashboard	superadmin docente	Editar Eliminar

CU6. Gestionar materias

SA

Sistema de Asistencias

Universidad

Usuario  Cerrar Sesión

Dashboard

ACADÉMICO

Materias

Grupos

Gestiones

Docentes

INFRAESTRUCTURA

Edificios

Aulas

HORARIOS

Bloques

Cargas

Programación

ASISTENCIA

✓ Marcar

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

SISTEMA

Gestión de Materias

Administra las materias y sus pre-requisitos

Nueva Materia

Buscar por código o nombre de materia

Todas las carreras

Buscar

CÓDIGO	NOMBRE	CARRERA	CRÉDITOS	HORAS/SEM	PRE-REQUISITOS	ACCIONES
MAT-101	Cálculo I	Ingeniería de Sistemas	8	6h	Sin requisitos	 
MAT-102	Cálculo II	Ingeniería de Sistemas	8	6h	Sin requisitos	 
MAT-111	Álgebra Lineal	Ingeniería de Sistemas	6	4h	Sin requisitos	 
SIS-101	Introducción a la Programación	Ingeniería de Sistemas	8	6h	Sin requisitos	 

Mostrando 1 a 4 de 4 resultados

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente

CU7. Gestionar grupos

SA

Sistema de Asistencias

Universidad

Usuario  Cerrar Sesión

Dashboard

ACADÉMICO

Materias

Grupos

Gestiones

Docentes

INFRAESTRUCTURA

Edificios

Aulas

HORARIOS

Bloques

Cargas

Programación

ASISTENCIA

✓ Marcar

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

SISTEMA

Gestión de Grupos

Administra los grupos/paralelos de cada materia

Nuevo Grupo

Buscar por código de grupo o materia

Todas las gestiones

Todas las carreras

Todas las materias

Buscar

CÓDIGO	MATERIA	CARRERA	GESTIÓN	CAPACIDAD	ACCIONES
A	MAT-101 Cálculo I	Ingeniería de Sistemas	2024-1	40	 
A	MAT-102 Cálculo II	Ingeniería de Sistemas	2024-2	35	 
B	MAT-101 Cálculo I	Ingeniería de Sistemas	2024-1	40	 

Mostrando 1 a 3 de 3 resultados

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente

CU8. Gestionar aulas

SA Sistema de Asistencias

Dashboard

ACADÉMICO

Matérias

Grupos

Gestiones

Docentes

INFRAESTRUCTURA

Edificios

Aulas

HORARIOS

Bloques

Cargas

Programación

ASISTENCIA

Marcar

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

SISTEMA

Gestión de Aulas

Administra los salones, laboratorios y espacios físicos

Nueva Aula

Buscar por código o nombre de aula

Buscar

Todos los edificios

Todos los tipos

CÓDIGO	NOMBRE	EDIFICIO	TIPO	CAPACIDAD	ACCIONES
101	Aula 101	Edificio A	Aula	40	Editar Eliminar
102	Aula 102	Edificio A	Aula	40	Editar Eliminar
103	Aula 103	Edificio A	Aula	40	Editar Eliminar
104	Aula 104	Edificio A	Aula	40	Editar Eliminar
105	Aula 105	Edificio A	Aula	40	Editar Eliminar
201	Aula 201	Edificio A	Aula	35	Editar Eliminar
202	Aula 202	Edificio A	Aula	35	Editar Eliminar
203	Aula 203	Edificio A	Aula	35	Editar Eliminar
204	Aula 204	Edificio A	Aula	35	Editar Eliminar
205	Aula 205	Edificio A	Aula	35	Editar Eliminar

CU9. Gestionar bloques horarios

SA Sistema de Asistencias

Dashboard

ACADÉMICO

Matérias

Grupos

Gestiones

Docentes

INFRAESTRUCTURA

Edificios

Aulas

HORARIOS

Bloques

Cargas

Programación

ASISTENCIA

Marcar

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

SISTEMA

Gestión de Bloques Horarios

Administra los periodos de tiempo para las clases

Nuevo Bloque

Buscar por hora

Buscar

Todos los días

DÍA	HORA INICIO	HORA FIN	DURACIÓN	ACCIONES
Lunes	06:45	08:15	90 min	Editar Eliminar
Lunes	08:15	09:45	90 min	Editar Eliminar
Lunes	09:45	11:15	90 min	Editar Eliminar
Lunes	11:15	12:45	90 min	Editar Eliminar
Lunes	12:45	14:15	90 min	Editar Eliminar
Lunes	14:15	15:45	90 min	Editar Eliminar
Lunes	15:45	17:15	90 min	Editar Eliminar
Lunes	17:15	18:45	90 min	Editar Eliminar
Lunes	18:45	20:15	90 min	Editar Eliminar
Lunes	20:15	21:45	90 min	Editar Eliminar

CU10. Asignar docente a grupo

SA

Sistema de Asistencias

Universidad

Usuario

Usuario

Cerrar Sesión

Dashboard

ACADÉMICO

Materias

Grupos

Gestiones

Docentes

INFRAESTRUCTURA

Edificios

Aulas

HORARIOS

Bloques

Cargas

Programación

ASISTENCIA

✓ Marcar

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

SISTEMA

Bitácora

Gestión de Usuarios

Administra los usuarios del sistema

Nuevo Usuario

Buscar por nombre o correo electrónico

Buscar

Todos los estados

Todos los roles

USUARIO	EMAIL	ROLES	ESTADO	ACCIONES
A admin	admin@sistema.com	Sin roles	✓ Activo	✎ 🗑
A asistente1	asistente1@universidad.edu.bo	Sin roles	✓ Activo	✎ 🗑
D docente1	docente1@sistema.com	Sin roles	✓ Activo	✎ 🗑
D docente2	docente2@universidad.edu.bo	Docente	✓ Activo	✎ 🗑

Mostrando 1 a 4 de 4 resultados

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente

CICLO #2

CU11. Programar grupo en bloque y aula

SA

Sistema de Asistencias

Universidad

Usuario

Usuario

Cerrar Sesión

Dashboard

ACADÉMICO

Materias

Grupos

Gestiones

Docentes

INFRAESTRUCTURA

Edificios

Aulas

HORARIOS

Bloques

Cargas

Programación

ASISTENCIA

✓ Marcar

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

SISTEMA

Bitácora

Gestión de Aulas

Administra los salones, laboratorios y espacios físicos

Nueva Aula

Buscar por código o nombre de aula

Buscar

Todos los edificios

Todos los tipos

CÓDIGO	NOMBRE	EDIFICIO	TIPO	CAPACIDAD	ACCIONES
101	Aula 101	Edificio A	Aula	± 40	✎ 🗑
102	Aula 102	Edificio A	Aula	± 40	✎ 🗑
103	Aula 103	Edificio A	Aula	± 40	✎ 🗑
104	Aula 104	Edificio A	Aula	± 40	✎ 🗑
105	Aula 105	Edificio A	Aula	± 40	✎ 🗑
201	Aula 201	Edificio A	Aula	± 35	✎ 🗑
202	Aula 202	Edificio A	Aula	± 35	✎ 🗑
203	Aula 203	Edificio A	Aula	± 35	✎ 🗑
204	Aula 204	Edificio A	Aula	± 35	✎ 🗑
205	Aula 205	Edificio A	Aula	± 35	✎ 🗑

CU12. Asignar docente a grupo

SA

Sistema de Asistencias

Universidad

Usuario
Usuario

Cerrar Sesión

Dashboard

ACADÉMICO

Materias

Grupos

Gestiones

Docentes

INFRAESTRUCTURA

Edificios

Aulas

HORARIOS

Bloques

Cargas

Programación

ASISTENCIA

Marcar

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

SISTEMA

Bitácora

+ Nueva Asignación

Asignar docente a un grupo

Docente *

Seleccione un docente

Grupo *

Seleccione un grupo

Horas Asignadas *

4

Total de horas semanales para esta materia

Cancelar

Crear

CU13.Generar QR de sesión

SA

Sistema de Asistencias

Universidad

Usuario
Usuario

Cerrar Sesión

Dashboard

ACADÉMICO

Materias

Grupos

Gestiones

Docentes

INFRAESTRUCTURA

Edificios

Aulas

HORARIOS

Bloques

Cargas

Programación

ASISTENCIA

Marcar

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

SISTEMA

Bitácora

✓ Marcar Asistencia

Registro manual o por código QR

Marcar Manual

Generar QR

Generar Código QR

⚠ Modo Administrador

Seleccione Docente *

-- Seleccione un docente --

Seleccione el docente para el cual generará el código QR

Grupo *

Primero seleccione un docente

Bloque *

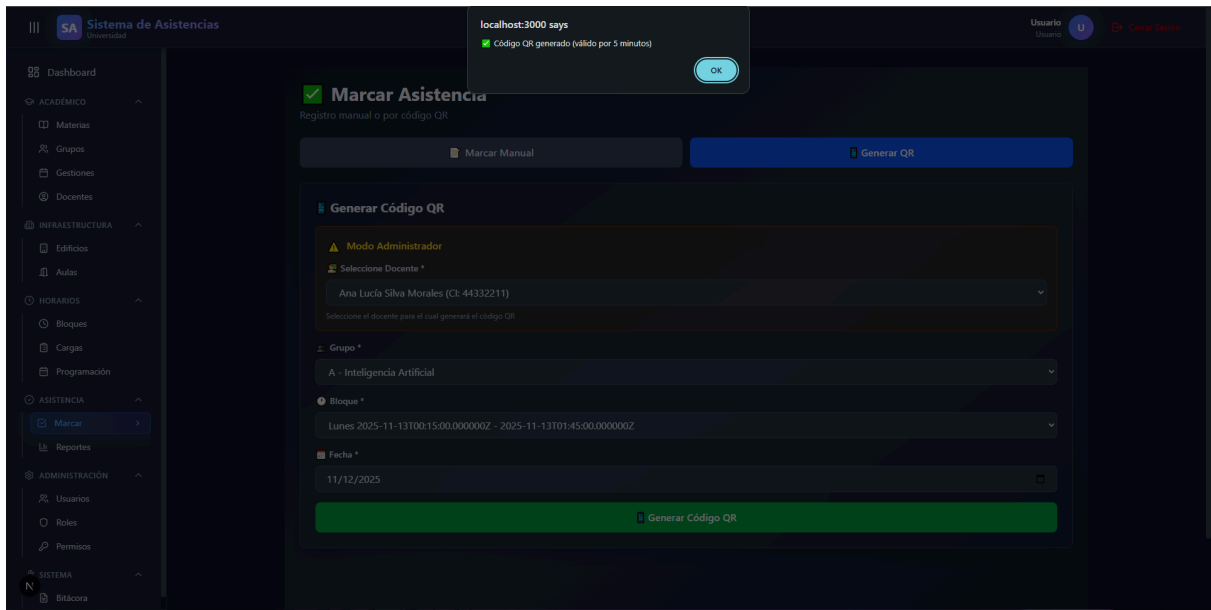
Seleccione bloque

Fecha *

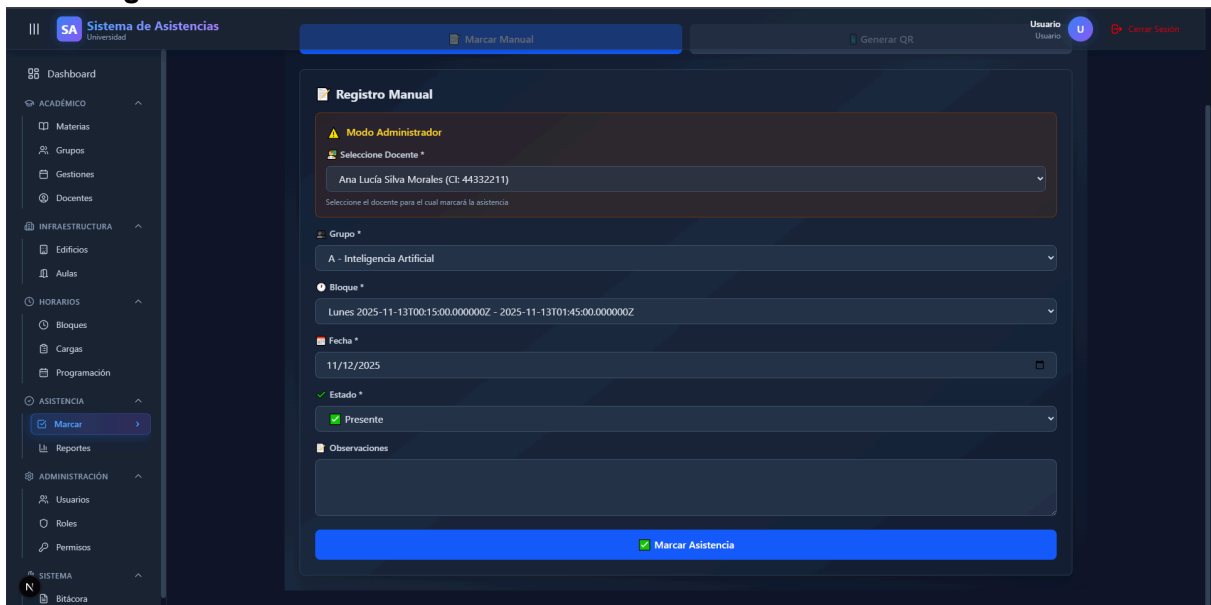
11/12/2025

Generar Código QR

CU14.Marcar asistencia por QR



CU15.Registrar asistencia manual



CU 16.Reporte de horarios

SA

Sistema de Asistencias

Universidad

Usuario

U

Cerrar Sesión

Dashboard

ACADÉMICO

Materias

Grupos

Gestiones

Docentes

INFRAESTRUCTURA

Edificios

Aulas

HORARIOS

Bloques

Cargas

Programación

ASISTENCIA

Marcar

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

SISTEMA

Bitácora

Gestión de Bloques Horarios

Administra los periodos de tiempo para las clases

Nuevo Bloque

Buscar por hora...

Buscar

Todos los días

DÍA	HORA INICIO	HORA FIN	DURACIÓN	ACCIONES
Lunes	2025-	2025-	N/A min	Editar Eliminar
Lunes	2025-	2025-	N/A min	Editar Eliminar
Lunes	2025-	2025-	N/A min	Editar Eliminar
Lunes	2025-	2025-	N/A min	Editar Eliminar
Lunes	2025-	2025-	N/A min	Editar Eliminar
Lunes	2025-	2025-	N/A min	Editar Eliminar
Lunes	2025-	2025-	N/A min	Editar Eliminar
Lunes	2025-	2025-	N/A min	Editar Eliminar
Lunes	2025-	2025-	N/A min	Editar Eliminar

CU17.Reporte de asistencia

SA

Sistema de Asistencias

Universidad

Usuario

U

Cerrar Sesión

Dashboard

ACADÉMICO

Materias

Grupos

Gestiones

Docentes

INFRAESTRUCTURA

Edificios

Aulas

HORARIOS

Bloques

Cargas

Programación

ASISTENCIA

Marcar

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

SISTEMA

Bitácora

Reportes de Asistencia

Estadísticas y exportación de datos

Filtros

Fecha Inicio

mm/dd/yyyy

Fecha Fin

mm/dd/yyyy

Docente

Todos los docentes

Grupo

Todos los grupos

Estado

Todos los estados

Buscar

Exportar Excel

No hay registros. Usa los filtros para buscar.

CU 18.Aulas disponibles

SA

Sistema de Asistencias

Universidad

Usuario

U

Cerrar Sesión

Dashboard

ACADÉMICO

Materias

Grupos

Gestiones

Docentes

INFRAESTRUCTURA

Edificios

Aulas

HORARIOS

Bloques

Cargas

Programación

ASISTENCIA

Marcar

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

SISTEMA

Bitácora

Gestión de Aulas

Administra los salones, laboratorios y espacios físicos

Nueva Aula

Buscar por código o nombre de aula...

Buscar

Todos los edificios

Todos los tipos

CÓDIGO	NOMBRE	EDIFICIO	TIPO	CAPACIDAD	ACCIONES
101	Aula 101	Edificio A	Aula	40	Editar Eliminar
102	Aula 102	Edificio A	Aula	40	Editar Eliminar
103	Aula 103	Edificio A	Aula	40	Editar Eliminar
104	Aula 104	Edificio A	Aula	40	Editar Eliminar
105	Aula 105	Edificio A	Aula	40	Editar Eliminar
201	Aula 201	Edificio A	Aula	35	Editar Eliminar
202	Aula 202	Edificio A	Aula	35	Editar Eliminar
203	Aula 203	Edificio A	Aula	35	Editar Eliminar
204	Aula 204	Edificio A	Aula	35	Editar Eliminar
205	Aula 205	Edificio A	Aula	35	Editar Eliminar

CU 19.Exportar PDF/Excel

Reportes de Asistencia

Estadísticas y exportación de datos

Filtros

Fecha Inicio

mm/dd/yyyy

Fecha Fin

mm/dd/yyyy

Docente

Todos los docentes

Grupo

Todos los grupos

Estado

Todos los estados

Buscar

Exportar Excel

No hay registros. Usa los filtros para buscar.

CU20.Importar CSV/XLSX

Reportes de Asistencia

Estadísticas y exportación de datos

Filtros

 Fecha Inicio

mm/dd/yyyy



 Fecha Fin

mm/dd/yyyy



 Docente

Todos los docentes



 Grupo

Todos los grupos



 Estado

Todos los estados



Buscar



Exportar Excel

No hay registros. Usa los filtros para buscar.

Estructurar el Modelo de Caso de Uso

CICLO #1



CICLO #2



5) FT. ANÁLISIS

ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA

IDENTIFICAR PAQUETE



Este paquete está encargado de gestionar todo lo relacionado con la autenticación y el control de acceso al sistema. Incluye procesos como el inicio y cierre de sesión, así como el registro de actividades del sistema en una bitácora de auditoría para mantener un seguimiento de las acciones de los usuarios.

Seguridad y Sesión



Este paquete se ocupa de la creación y asignación de roles y permisos dentro del sistema. Un rol define un conjunto de permisos que permiten a los usuarios acceder a ciertas funcionalidades del sistema, mientras que los permisos son las acciones específicas que un usuario puede realizar (por ejemplo, leer, editar, eliminar).

Roles y Permisos



Este paquete incluye todos los casos de uso relacionados con la gestión de materias, grupos de estudiantes y aulas. El Administrador podrá crear y asignar materias a los grupos, organizar aulas para las clases y gestionar los bloques horarios en los que las clases se imparten.

Gestión Académica



Este paquete permite el registro de la asistencia de los estudiantes a las clases, bien sea de forma manual o mediante el uso de un sistema de QR para agilizar el proceso.

Asistencias



Este paquete gestiona la generación de reportes académicos sobre el estado de las clases, horarios, asistencia y otros aspectos importantes relacionados con el rendimiento y la organización académica.

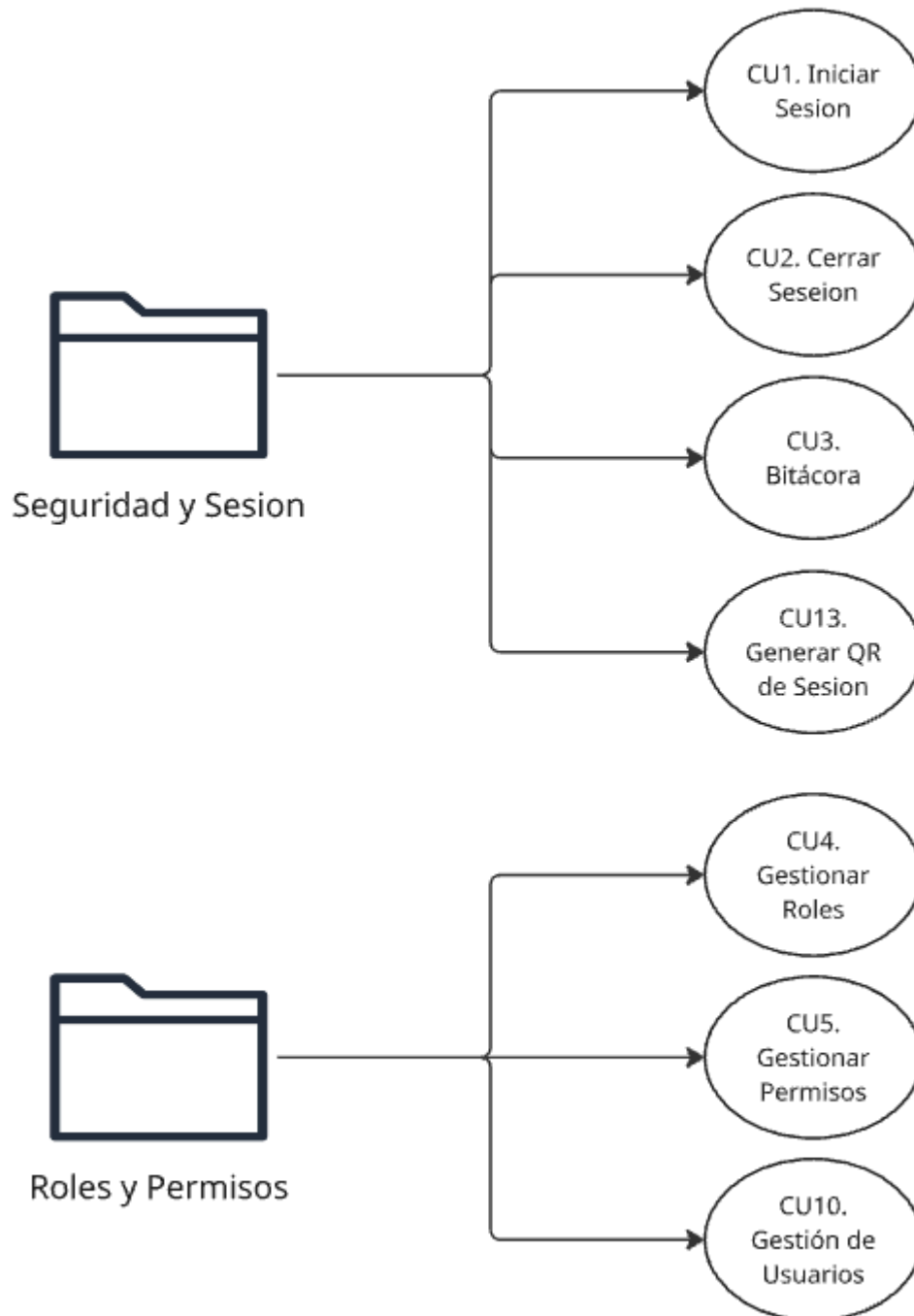
Reportes

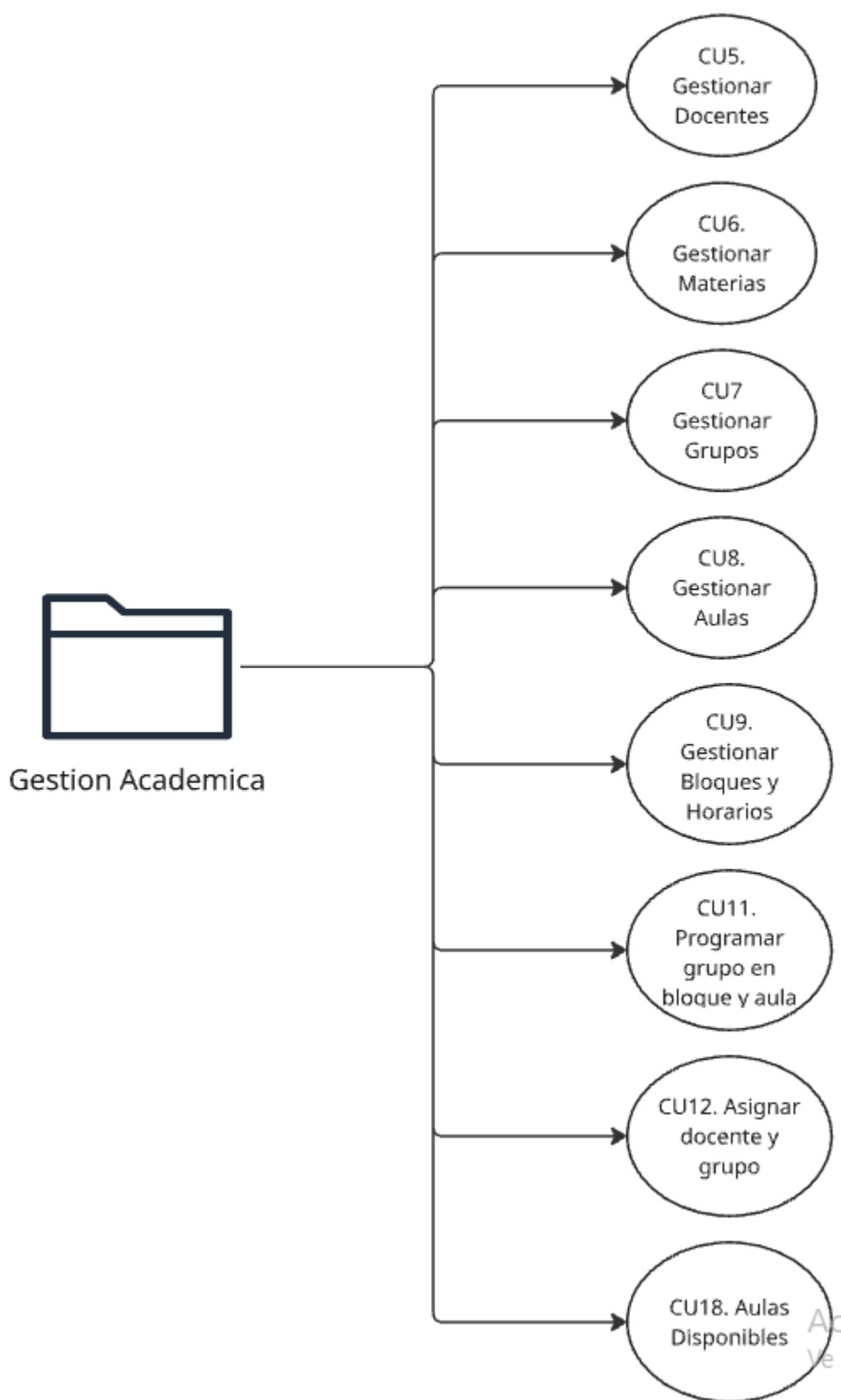


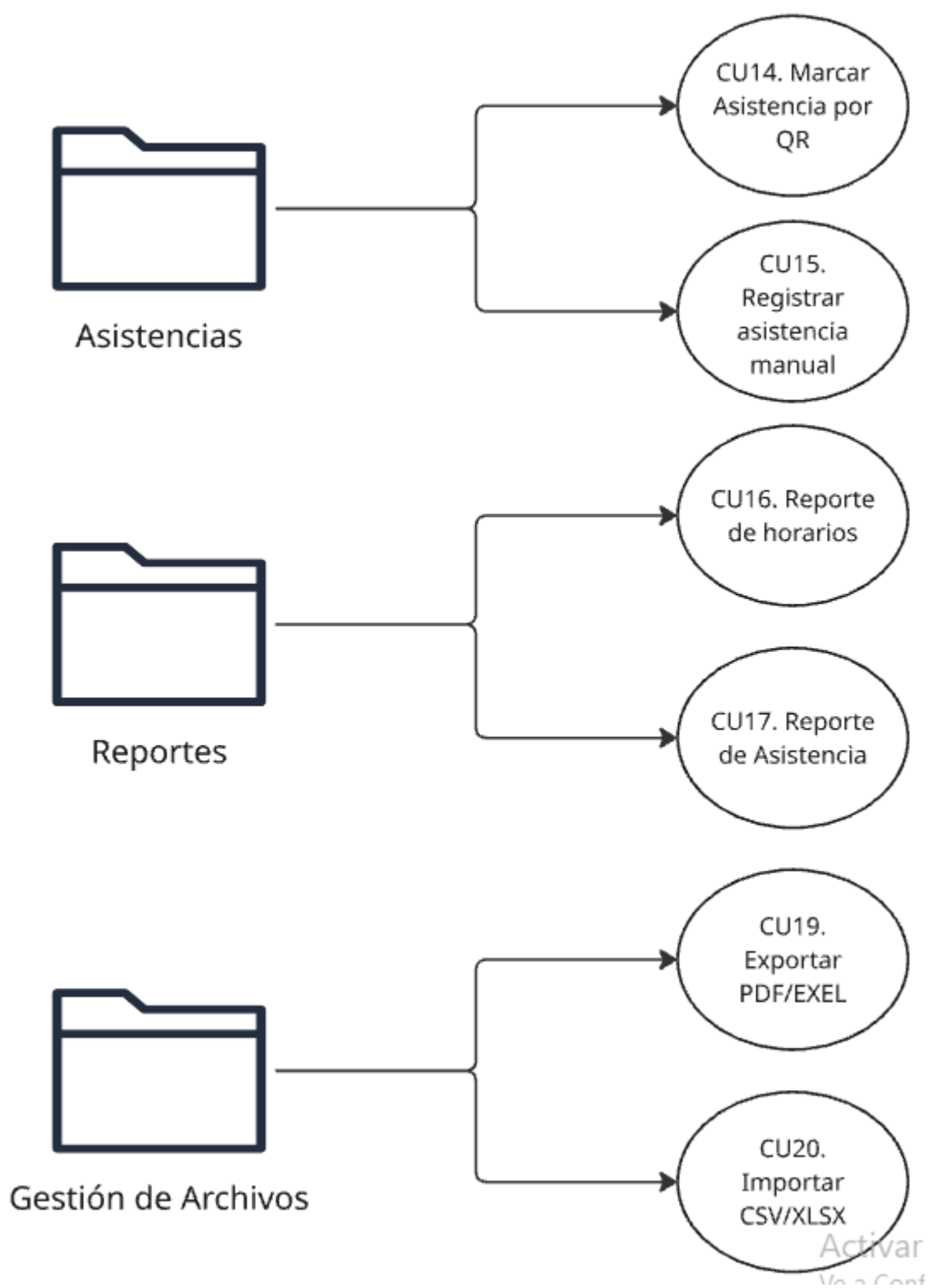
Este paquete gestiona la exportación e importación de archivos dentro del sistema, permitiendo a los usuarios generar informes en PDF o Excel y subir datos a través de archivos CSV o XLSX.

Gestión de Archivos

Relacionar Paquete y Casos de Uso





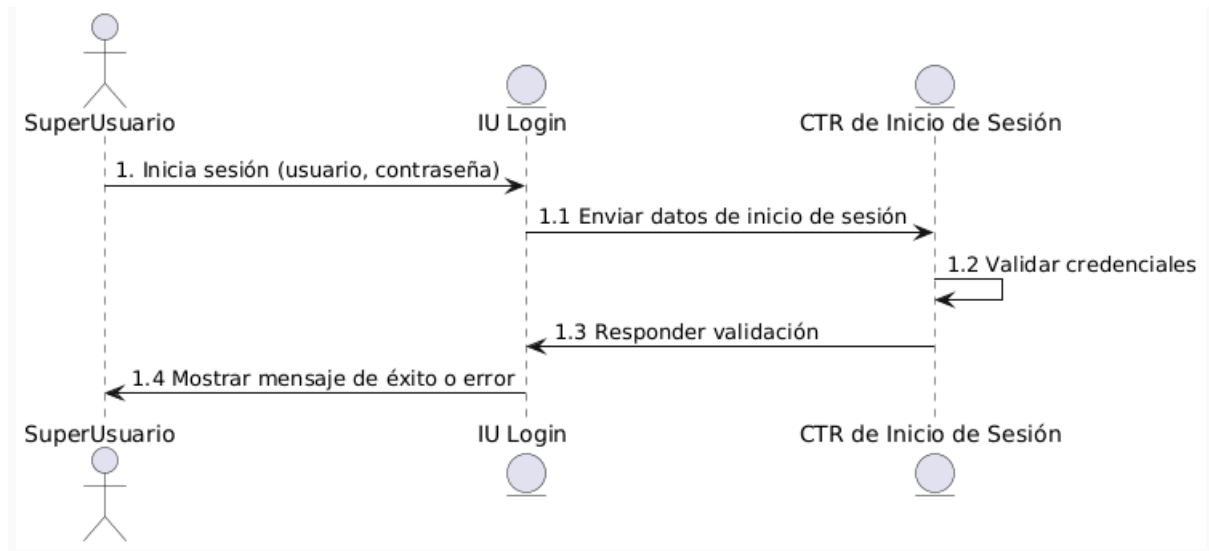


Analizar Caso de Uso

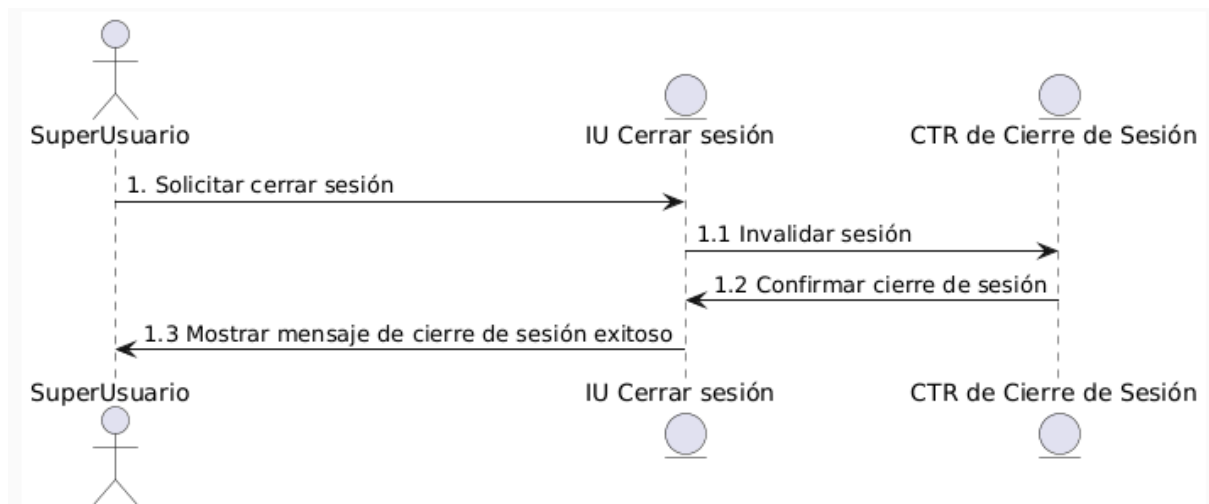
Diagrama de Secuencia

CICLO #1

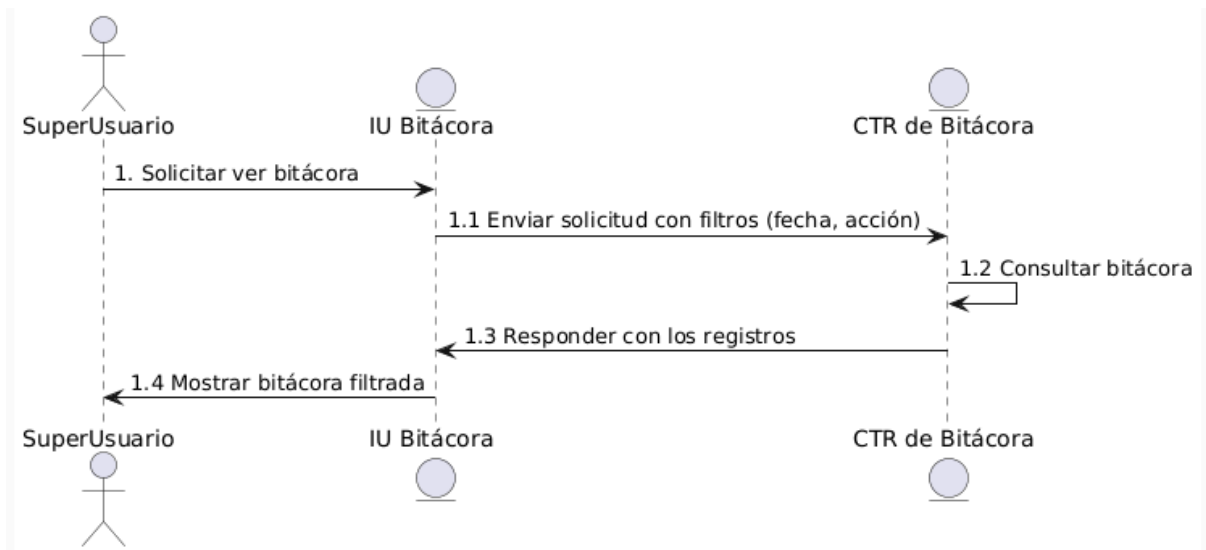
CU1. Inicia sesión



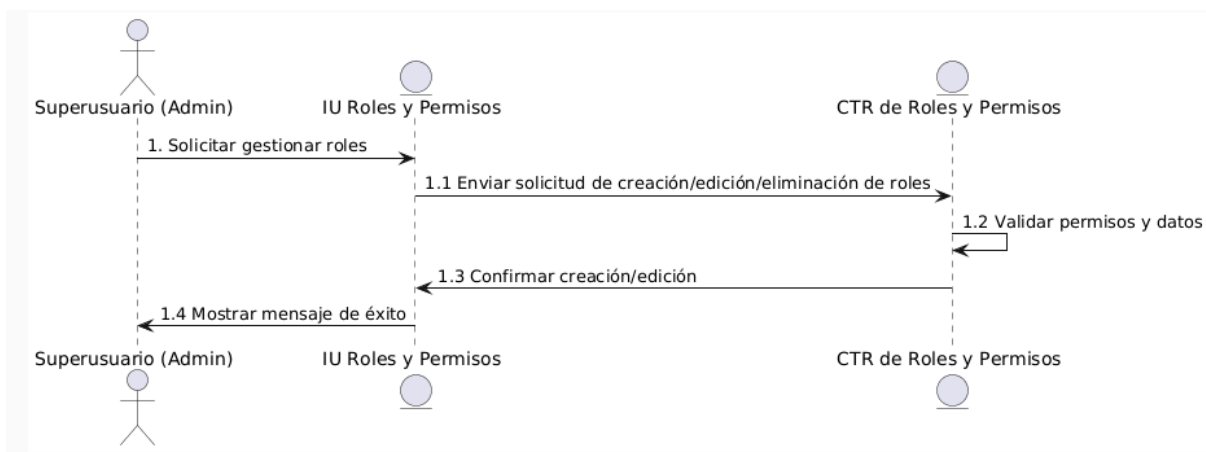
CU2. Cerrar Sesión



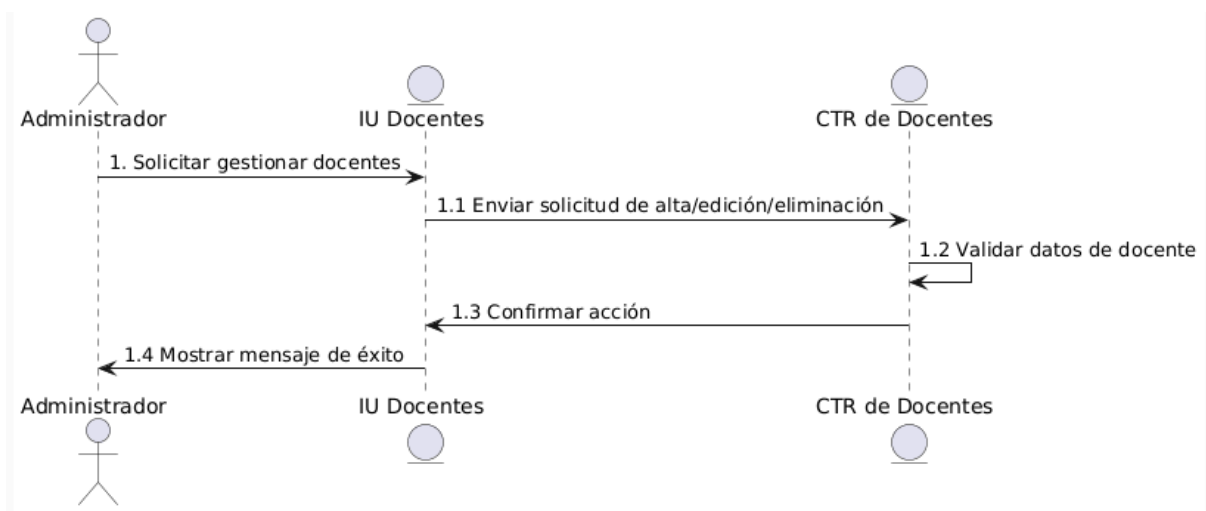
CU3. Bitácora



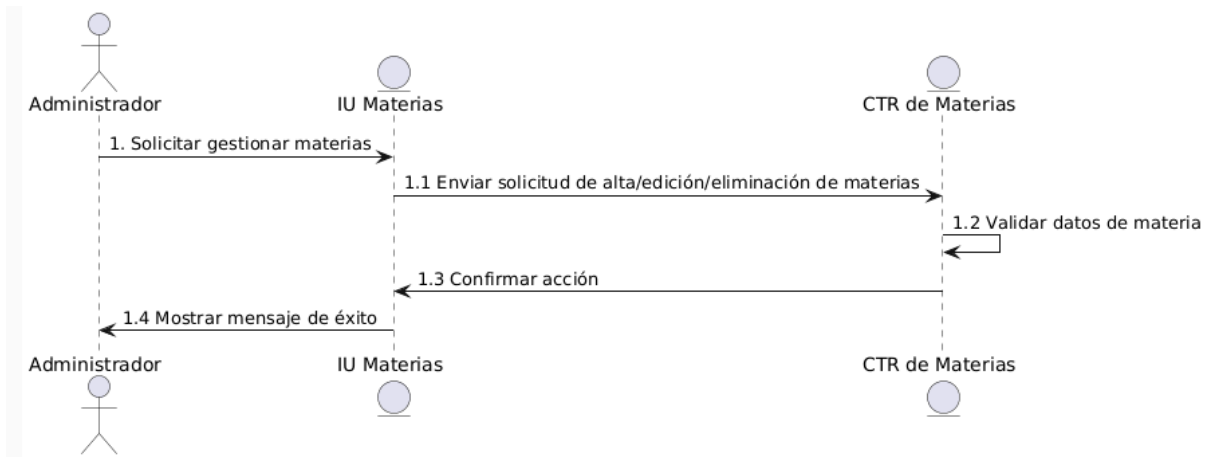
CU4. Gestionar Roles



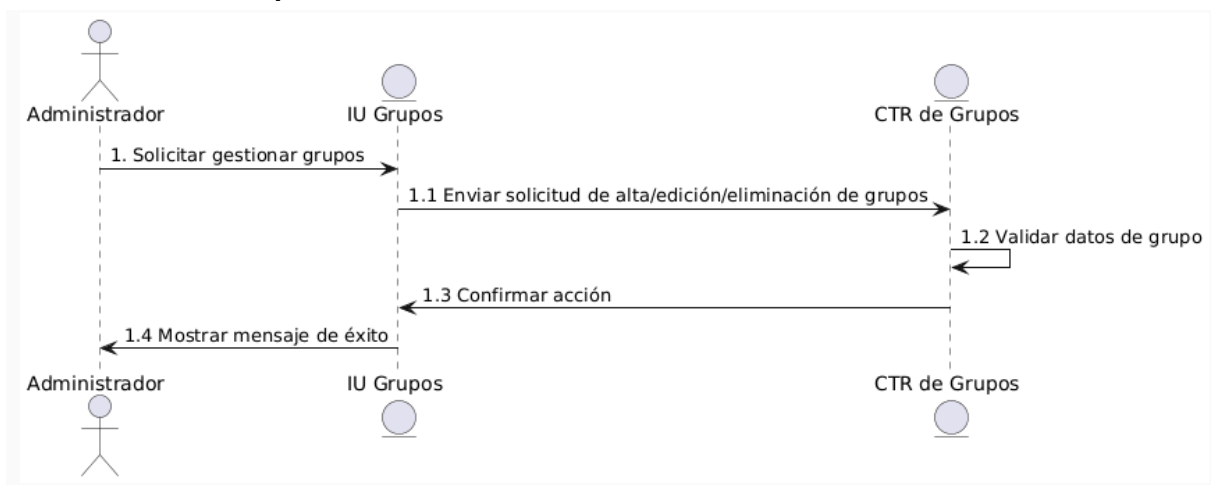
CU5. Gestionar Docente



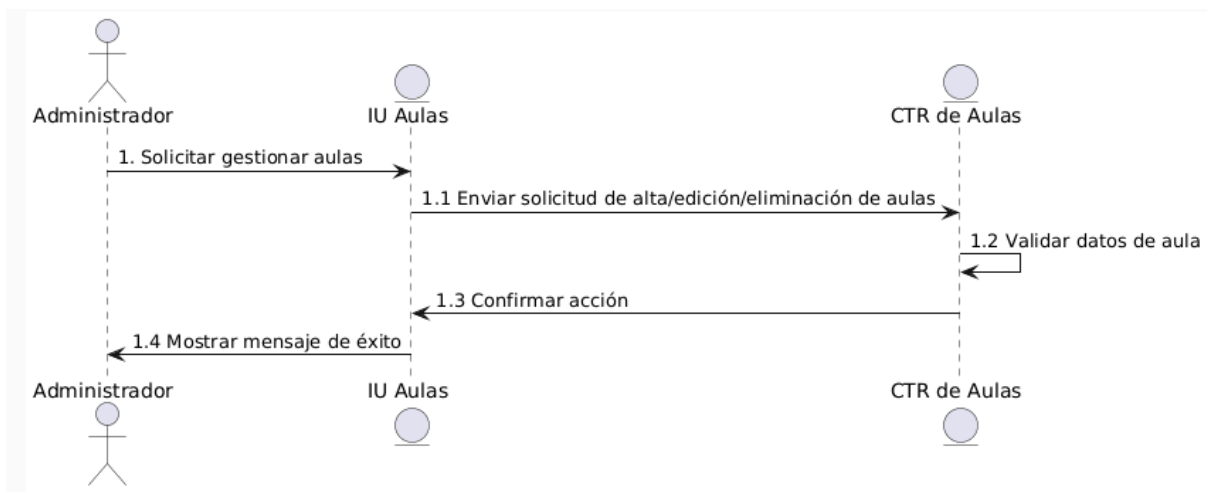
CU6. Gestionar Materias



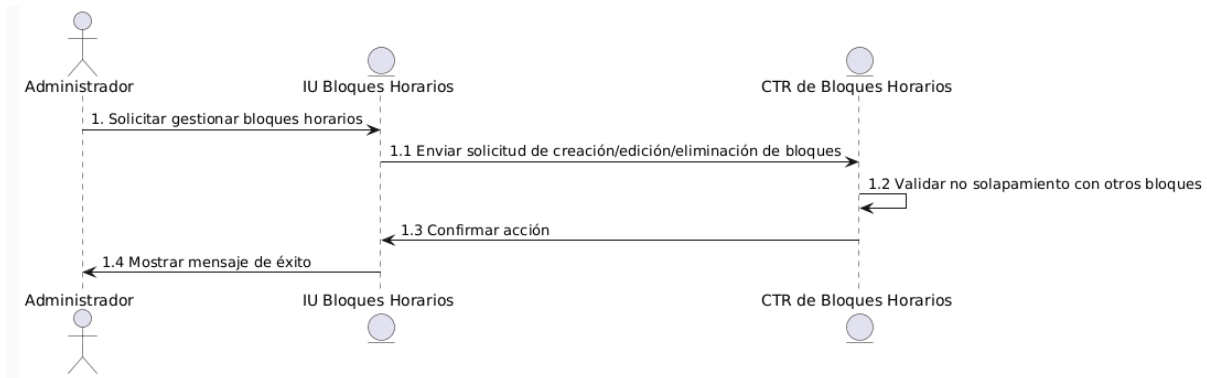
CU7. Gestionar Grupos



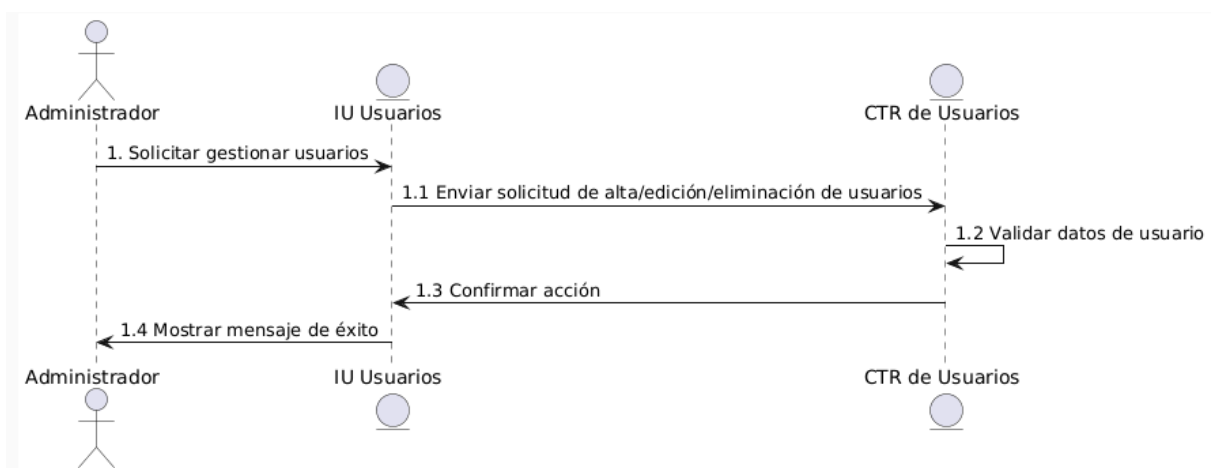
CU8. Gestionar Aulas



CU9. Gestionar Bloques de Horarios

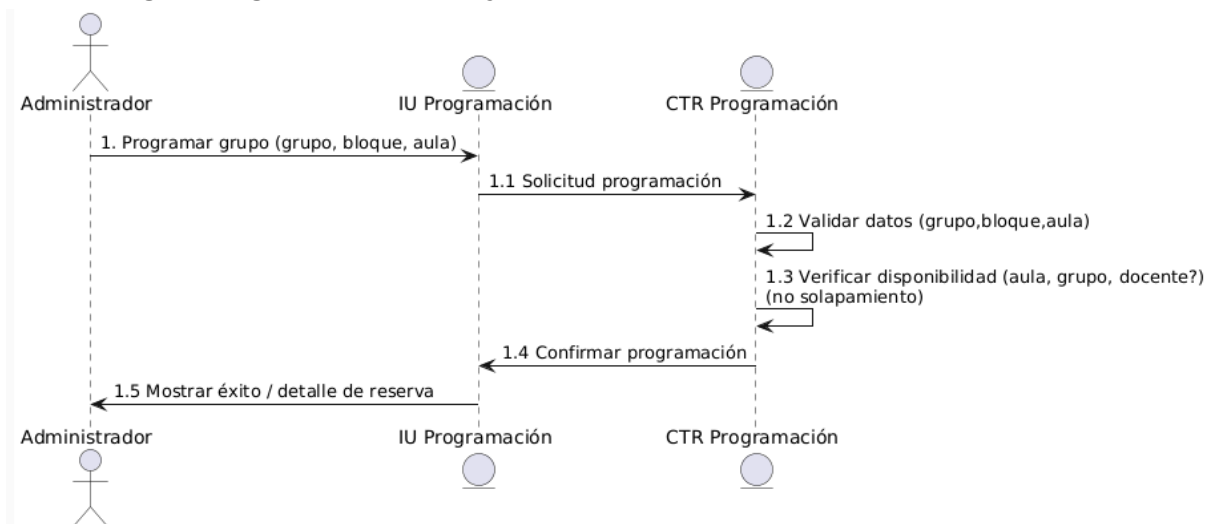


CU10. Gestionar Usuario

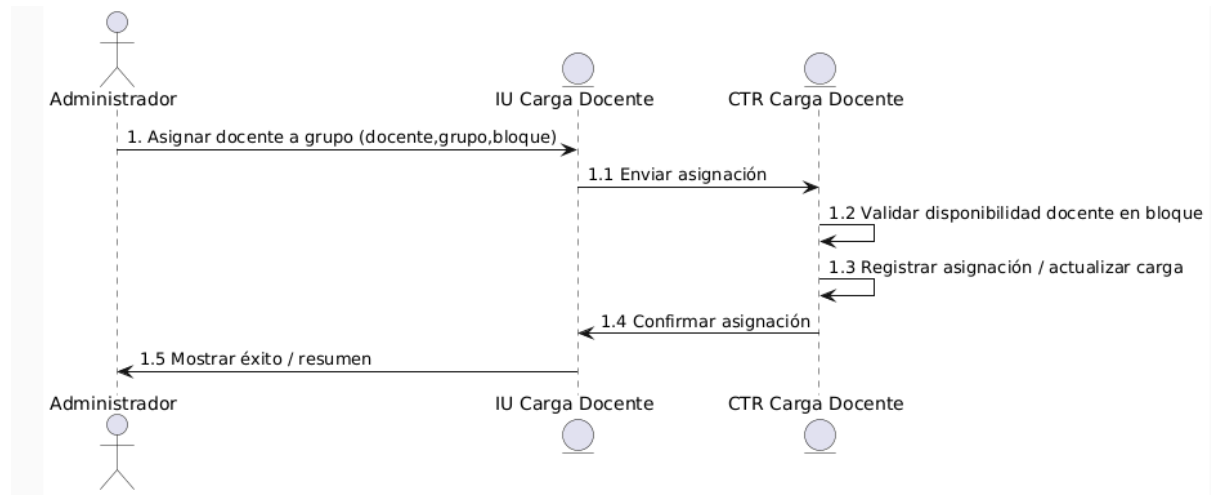


CICLO #2

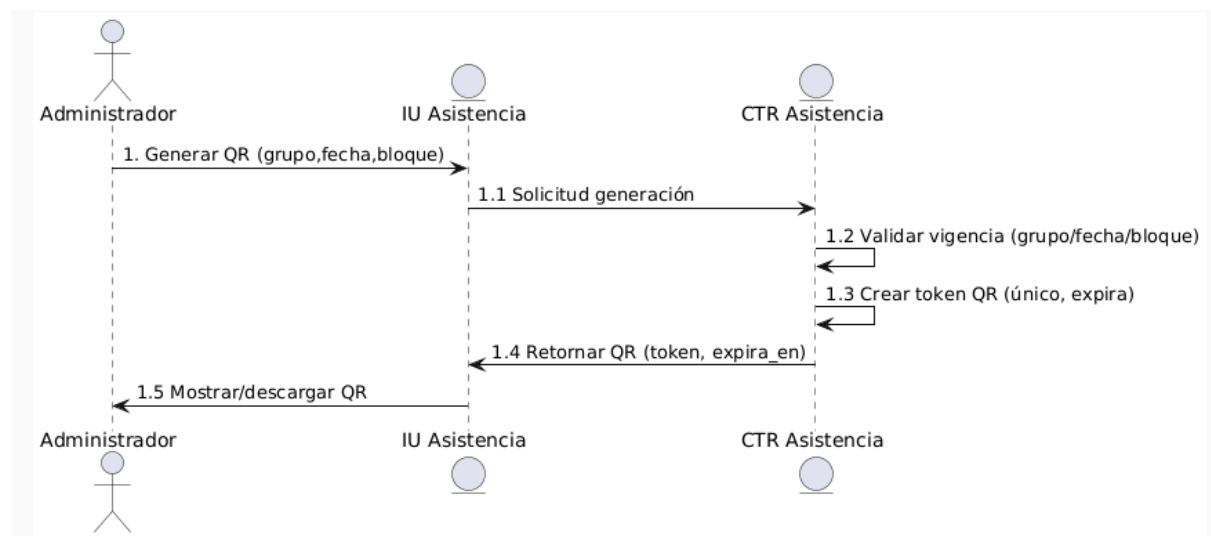
CU11. Programar grupo en bloque y aula



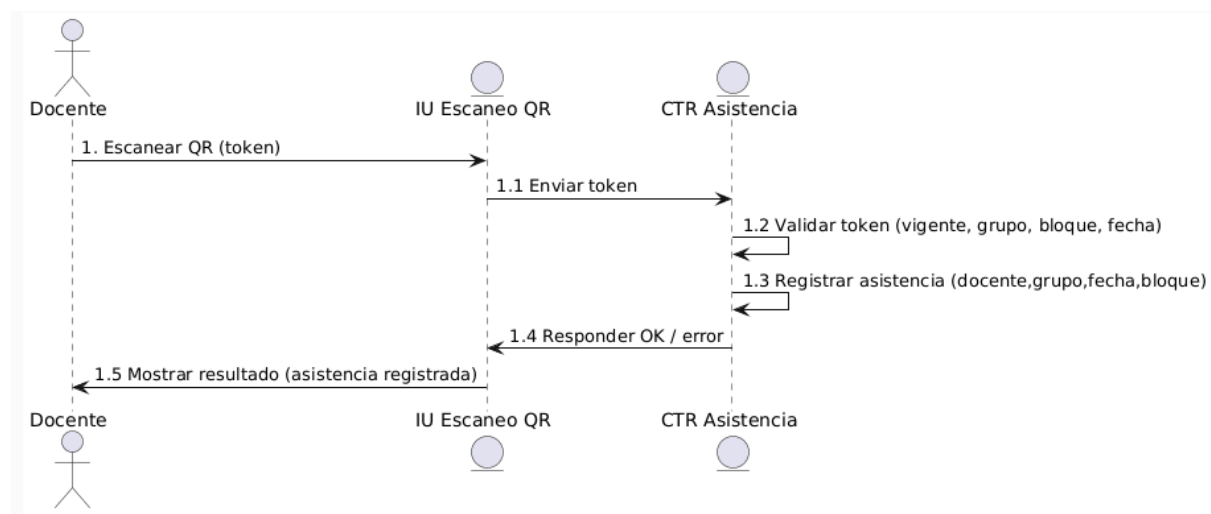
CU12. Asignar docente a grupo



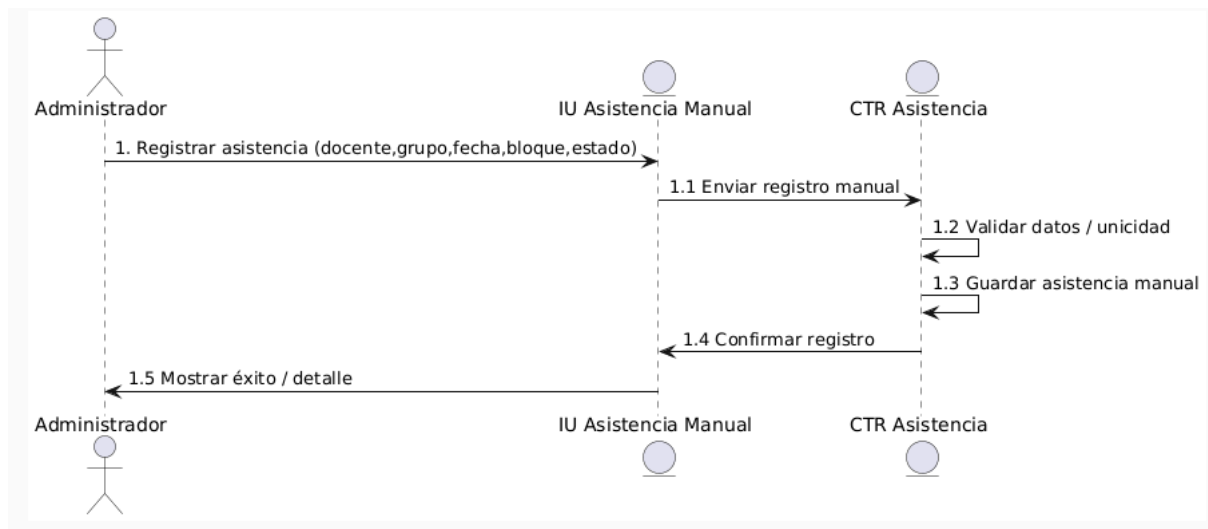
CU13. Generar QR de sesión



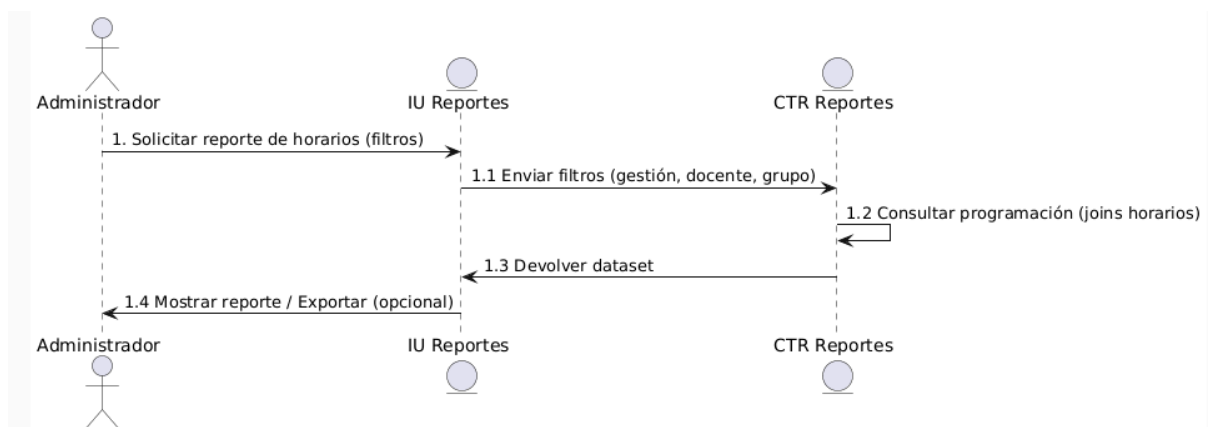
CU14. Marcar asistencia por QR



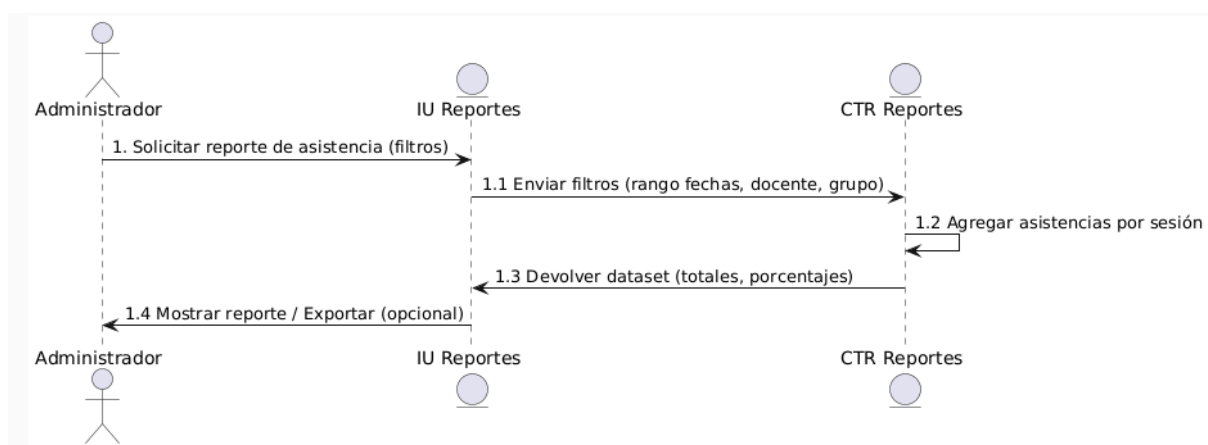
CU15. Registrar asistencia manual



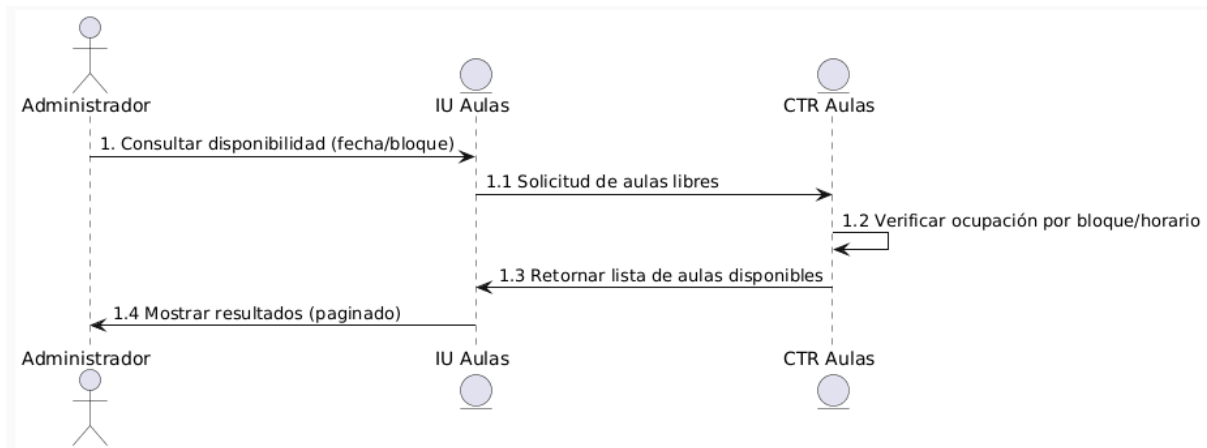
CU16. Reporte de horarios



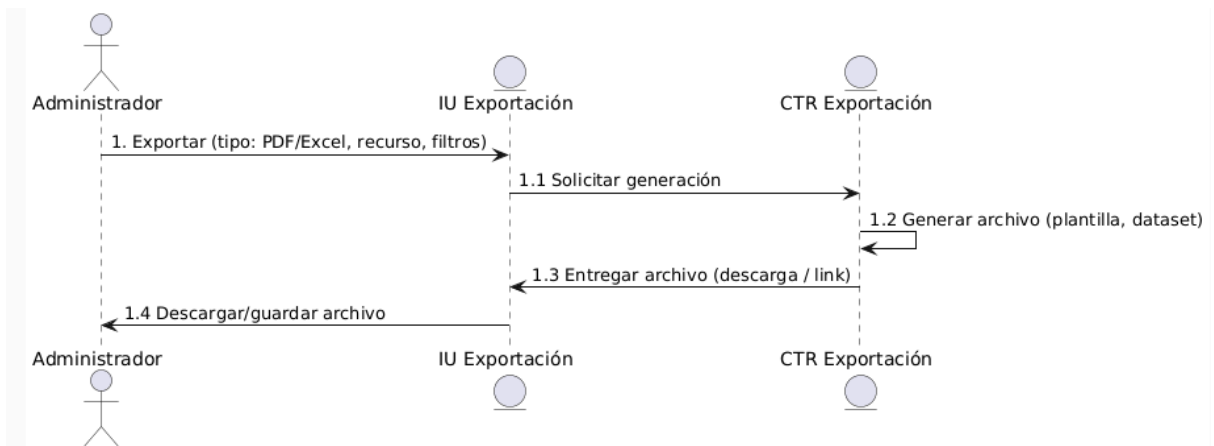
CU17. Reporte de asistencia



CU18. Aulas disponibles



CU19. Exportar PDF/Excel



CU20. Importar CSV/XLSX

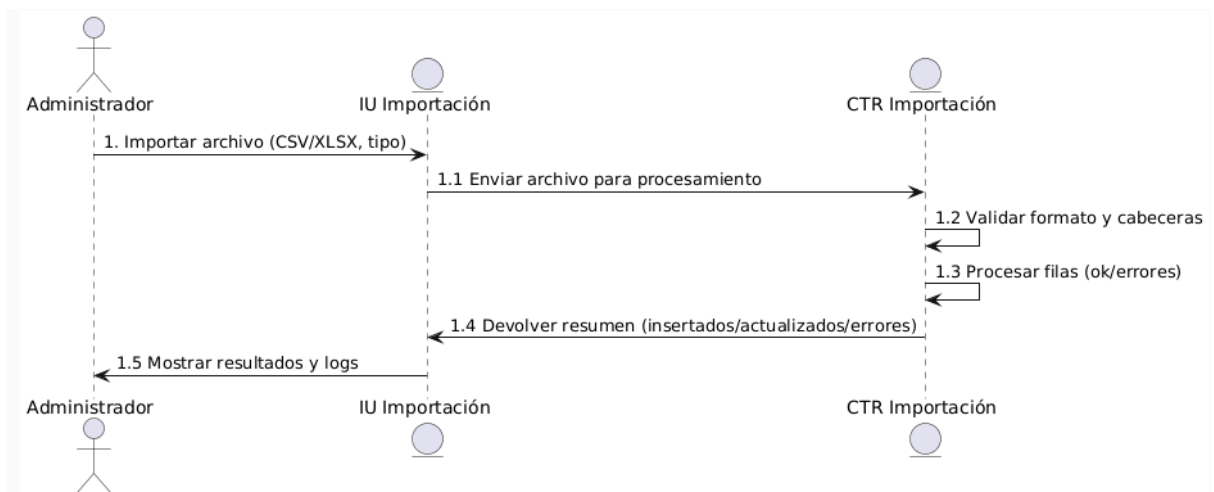
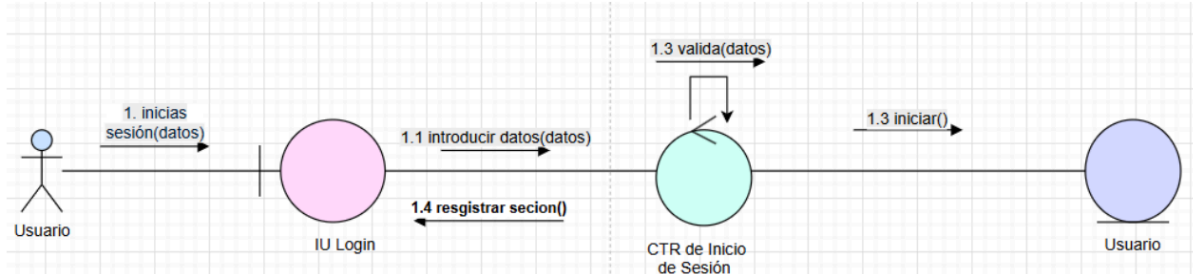


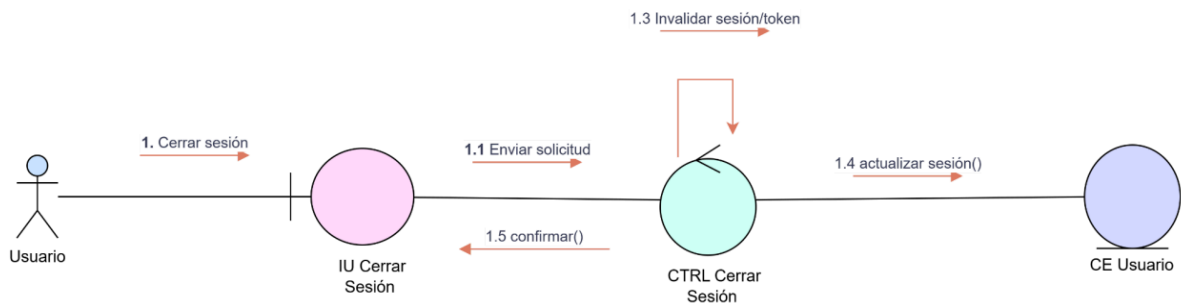
Diagrama de Comunicación

CICLO #1

CU1. Inicia sesión



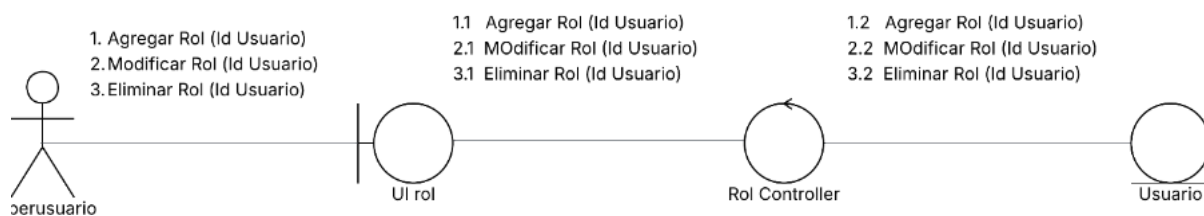
CU2. Cerrar Sesión



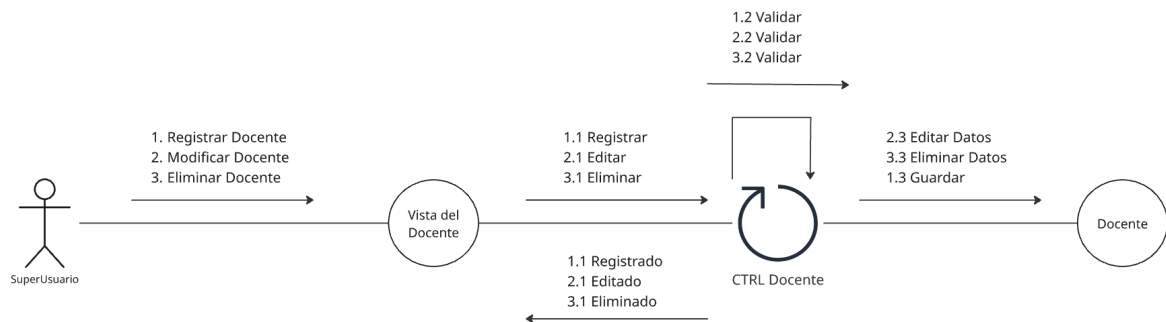
CU3. Bitácora



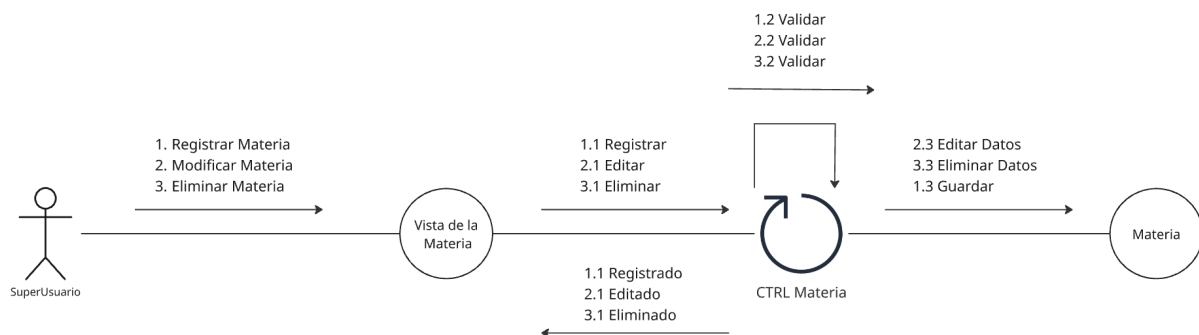
CU4. Gestionar Roles



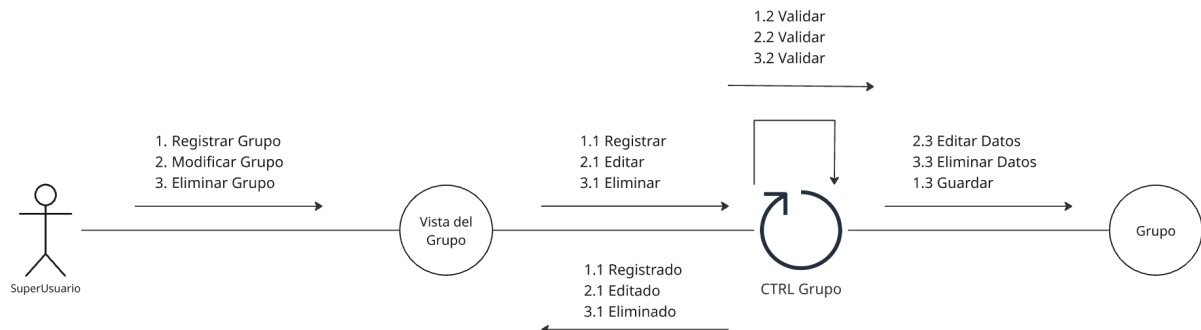
CU5. Gestionar Docente



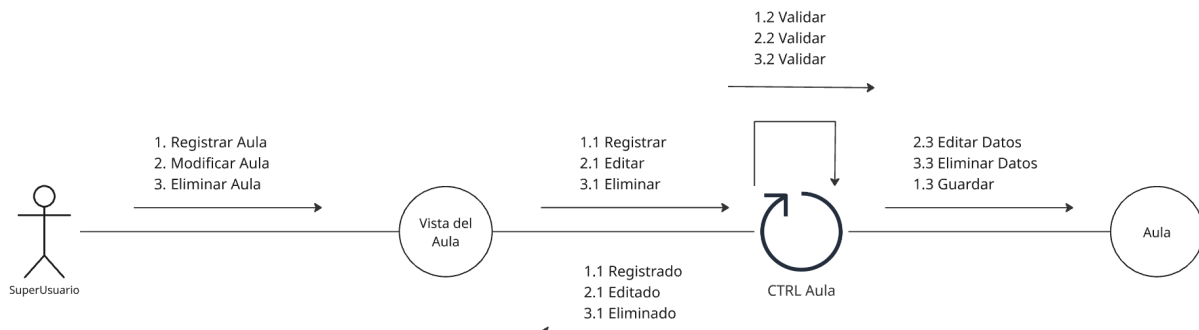
CU6. Gestionar Materias



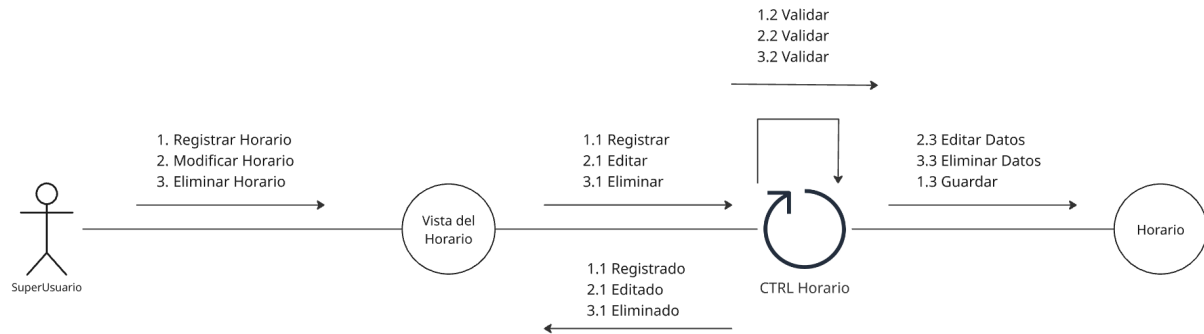
CU7. Gestionar Grupos



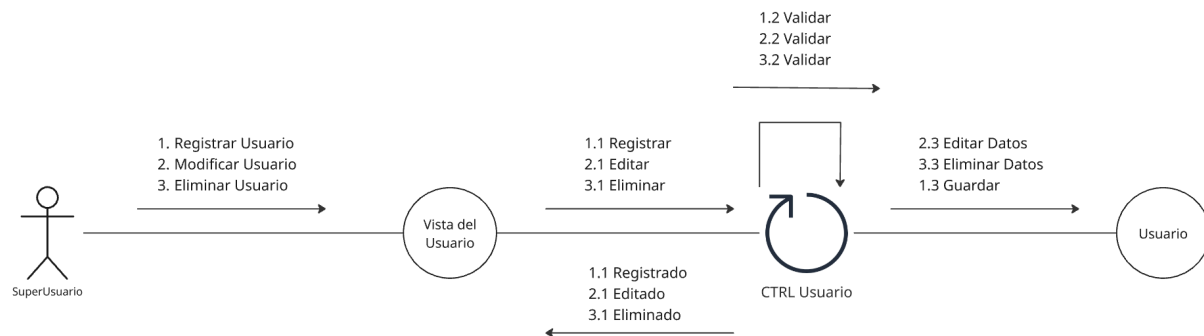
CU8. Gestionar Aulas



CU9. Gestionar Bloques de Horarios

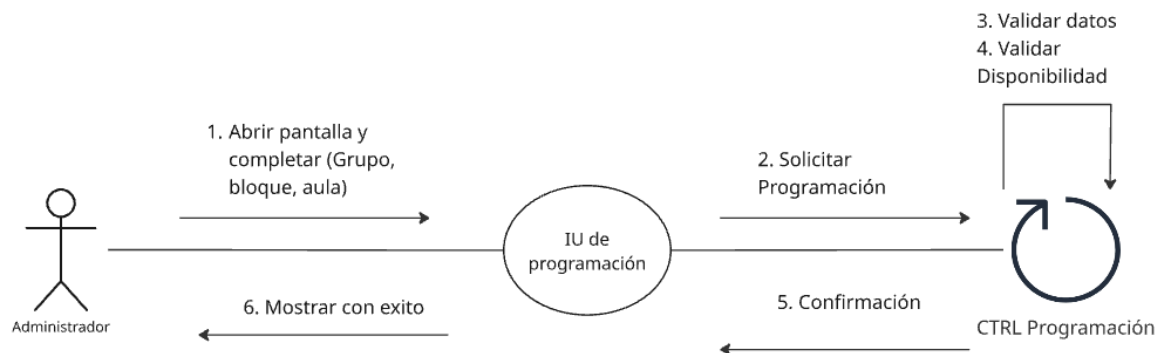


CU10. Gestionar Usuario

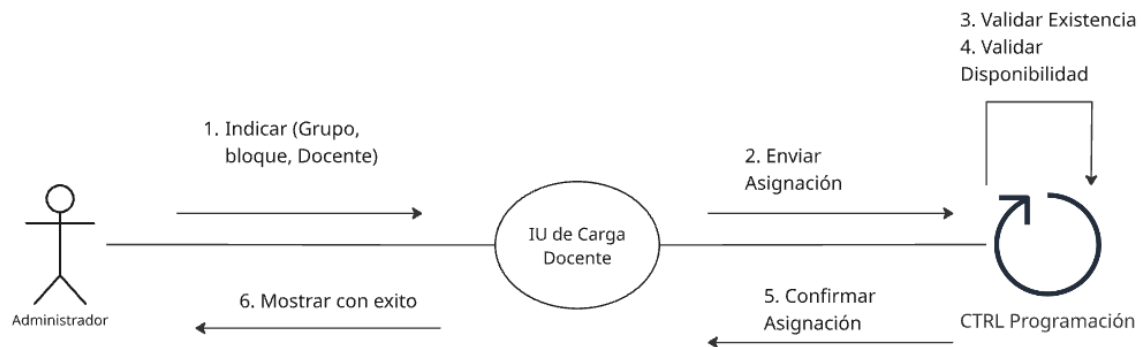


CICLO #2

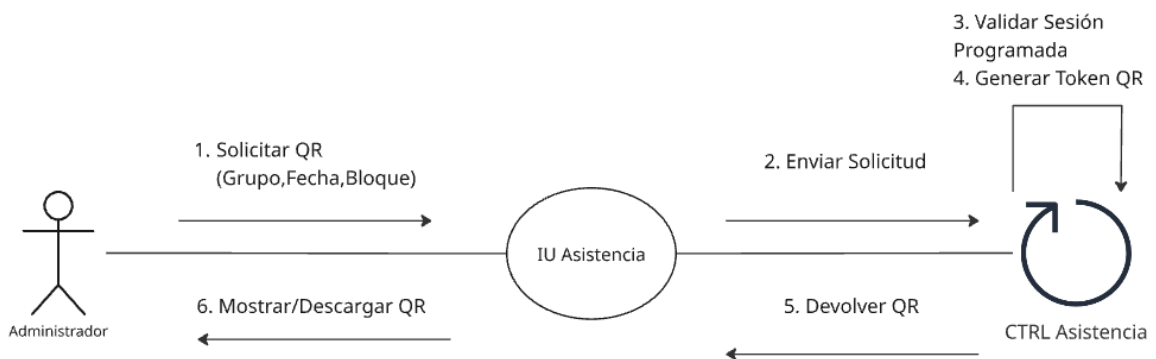
CU11. Programar grupo en bloque y aula



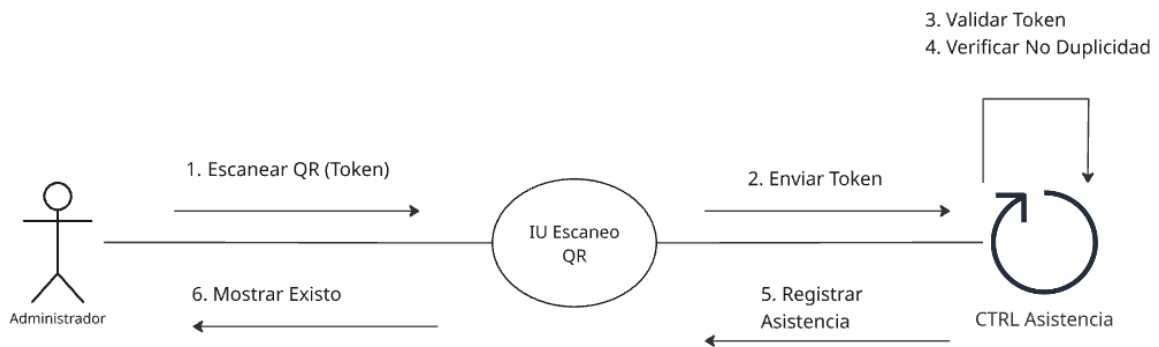
CU12. Asignar docente a grupo



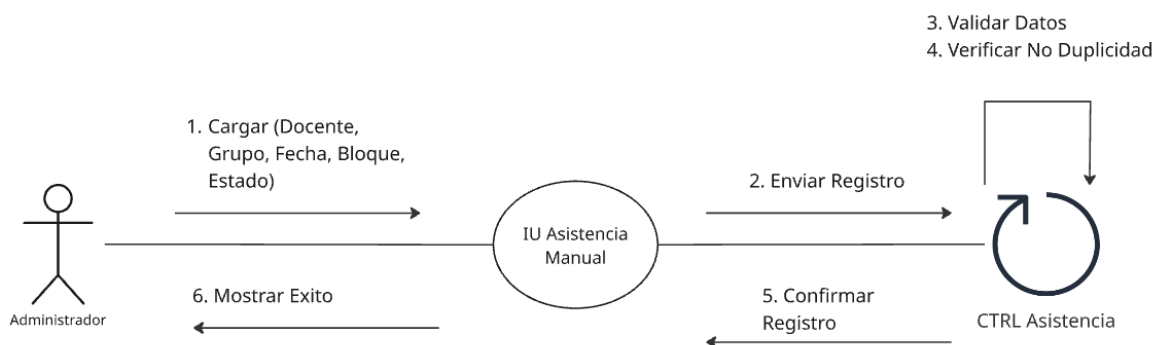
CU13. Generar QR de sesión



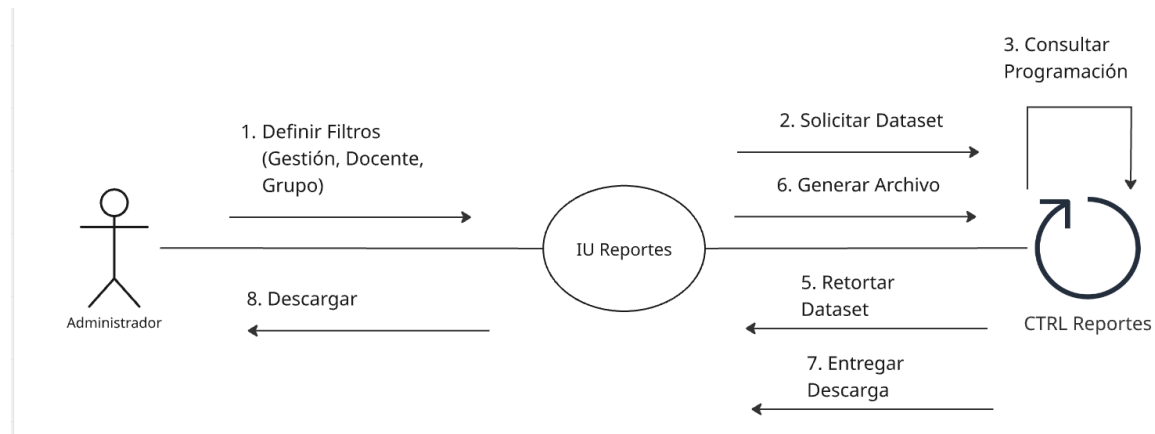
CU14. Marcar asistencia por QR



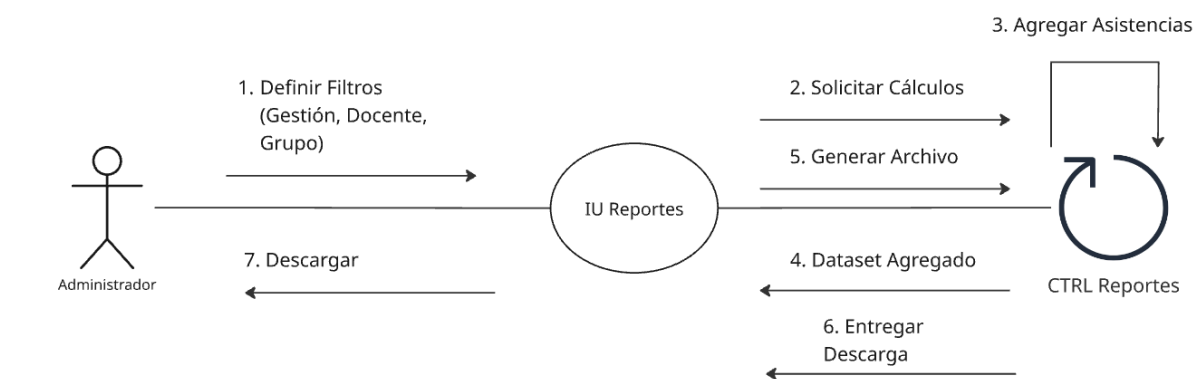
CU15. Registrar asistencia manual



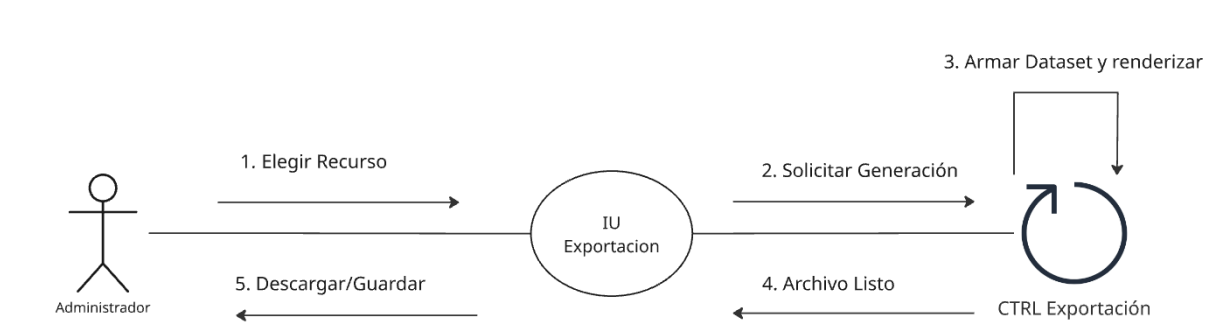
CU16. Reporte de horarios



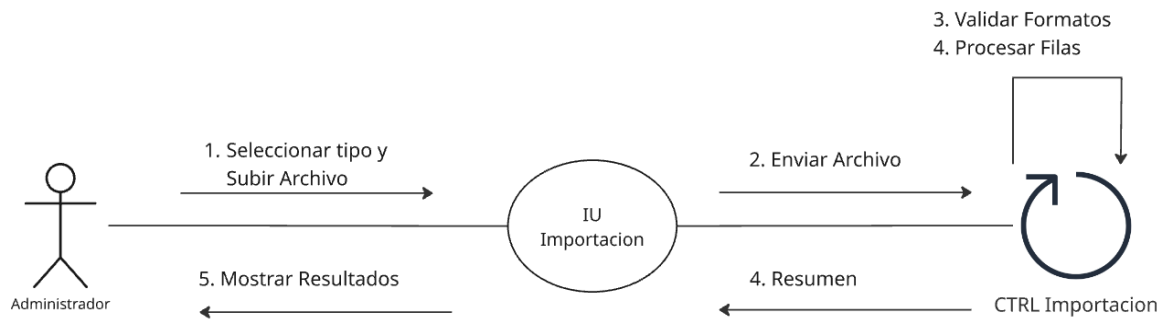
CU17. Reporte de asistencia



CU19. Exportar PDF/Excel

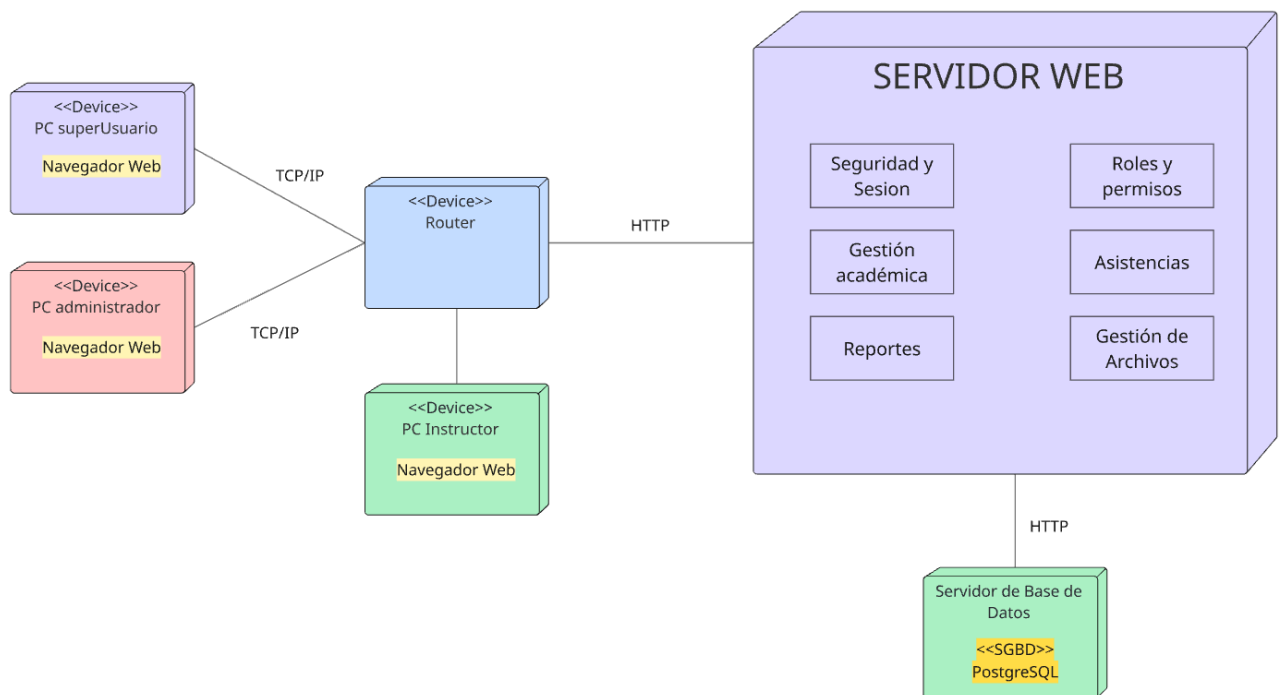


CU20. Importar CSV/XLSX

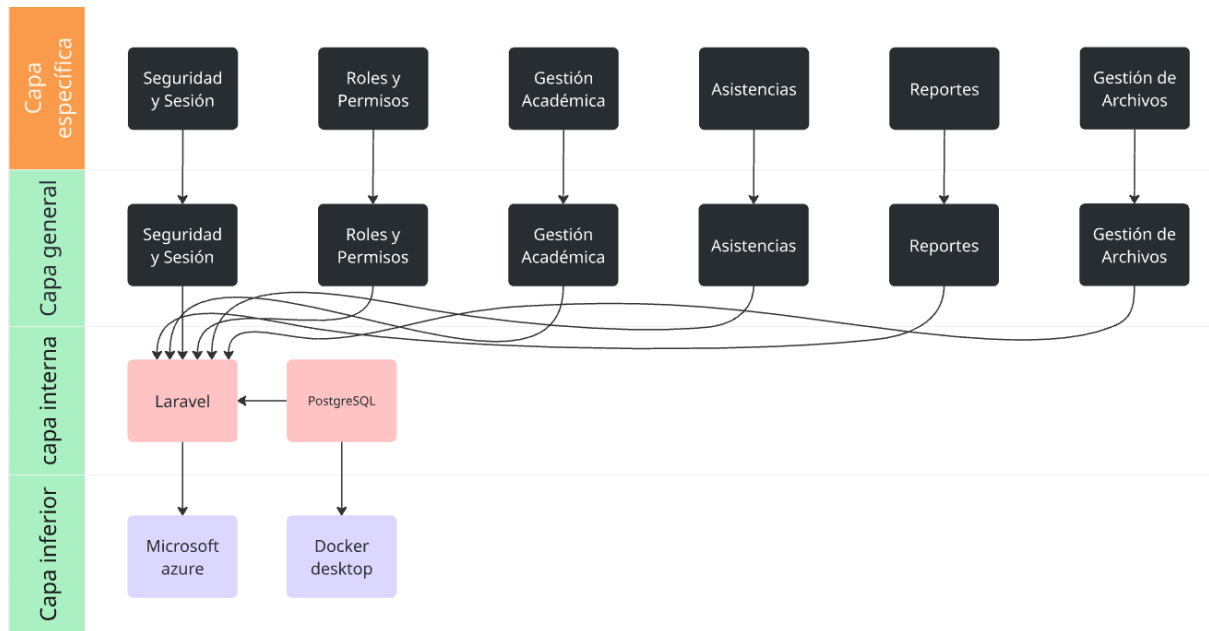


6) FT. DISEÑO

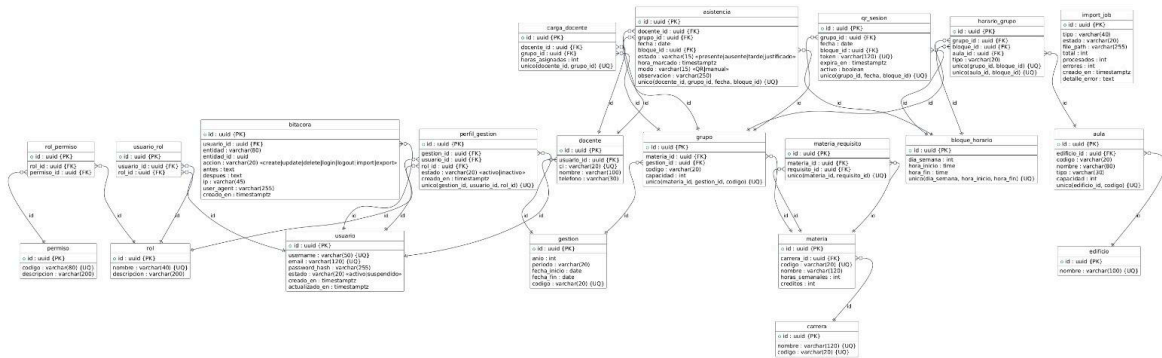
6.1) Diseño de Arquitectura (Física y Lógica)



6.2) Diseño de Datos (Lógico y Físico)



6.3) Diagrama de Clase



6.4) Diseño Físico

-- Crear la Base de Datos "CampusScheduler"

CREATE DATABASE CampusScheduler;

-- Establecer la Base de Datos en uso

\c CampusScheduler;

-- Tabla de Usuarios

```
CREATE TABLE usuarios (
  id UUID PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  email VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  estado VARCHAR(20) CHECK (estado IN ('activo', 'suspendido')) NOT NULL,
  creado_en TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  actualizado_en TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

-- Tabla de Roles

```
CREATE TABLE roles (
  id UUID PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(40) UNIQUE NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(200)
);
```

-- Tabla de Permisos

```
CREATE TABLE permisos (
  id UUID PRIMARY KEY,
  codigo VARCHAR(80) UNIQUE NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(200)
);
```

-- Tabla de Relación Usuario-Rol

```
CREATE TABLE usuario_rol (
  id UUID PRIMARY KEY,
```

```

    usuario_id UUID REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    rol_id UUID REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE,
    UNIQUE (usuario_id, rol_id)
);

-- Tabla de Relación Rol-Permiso
CREATE TABLE rol_permiso (
    id UUID PRIMARY KEY,
    rol_id UUID REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE,
    permiso_id UUID REFERENCES permisos(id) ON DELETE CASCADE,
    UNIQUE (rol_id, permiso_id)
);

-- Tabla de Gestión (Año Académico)
CREATE TABLE gestion (
    id UUID PRIMARY KEY,
    anio INT NOT NULL,
    periodo VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    codigo VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL
);

-- Tabla de Perfil de Gestión
CREATE TABLE perfil_gestion (
    id UUID PRIMARY KEY,
    gestion_id UUID REFERENCES gestion(id) ON DELETE CASCADE,
    usuario_id UUID REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    rol_id UUID REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE,
    estado VARCHAR(20) CHECK (estado IN ('activo', 'inactivo')) NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE (gestion_id, usuario_id, rol_id)
);

-- Tabla de Docentes
CREATE TABLE docentes (
    id UUID PRIMARY KEY,
    usuario_id UUID REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    ci VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(30)
);

-- Tabla de Carreras
CREATE TABLE carreras (
    id UUID PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL,
    codigo VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL

```


);

-- Tabla de Materias

```
CREATE TABLE materias (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  carrera_id UUID REFERENCES carreras(id) ON DELETE CASCADE,  
  codigo VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,  
  horas_semanales INT NOT NULL,  
  creditos INT NOT NULL  
);
```

-- Tabla de Requisitos de Materia (N:M)

```
CREATE TABLE materia_requisito (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  materia_id UUID REFERENCES materias(id) ON DELETE CASCADE,  
  requisito_id UUID REFERENCES materias(id) ON DELETE CASCADE,  
  UNIQUE (materia_id, requisito_id)  
);
```

-- Tabla de Grupos

```
CREATE TABLE grupos (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  materia_id UUID REFERENCES materias(id) ON DELETE CASCADE,  
  gestion_id UUID REFERENCES gestion(id) ON DELETE CASCADE,  
  codigo VARCHAR(20) NOT NULL,  
  capacidad INT NOT NULL,  
  UNIQUE (materia_id, gestion_id, codigo)  
);
```

-- Tabla de Edificios

```
CREATE TABLE edificios (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL  
);
```

-- Tabla de Aulas

```
CREATE TABLE aulas (  
  id UUID PRIMARY KEY,  
  edificio_id UUID REFERENCES edificios(id) ON DELETE CASCADE,  
  codigo VARCHAR(20) NOT NULL,  
  nombre VARCHAR(80) NOT NULL,  
  tipo VARCHAR(30) CHECK (tipo IN ('teórica', 'lab', 'auditorio')) NOT NULL,  
  capacidad INT NOT NULL,  
  UNIQUE (edificio_id, codigo)  
);
```

-- Tabla de Bloques Horarios

```
CREATE TABLE bloques_horarios (
  id UUID PRIMARY KEY,
  dia_semana INT CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7) NOT NULL,
  hora_inicio TIME NOT NULL,
  hora_fin TIME NOT NULL,
  UNIQUE (dia_semana, hora_inicio, hora_fin)
);
```

-- Tabla de Carga Docente

```
CREATE TABLE carga_docente (
  id UUID PRIMARY KEY,
  docente_id UUID REFERENCES docentes(id) ON DELETE CASCADE,
  grupo_id UUID REFERENCES grupos(id) ON DELETE CASCADE,
  horas_asignadas INT NOT NULL,
  UNIQUE (docente_id, grupo_id)
);
```

-- Tabla de Horario Grupo (Programación de grupo)

```
CREATE TABLE horario_grupo (
  id UUID PRIMARY KEY,
  grupo_id UUID REFERENCES grupos(id) ON DELETE CASCADE,
  bloque_id UUID REFERENCES bloques_horarios(id) ON DELETE CASCADE,
  aula_id UUID REFERENCES aulas(id) ON DELETE CASCADE,
  tipo VARCHAR(20) CHECK (tipo IN ('teoría', 'práctico', 'lab')) NOT NULL,
  UNIQUE (grupo_id, bloque_id),
  UNIQUE (aula_id, bloque_id)
);
```

-- Tabla de Asistencia

```
CREATE TABLE asistencia (
  id UUID PRIMARY KEY,
  docente_id UUID REFERENCES docentes(id) ON DELETE CASCADE,
  grupo_id UUID REFERENCES grupos(id) ON DELETE CASCADE,
  fecha DATE NOT NULL,
  bloque_id UUID REFERENCES bloques_horarios(id) ON DELETE CASCADE,
  estado VARCHAR(15) CHECK (estado IN ('presente', 'ausente', 'tarde', 'justificado')) NOT NULL,
  hora_marcado TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  modo VARCHAR(15) CHECK (modo IN ('QR', 'manual')) NOT NULL,
  observacion VARCHAR(250),
  UNIQUE (docente_id, grupo_id, fecha, bloque_id)
);
```

-- Tabla de QR Sesión

```
CREATE TABLE qr_sesion (
  id UUID PRIMARY KEY,
  grupo_id UUID REFERENCES grupos(id) ON DELETE CASCADE,
  fecha DATE NOT NULL,
```

```

    bloque_id UUID REFERENCES bloques_horarios(id) ON DELETE CASCADE,
    token VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL,
    expira_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    UNIQUE (grupo_id, fecha, bloque_id)
);

-- Tabla de Jobs de Importación
CREATE TABLE import_jobs (
    id UUID PRIMARY KEY,
    tipo VARCHAR(40) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) CHECK (estado IN ('pendiente', 'procesando', 'ok', 'error')) NOT
NULL,
    file_path VARCHAR(255) NOT NULL,
    total INT,
    procesados INT,
    errores INT,
    creado_en TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    detalle_error TEXT
);

-- Tabla de Bitácora (Auditoría)
CREATE TABLE bitacora (
    id UUID PRIMARY KEY,
    usuario_id UUID REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    entidad VARCHAR(80) NOT NULL,
    entidad_id UUID NOT NULL,
    accion VARCHAR(20) CHECK (accion IN ('create', 'update', 'delete', 'login', 'logout',
'import', 'export')) NOT NULL,
    antes TEXT,
    despues TEXT,
    ip VARCHAR(45),
    user_agent VARCHAR(255),
    creado_en TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Relaciones de Usuarios-Roles
ALTER TABLE usuario_rol
    ADD CONSTRAINT fk_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
ON DELETE CASCADE,
    ADD CONSTRAINT fk_rol FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE
CASCADE;

-- Relaciones de Roles-Permisos
ALTER TABLE rol_permiso
    ADD CONSTRAINT fk_rol FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE
CASCADE,

```

```
ADD CONSTRAINT fk_permiso FOREIGN KEY (permiso_id) REFERENCES permisos(id)
ON DELETE CASCADE;
```

-- Relaciones de Gestión

```
ALTER TABLE perfil_gestion
```

```
ADD CONSTRAINT fk_gestion FOREIGN KEY (gestion_id) REFERENCES gestion(id) ON
DELETE CASCADE,
```

```
ADD CONSTRAINT fk_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
ON DELETE CASCADE,
```

```
ADD CONSTRAINT fk_rol FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE
CASCADE;
```

-- Relaciones de Docente

```
ALTER TABLE docente
```

```
ADD CONSTRAINT fk_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
ON DELETE CASCADE;
```

-- Relaciones de Materia

```
ALTER TABLE materia
```

```
ADD CONSTRAINT fk_carrera FOREIGN KEY (carrera_id) REFERENCES carreras(id)
ON DELETE CASCADE;
```

-- Relaciones de Grupo

```
ALTER TABLE grupo
```

```
ADD CONSTRAINT fk_materia FOREIGN KEY (materia_id) REFERENCES materia(id)
ON DELETE CASCADE,
```

```
ADD CONSTRAINT fk_gestion FOREIGN KEY (gestion_id) REFERENCES gestion(id) ON
DELETE CASCADE;
```

-- Relaciones de Aula

```
ALTER TABLE aula
```

```
ADD CONSTRAINT fk_edificio FOREIGN KEY (edificio_id) REFERENCES edificio(id) ON
DELETE CASCADE;
```

-- Relaciones de Carga Docente

```
ALTER TABLE carga_docente
```

```
ADD CONSTRAINT fk_docente FOREIGN KEY (docente_id) REFERENCES docente(id)
ON DELETE CASCADE,
```

```
ADD CONSTRAINT fk_grupo FOREIGN KEY (grupo_id) REFERENCES grupo(id) ON
DELETE CASCADE;
```

-- Relaciones de Horarios

```
ALTER TABLE horario_grupo
```

```
ADD CONSTRAINT fk_grupo FOREIGN KEY (grupo_id) REFERENCES grupo(id) ON
DELETE CASCADE,
```

```
ADD CONSTRAINT fk_bloque FOREIGN KEY (bloque_id) REFERENCES
bloque_horario(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
ADD CONSTRAINT fk_aula FOREIGN KEY (aula_id) REFERENCES aula(id) ON DELETE CASCADE;
```

```
-- Relaciones de Asistencia
```

```
ALTER TABLE asistencia
```

```
ADD CONSTRAINT fk_docente FOREIGN KEY (docente_id) REFERENCES docente(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
ADD CONSTRAINT fk_grupo FOREIGN KEY (grupo_id) REFERENCES grupo(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
ADD CONSTRAINT fk_bloque FOREIGN KEY (bloque_id) REFERENCES bloque_horario(id) ON DELETE CASCADE;
```

```
-- Relaciones de QR Sesión
```

```
ALTER TABLE qr_sesion
```

```
ADD CONSTRAINT fk_grupo FOREIGN KEY (grupo_id) REFERENCES grupo(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
ADD CONSTRAINT fk_bloque FOREIGN KEY (bloque_id) REFERENCES bloque_horario(id) ON DELETE CASCADE;
```

```
@enduml
```

7) FT. IMPLEMENTACIÓN

7.1) Herramientas de desarrollo de la aplicación WEB

1. Lenguajes de Programación

- **PHP:**
 - Descripción: Es el lenguaje de programación principal para el desarrollo de la lógica del servidor en esta aplicación, especialmente usando el framework Laravel.
 - Utilidad: PHP es utilizado para manejar las operaciones de backend, como el procesamiento de solicitudes, la gestión de la base de datos y la lógica del sistema.

2. Frameworks y Librerías

- **Laravel (PHP):**
 - **Descripción:** Framework PHP moderno para aplicaciones web, siguiendo el patrón **MVC** (Modelo-Vista-Controlador).
 - **Utilidad:** Utilizado para manejar la lógica del backend de manera eficiente, con características como enrutamiento, migraciones de bases de datos, autenticación, y administración de dependencias.
- **Next.js**
 - **Descripción:** La capa frontend será responsable de la interfaz de usuario (UI), que interactúa directamente con los usuarios (administradores, docentes, etc.). Next.js se encargará de renderizar las vistas, gestionar la interacción con el backend y manejar la navegación entre las páginas de la aplicación.

3. Bases de Datos

- **PostgreSQL:**
 - **Descripción:** Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto y robusto.
 - **Utilidad:** Almacena todos los datos académicos, como usuarios, horarios, aulas, grupos, y asistencia, permitiendo consultas eficientes y transacciones seguras.

4. Control de Versiones

- **Git:**
 - **Descripción:** Sistema de control de versiones distribuido.
 - **Utilidad:** Para mantener un historial de cambios del código fuente, colaborar entre equipos de desarrollo y gestionar distintas versiones del proyecto.

5. Entornos de Desarrollo y Producción

- **Docker:**
 - **Descripción:** Plataforma para crear, ejecutar y gestionar contenedores.
 - **Utilidad:** Permite crear entornos de desarrollo, pruebas y producción consistentes, facilitando la implementación de la aplicación web en servidores.

6. Despliegue y Mantenimiento

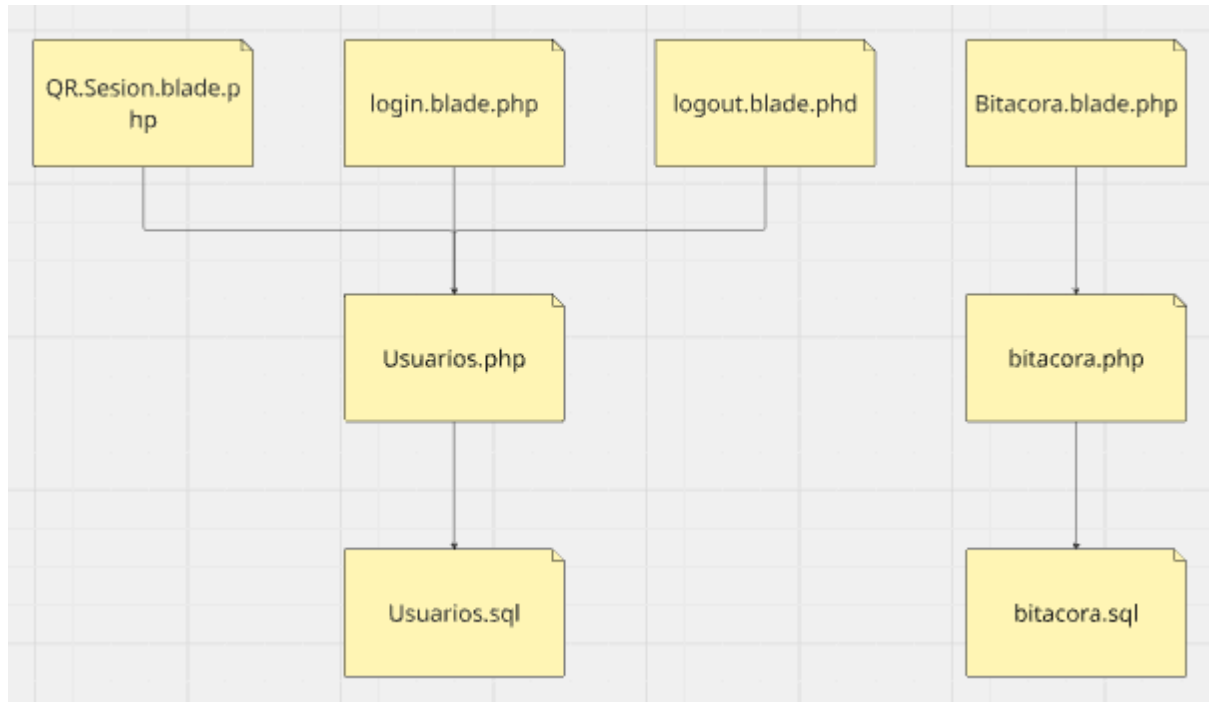
- **AWS (Amazon Web Services) / Azure:**
 - **Descripción:** Plataformas de nube para el alojamiento de la aplicación web.
 - **Utilidad:** Para alojar la aplicación web en un entorno de nube, permitiendo escalabilidad, alta disponibilidad y balanceo de carga.

7.2) Implementación de la Arquitectura del Sistema

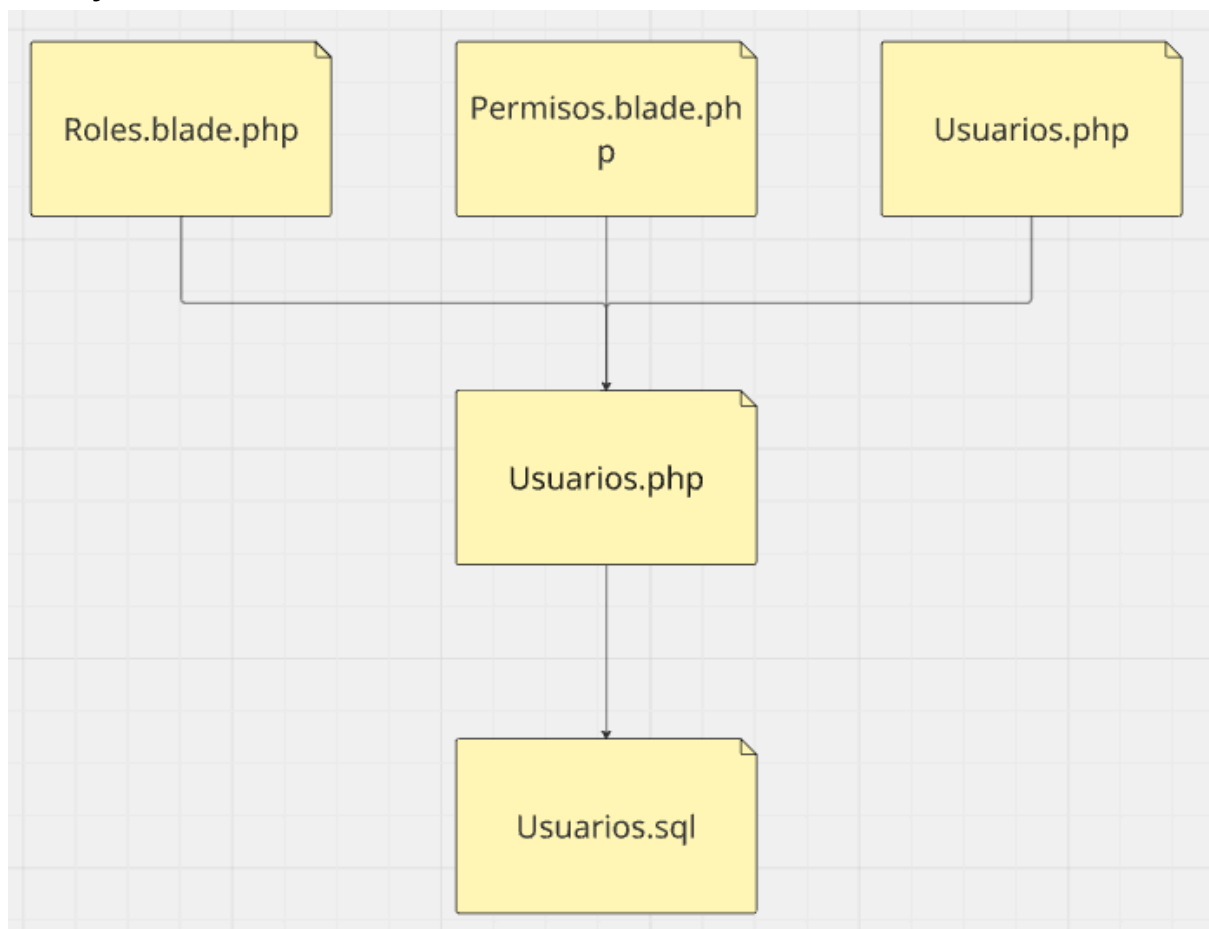


7.3) Implementación de la Arquitectura del Subsistemas

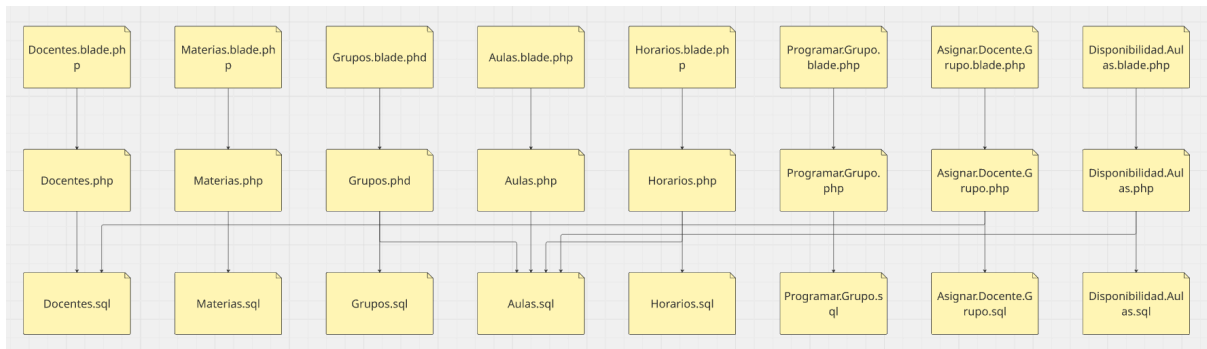
Seguridad y Sesión



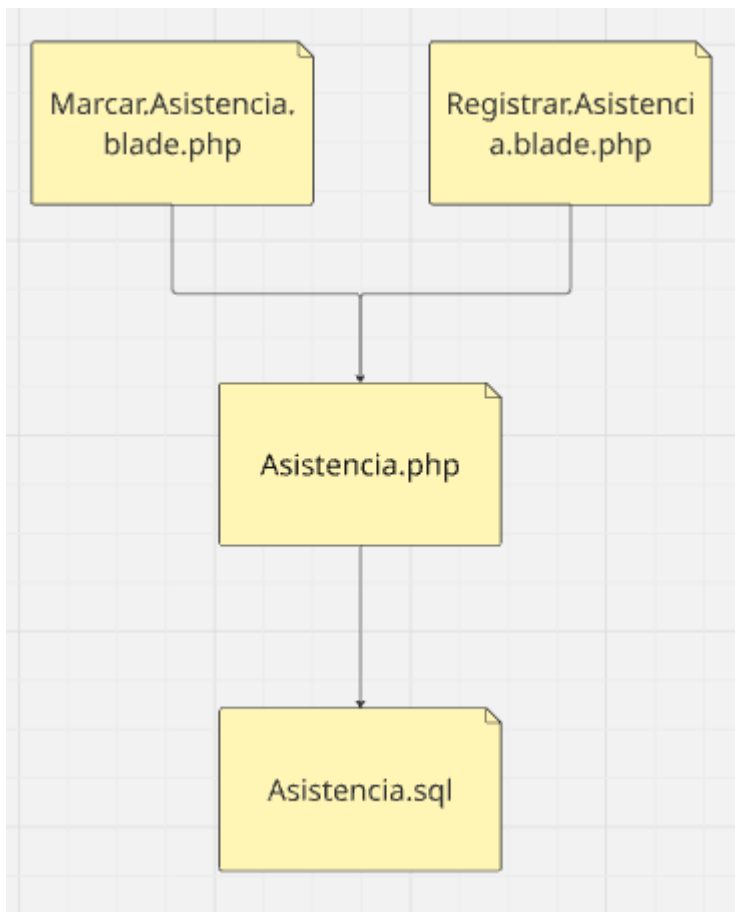
Roles y Permisos



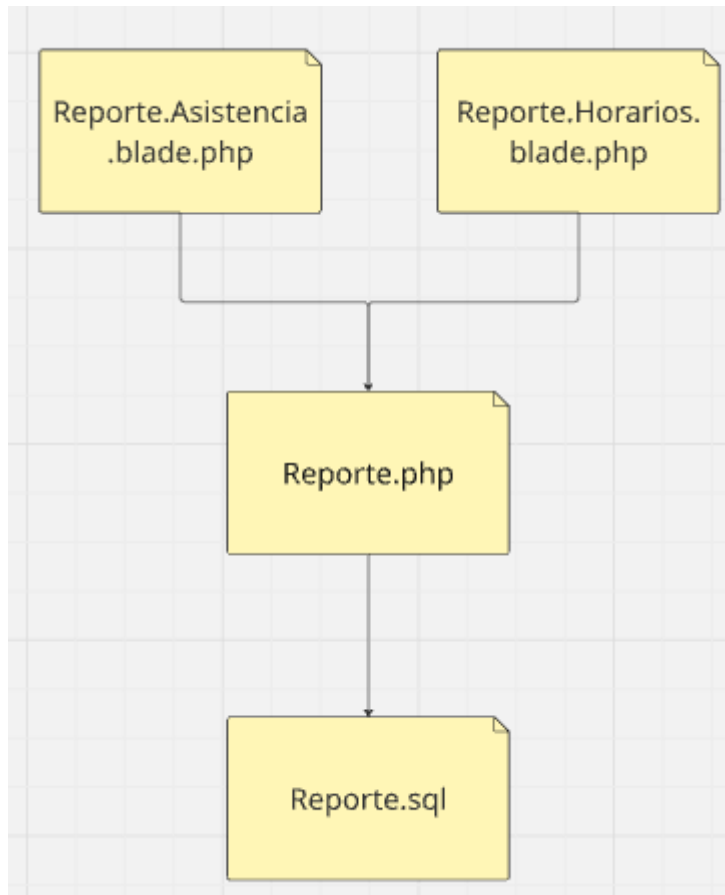
Gestión Académica



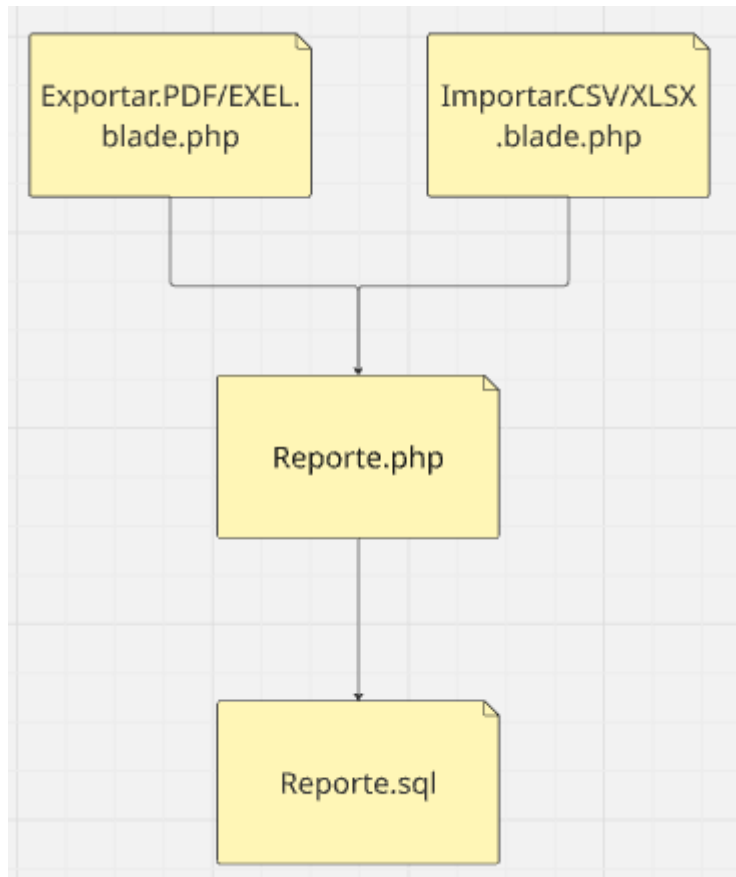
Asistencias



Reportes



Gestión de Archivos



CONCLUSIÓN

El proyecto de desarrollo de un sistema web para la gestión académica en la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Tecnología (FICCT) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno tiene como objetivo automatizar y optimizar varios procesos administrativos que actualmente se realizan de forma manual. A través de la implementación de un sistema que gestiona la asignación de horarios, aulas, grupos y asistencia docente, se busca reducir los errores y mejorar la eficiencia operativa. Además, el sistema permite la generación automática de reportes, lo cual facilita la toma de decisiones informadas y asegura un manejo adecuado de los recursos disponibles.

La automatización de estos procesos mejora la trazabilidad de la información, asegura la integridad de los datos y agiliza el acceso a la información tanto para los docentes como para los administradores. Al incorporar funcionalidades como la gestión de usuarios con roles específicos y la implementación de una interfaz adaptativa para dispositivos móviles, el sistema se vuelve accesible y flexible, permitiendo a los usuarios interactuar desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Este sistema no solo resuelve los problemas inmediatos relacionados con la programación de horarios, asistencia y asignación de recursos, sino que también sienta las bases para futuras expansiones que podrían incluir la gestión de estudiantes y otros módulos académicos. En conclusión, la implementación de esta solución tecnológica resulta

fundamental para la mejora continua de la gestión académica, contribuyendo a una mayor eficiencia y transparencia en la facultad.

RECOMENDACIÓN

Es recomendable que, tras la implementación del sistema web para la gestión académica, se realice un proceso continuo de monitoreo y actualización para garantizar que el sistema se mantenga alineado con las necesidades cambiantes de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Tecnología (FICCT). Algunas recomendaciones clave para asegurar el éxito a largo plazo del sistema incluyen:

1. **Capacitación constante:** Asegurar que tanto los administradores como los docentes reciban formación continua sobre el uso adecuado del sistema. La tecnología puede evolucionar, y es crucial que los usuarios mantengan su conocimiento actualizado para aprovechar todas las funcionalidades del sistema.
2. **Mantenimiento y actualizaciones periódicas:** El sistema debe ser objeto de actualizaciones periódicas para mejorar su rendimiento, seguridad y funcionalidades. La adición de nuevas características o la mejora de las existentes permitirá mantener el sistema alineado con los avances tecnológicos y las nuevas demandas académicas.
3. **Integración con otros sistemas:** En futuras versiones, sería recomendable considerar la integración con otros sistemas administrativos o académicos que utilice la universidad, como el sistema de gestión de estudiantes, calificaciones o la gestión financiera. Esto permitirá consolidar la información en una única plataforma, mejorando aún más la eficiencia operativa.
4. **Seguridad y protección de datos:** Dado que el sistema maneja información sensible sobre horarios, docentes y grupos, es crucial implementar medidas de seguridad robustas, incluyendo el cifrado de datos y la protección contra accesos no autorizados. Además, se debe garantizar la integridad y disponibilidad de los datos a través de copias de seguridad periódicas.
5. **Retroalimentación de los usuarios:** Es importante crear un canal para recibir retroalimentación constante de los usuarios (docentes y administradores), de modo que se puedan identificar rápidamente problemas operativos o áreas de mejora en el sistema.
6. **Escalabilidad:** A medida que la universidad crezca y cambien las necesidades, el sistema debe ser lo suficientemente escalable para integrar más usuarios, aulas, cursos, grupos y funcionalidades adicionales sin comprometer el rendimiento.
7. **Optimización de la experiencia de usuario (UX):** Aunque el sistema es funcional, siempre es útil seguir optimizando la interfaz para mejorar la experiencia de usuario, asegurando que sea intuitiva y fácil de usar, especialmente para aquellos que no tienen un alto nivel técnico.

BIBLIOGRAFÍA

- Alter, S. (2002). Information Systems: Foundation of E-Business. Prentice Hall.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson.
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. R. (2015). Information Technology for Management. Wiley.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (1999). The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley.
- Laravel En Español—Documentación y guía completa actualizada. (n.d.).
- Retrieved June 29, 2025, from [Instalación - Laravel En Español - Documentación y guía completa actualizada](#)
- Conozca Laravel. Obtenido desde: [Instalación - Laravel En Español - Documentación y guía completa actualizada](#)
- Authentication—Laravel 11.x—The PHP Framework For Web Artisans. (n.d.).
- Retrieved June 29, 2025, from [Laravel - The PHP Framework For Web Artisans](#)
- Laravel Authentication. Obtenido desde: [Authentication - Laravel 11.x - The PHP Framework For Web Artisans](#)
- Laravel para principiantes. Obtenido desde: [Laravel para principiantes: Introducción al framework PHP para principiantes - Laravel-Entwickler.de](#)
- Laravel Migration: Guía paso a paso. Obtenido desde: [Laravel Migration: Guía Paso a Paso y Opciones Avanzadas](#)
- Generar PDF en Laravel con DomPDF. Obtenido desde: [Generar PDF en Laravel con DomPDF](#)
- Cómo hacer una bitácora en Laravel. Obtenido desde: [php - Como hacer una bitácora en Laravel - Stack Overflow en español](#)

GITHUB

<https://github.com/sebach0/Examen2-SI1.git>



QR WEB

<http://20.81.130.3:3000/login>

